



Jean-Pierre Petit

研究员, $\phi H\#S$

On a perdu la moitié de l'univers

Albin Michel

让-皮埃尔·佩蒂

我们失去了半 宇宙

让-克劳德·佩克尔序言

阿尔宾·米歇尔

“科学前沿”系列，由雅克·本维尼斯特主

编

0 阿尔宾·米歇尔出版社，股份有限公司，1997
22号惠更斯街，75014巴黎。

ISBN: 2-226-09393-1

献给安德烈·萨哈罗夫

感谢克莱尔，我的伴侣和
第一位读者。

序言

让-皮埃尔·佩蒂以多种身份为人所知。他正是那位令人敬佩的父亲，他的儿子安塞尔姆·兰特鲁鲁（Anselme Lantxrlu）与他那聪明伶俐的小朋友索菲，以及一群调皮捣蛋的宠物，在拓扑学、四维空间、相对论、黑洞和不可预测的流体动力学等奇异世界中漫游。这系列优秀的漫画——

绘制精美！——构成了科学普及的典范，并在学术界研究人员中取得了巨大成功……此外，本书还收录了让-皮埃尔·佩蒂特作为插画家的才华，他将这些才华用于宇宙学概念的可视化。

让-皮埃尔·佩蒂还以“第三类接触”的现实性倡导者而闻名，并出版了相关著作。他曾讲述过，与有过接触。

• “tlmmos”，来自宇宙另一维度的生物，还是来自何方？我必须承认，虽然我非常喜欢安塞尔姆·兰图鲁和索菲，但我对80ut的兴趣，在我看来，这些tlmmos是作者主观幻想的产物。换句话说，无论是让-皮埃尔·佩蒂特（Jean-Pierre Petit）的故意恶作剧，还是精神分裂症的短暂发作，我都不相信有来自外星的访客……一点也不！我不再多说。

此外，与上述两人截然不同，还有另一位让-皮埃尔·佩蒂，他为

我们带来了这本关于宇宙新视野的精彩著作。而这里，不再是相信与否的问题。宇宙学是一门艰深的科学。在这一领域，

xx 世纪，我们大致上已经理解了恒星的演化；要理解星系的演化，我们还需要一定的时间，甚至相当长的时间。天文学观测使我们能够穿越数十亿光年的距离，深入宇宙的深处，穿越数十亿年的时光。这无比浩瀚。但宇宙学远不止于此。它是将这一时空之旅的外推，涵盖整个宇宙的去、现在（甚至未来）。正如数学家们所知，这种外推是一种充满不确定性、不可靠的操作，且绝非唯一可能的结果。所谓的“标准宇宙学”（目前而言）是基于“新大爆炸”。根据这一经典观点，大约150亿年前，宇宙（可能）处于极端高温、极端高密度的状态。一次剧烈的爆炸，随后是缓慢的冷却和持续的膨胀，导致物质与辐射的分离，轻元素（氢、氦、锂）从基本粒子中形成，最后，在某种意义上，星系和恒星的形成。

这一标准模型，在过去五十年间，基于一些被认为具有宇宙学意义的事实（尽管忽略了其他一些可能也具有此类意义的事实），通过尽可能严格的处理（尽管在必要且不幸的是粗略的近似范围内，即宇宙的“宇宙学原理”——同质性和各向同性），这一标准模型如今几乎被普遍接受。

然而，它远非完美或一致。许多作者提出了各种异议并试图予以回应。目前尚未出现任何完全令人满意的替代宇宙学理论。但似乎人们已经意识到了这种必要性。

让-皮埃尔·佩蒂的公司在这一整体框架中、在这一辩论中处于何种地位？我们相信，这一辩论在未来几十年内仍将持续。

让-皮埃尔·佩蒂对标准模式的批评（著作第一部分：《现状分析》）主要包括以下几点：

与许多分析师的批评基本一致：星系是如何演化的？为什么星系在大尺度上存在如此不均匀且有缺口的分布（甚至呈现分层结构）？为什么在我们周围的宇宙环境中没有观察到反物质？为什么早期宇宙（即3K背景辐射的来源）似乎如此各向同性？什么是类星体？在极端初始条件下，当不再有任何测量手段时，时间本身是什么？

这在很大程度上涉及到反纳蒂尔问题，让-皮埃尔·佩蒂（Jean-Pierre Petit）对此进行了深入探讨，正如汉内斯·阿尔夫文（Hannes Alfvén）在1977年所做的那样，以及让-马里·苏里奥（Jean-Marie Souriau）在20世纪80年代提出的理论，尽管这些理论有所不同。

这两位研究者的解决方案都非常有趣。让-皮埃尔·佩蒂的解决方案以群论为出发点，与其他理论截然不同。在他看来（著作的第二部分：“暗物质与影物质”），两个平行宇宙几乎共存于同一体积内，一个可观测，另一个不可观测（影宇宙，英文为shadow universe，与标准模型所定义的由可观测物质构成的物质宇宙相对）。物质与阴影物质仅通过引力相互作用，通过吸引或排斥力系统。但这些想法似乎富有成果，并能解释许多观察到的现象：宇宙年龄、星系的局域化、宇宙的大尺度结构。让-皮埃尔·佩蒂提出了一种类星体理论，并可能解释异常光谱偏移。顺便提一下，该模型并未否定最初的大爆炸理论，与苏里奥的物质-反物质模型一样。

这些理论非常深奥，仅凭作者的科普才能得以被理解。就我而言，面对群论的复杂性和过于复杂的拓扑结构，我倾向于暂时搁置这些理论（在我看来这些理论带有浓厚的毕达哥拉斯主义色彩），而仅考虑可观测的宇宙。我认为认为宇宙的寿命可能是无限的，且没有

班格型情况，尽管某些人提出了热力学论据。换句话说，幸运的是，这场辩论仍然开放。但所有新想法都有其位置。佩蒂特的基本假设，即物质与阴影物质不仅在恒星或星系尺度上共存，而是在整个宇宙尺度上共存，是一个简单而深刻的构想，它也可以应当接受关键观测的检验。作者提出了一些想法，还需要想象更多。这些想法浮出水面是件好事。通过目前正在涌现的成千上万种替代宇宙学，或许能够构建出一种未来无可挑剔且一致的宇宙学，从这里借鉴一个想法，从那里借鉴另一个想法。至少有两点是确定的。宇宙学必须解释所有可观察的事实，如果某些事实没有“宇宙学意义”（幸运的是！），就必须证明这一点。此外，宇宙学必须基于已知的物理学，在其有效性范围内，如广义相对论。无论辩论结果如何，我们都应为让-皮埃尔·佩蒂特撰写这本无疑会引发争议但发人深省的著作而感到欣慰，同时也应感谢那位敢于出版大多数科学期刊因过于受现行科学教条影响而拒绝刊登的观点的出版商。

让-克劳德·佩克尔

序言

宇宙学和天体物理学正经历深刻变革，这源于“标准模型”面临的日益严峻挑战。该模型不断受到观测结果的挑战，尤其是哈勃太空望远镜的惊人观测结果，迫使科学家重新审视该模型，引入新概念，甚至可能彻底改变我们对宇宙的认知。

本书分为两部分。

在第一部分，题为“现状分析”，我们将梳理经典模型所面临的问题。目前尚不清楚为什么星系不会解体，为什么螺旋结构会形成并持续存在，星系是如何形成的，以及它们是如何演化的。星系动力学仍待建立：迄今为止，没有一个“经典”模型能够解释观测到的现象，例如星系中的“旋转曲线”形状。在更大尺度上，新的谜团浮现：为何宇宙呈现“湖泊结构”，即星系围绕直径达1亿光年的巨大真空泡排列？为什么我们没有观测到理论上应与物质等量的原始反物质？为什么反物质在天体物理学和宇宙学中缺席？为什么我们似乎从一开始就失去了宇宙的一半？

为什么原始宇宙，其背景辐射为

2.7 K¹的辐射背景，却被认为能给我们一个真实的图像，它为什么如此同质同质的？

当我们接近“初始时刻”时，时间是什么？[†] 是否存在“初始时刻”？[†] 这个问题是否有意义？

什么是类星体？为什么“黑洞”理论是描述一个没有能量和物质的宇宙的方程的解？

在第二部分，我们将比较性地介绍为打破僵局而考虑的各种方法。事实上，这些问题似乎只能通过引入一个新的、尚未被观察到，或者可能……无法被观察到的成分来解决。

1. 这是一个绝对温度，相当于-270.3摄氏度。

PREMIÈRE PARTIE

L'état des lieux

恒星的简要历史

几个世纪以来，人们很少思考太阳为何闪耀。它只是众多在苍穹中运转的天体之一。它的出现与消失，决定了昼夜的交替；因此，没有人会想到，那些微小的闪烁点——星星，也可能是“太阳”。

随着时间的推移，人们最终认为这颗天体每天，某种东西从太阳表面喷射到地球表面，加热了我们的大气层和海洋，使巨大的空气团流动起来，使植物能够合成我们呼吸的氧气并制造我们的基本食物。人们称这种东西为能量。

自西西里岛锡拉库萨的阿基米德以来，人们就知道如何利用巨大的青铜镜将阳光集中起来，以一种令人惊叹的方式，据说甚至可以从远处点燃敌方船只的帆。

研究表明，这种能量可以以多种形式存在形式存在，并且可以相互转化。

1814年，德国物理学家约瑟夫·冯·夫琅和费发现了光谱学，该方法通过分析物体发出的光，

1. 太阳平均每平方米向地球表面辐射的能量为1千瓦。

近或远。这一神奇的探测工具不仅能够识别发光体成分（通过将其“光谱”与实验室研究的参考光源光谱进行比较），还能精确测量其温度。研究发现，太阳表面的温度接近6000°。由于高温物体会发出光线，因此太阳能如此强烈地照亮地球也就不足为奇了。

人们顺便发现，那些看似如此“寒冷”的星星，其实也是由炽热的气体构成的巨大天体，其中许多温度远高于我们渺小的“太阳星”°。

那么，恒星的能量来自哪里呢？

人们提出了许多假设。1810年，英国天文学家赫歇尔设想太阳可能是一块巨大的发光煤块，但这一想法过于原始，很快被放弃。人们推测，恒星与我们的太阳一样，其能量来源于引力作用下的收缩现象。在收缩过程中，恒星会发热，而这种发热会伴随能量以辐射形式释放。

但很快人们发现，这种机制无法解释如此巨大的能量流失，且持续时间如此之长。

20世纪初，人类发现了原子、放射性，随后在第二次世界大战前又发现了核裂变和核聚变。研究表明，原子的原子核由核子组成：质子和中子³。与此同时，核物理学应运而生。理论上，人们认为可以实现

1. 热运动产生一种“微型多普勒效应”（关于多普勒效应，请见下文），使稀薄的分子间距增大。由此可获得恒星气层中原子运动的速度，即其温度，

而温度，按定义，是其热运动动能的量度： $\frac{1}{2}mv'^2$. 1

2. 恒星的表面温度范围极广

从3000°到100万开尔文。温度在20000°到50000°之间的恒星较为常见。

3. 中子于1932年由英国科学家查德威克发现。

通过让原子核相互碰撞，引发核聚变反应。1929年，年轻的弗里茨·霍尔德曼斯在哥廷根大学证明，太阳核心中的氢原子核（质子）可以发生融合，最终生成由四个核子组成的氦。这一反应释放出的能量足以维持太阳的热能供应。

在这一发现的当晚，他自豪地指着夜空对妻子说：
，对他说：

- 你看，我是唯一一个知道为什么星星
为什么星星会发光。

格莱西，唉，她根本不相信，并劝他放弃这种胡说八道，专心做对他的事业更有益的事情。

对恒星内部机制的理解取得了迅速进展。1938年，汉斯·贝特（Hans Bethe）在霍特曼斯（Houtermans）的研究基础上，阐明了恒星内部更复杂的核聚变机制。通过比较恒星内部氢（宇宙的普遍燃料）的储量与消耗量，科学家们估算了不同恒星的寿命。在此过程中，一个现象逐渐显现：质量巨大的恒星，其核心温度高达4000万摄氏度，几乎是在同时燃烧氢的两端。矛盾的是，尽管它们拥有巨大的“燃料”储备，却拥有最短的寿命²。相反，最小的恒星（质量为太阳的0.5到0.2倍），如同平静的余烬，可以这样持续数十亿甚至数百亿年（相当于宇宙年龄的十倍）。

天文学家最初在分类三光谱时认为，
光谱3，认为存在大量不同类型的恒星。随后，通过证明

1. 氦核由两个质子和两个中子组成。

2. 某些“巨星”的质量相当于太阳的100倍。

3. 这项研究主要在美国哈佛大学进行，处于19世纪末20世纪初的转折点

在同一个星系中，实际上只存在一种类型的恒星，它们处于不同的演化阶段。这是一个惊人的发现，使我们对恒星的历史有了深刻的理解。

在宇宙现象的尺度上，即使是最快速的现象，人类这个渺小而短暂的存在，也始终处于“静止状态”。唯有行星的运动才与人类短暂的生命相匹配。然而，通过观察如此众多类似历史的瞬间快照，他如同福尔摩斯般，找到了恒星演化的主线。

尽管这些物体与人类之间存在着难以想象的巨大距离，以及无法探测其灼热核心的限制，人类凭借理论模型和计算，在尚未在实验室中重现这一现象（氢弹）之前，就已经揭开了恒星的奥秘。

s galaxies

英国天文学家赫歇尔（Herschel）是现代天文学的先驱之一。他在1802年首次提出，横贯夜空的银河可能并非我们所见的那样，而是一片由两百亿颗恒星组成的巨大星团，其中心部分更为密集，位于人马座方向。如果我们看到它像一条带子，那是因为我们正处于其中，从侧面观察它。

但望远镜不仅仅观察到了星星。在照片上，人们辨认出了一些被命名为“星云”的物体。有些星云形状不规则，有些呈现为球形或椭圆形的团块，还有些则如同巨大的螺旋漩涡。

有人认为这些天体体积相对较小，位于银河系内部。另一些人则想象它们庞大无比，位于银河系之外。1924年，美国天文学家埃德温·哈勃最终解决了这一争议。

目前已知最准确的距离测量指标是由一类名为造父变星的恒星组成的。这些恒星

脉冲星，它们的工作原理类似于一个锅盖在固定间隔打开，释放出一股蒸汽。

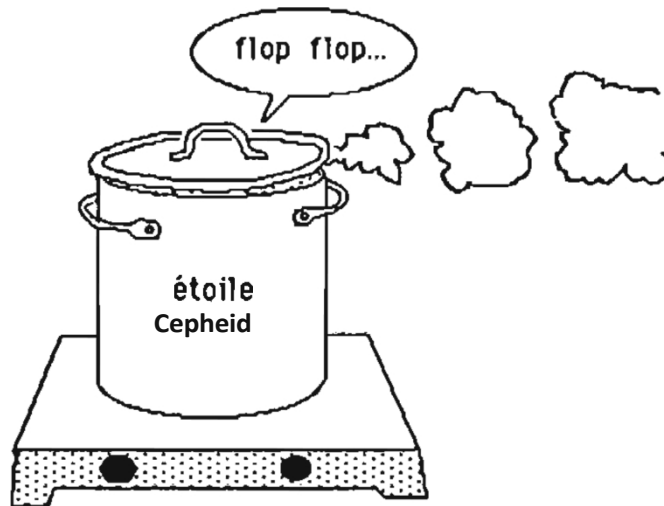


图1：一颗变星：造父变星。

让我们观察一颗正在收缩的造父变星。其核心温度和压力不断升高。在其内部，释放能量的核聚变过程加速进行：恒星变得更加明亮。然而，这种“热浪”立即导致其膨胀，进而使核心区域冷却。随后，膨胀停止，恒星开始新一轮收缩。如此循环往复。

该机制于1912年由亨丽埃塔·勒维（Henrietta Leavitt）发现，她指出，发光最强的巨型变星（Cepheids）具有最长的周期。通过视差法，人们还可以测量我们附近星系中一定数量这类变星的距离。

关于这种方法，由德国天文学家贝塞尔于1838年发现。地球围绕太阳公转。这种运动导致附近恒星相对于地球的视位置发生微小变化。

“天底”，可在照相底片上观察到，肉眼无法直接看到。这种看似运动的现象在地球轨道上两个极端位置（例如6月和12月）之

间被观察到，通过简单的三角测量计算

可以推算出距离，只要知道地球绕太阳公转的轨道半径。

亨丽埃塔·莱维特（Henrietta Leavitt）因此利用这种方法测量了大量造父变星的距离。通过这一测量结果以及望远镜捕获的能量（视星等），她能够计算出这些恒星实际发出的能量（绝对星等）。

她提出了一条经验法则，将这些恒星的振荡频率与它们的辐射强度联系起来。因此，通过简单测量一颗位于太远而无法使用视差法测量的造父变星的振荡周期，以及接收到的光量，就可以推算出其距离，精度相当高。

1924年，哈勃在仙女座星云中发现了一颗造父变星，这立即将该天体排除在我们银河系之外，距离我们超过两百万光年。

探索宇宙的演化

在20世纪20年代，天空中布满了巨大的“岛宇宙”，每个岛宇宙包含从数百亿到数千亿颗恒星。

这些星系诞生、演化、消亡，但没有人会想到宇宙本身会发生转变。当这门新科学——被命名为“宇宙学”——的发明者开始构建宇宙模型时，他们首先追求的是静止性（爱因斯坦最初构想的第一个模型就是静止的）。

然而，对来自遥远天体的光的分析并未提供支持。不仅提供了它们的组成和温度，还通过“多普勒效应”提供了它们相对于我们的相对速度。

你可能曾经在铁路道口前停下，听到火车发出的警报声。当火车飞驰而过时，声音会突然变小。事实上，无论是火车靠近时听到的声音，还是它经过时听到的声音，

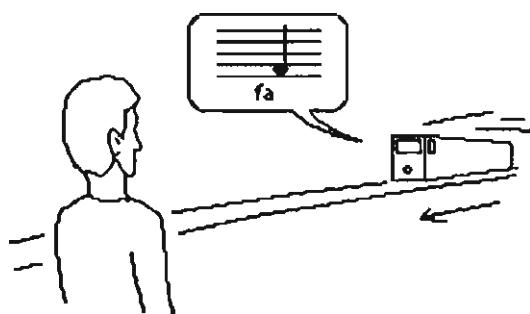


图2：火车靠近。多普勒效应。火车鸣笛的声音更高。

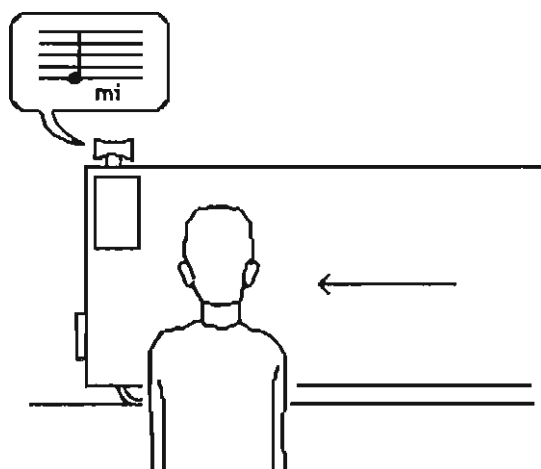


图3：火车经过观察者高度时。它既不靠近也不远离。没有多普勒效应。声音的高度与火车静止时相同。

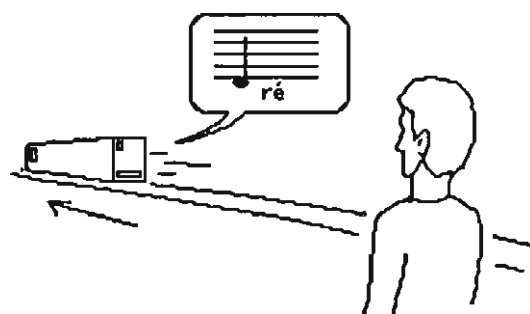


图4：火车正在远离。多普勒效应。声音变低。

当火车远离时，声音频率与它实际发出的警报器频率不匹配。当火车靠近时，多普勒-菲佐效应使声音频率升高（图2）。当火车远离时，频率则降低（图4）。

同样的原理也适用于光。光线越靠近，颜色越蓝，这远离时变红：蓝光的频率高于红光。

这或许是为了提醒人们这一现象，自行车尾灯被设计成红色，以表示其正在远离。可惜前灯不是蓝色，否则象征意义将更加完整。

哈勃证明了星系并非静止不动，而是以一种湍流般的运动方式，彼此相对缓慢移动，速度约为每秒500至1000公里。

但对大量星系运动的分析揭示了一个令人震惊的现象。星系越远，其光线越偏向红色。这一现象立即被归因于多普勒效应。宇宙……正在膨胀¹。因此，它并非静止不动。星系在远离我们时呈现出红色。这一现象被称为红移。人们用字母 z 来表示，它代表测量到的波长与发射时的名义波长之比。

当存在多普勒效应时，红移 z 与径向速度成正比。哈勃随后发现了一个更为惊人的现象： z 与距离³成正比（图5）。

哈勃定律的线性关系迅速使人们得出结论：这一现象确实是由多普勒效应引起的，而宇宙

1. 顺便提一下，对最近的星系整体运动的分析最初使天文学家得出结论，认为宇宙正在收缩。例如，仙女座星系似乎正向我们扑来。但很快发现，这只是一个局部现象，与“星系之间的相互扰动”有关。

2. 字面意思是“向红移”。

3. 这条直线的斜率就是所谓的哈勃常数[@]。

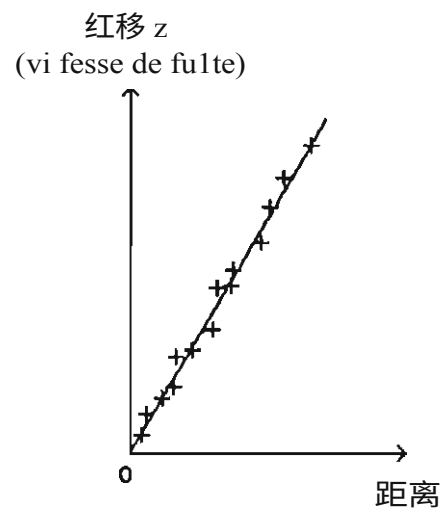


图5：哈勃定律。

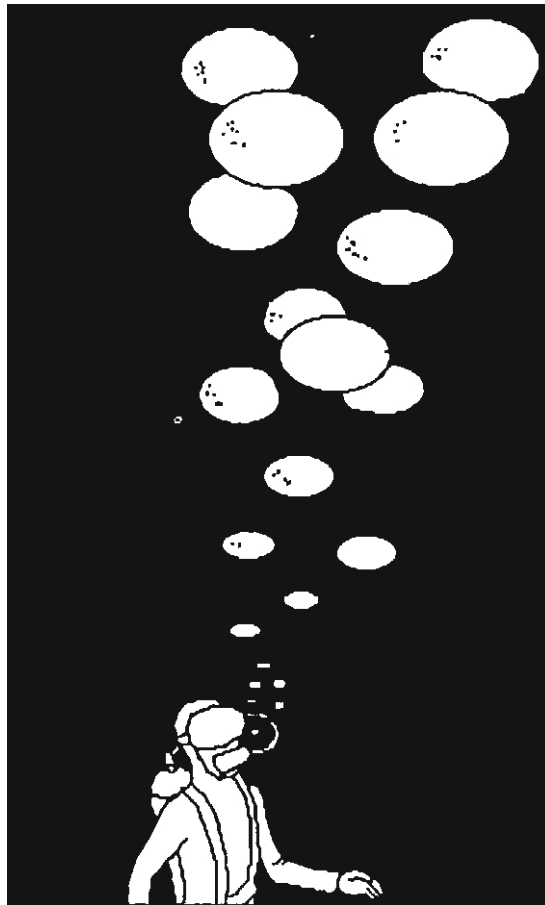


图6：潜水员呼出的气泡在上升过程中逐渐膨胀。

正在膨胀。事实上，当气体膨胀时，任何观察者坐在其分子上的观察者都会感知到这样的速度场。

如果你曾进行过水肺潜水，你一定见过气泡从深处缓缓上升的景象。

如果一名潜水员在20米深处释放一个气泡，该气泡形成于承受三倍大气压的环境中。10米深度相当于一个大气压，因此20米深度相当于两倍大气压，但需加上海面上的大气压，总计为三倍大气压。一个从20米深处上升的泡泡将在压力从3个大气压逐渐减小到1个大气压的环境中运动。当它破裂并浮出水面时，其体积将增大3倍，半径则为3的立方根，即1.44。

想象一个微小的观察者，正坐在气泡的中心。气泡的中心，坐在一个分子上，并跟随这团气体一起上升。在膨胀过程中，相邻的分子会彼此分离。

我们选取其中一个分子，假设它在上升至表面时，距离观察者1毫米。当气泡到达表面并膨胀后，这个最初的分子将位于：

$$1,44 \times 1 = 1,44 \text{ mm.}$$

它将远离观察者：

$$1.44 - 1 = 0.44 \text{ mm.}$$

让我们考虑另一个分子，它在上升到表面时，距离观察者10毫米。当上升结束时，由于气泡的膨胀，该分子

1. 根据马里奥特定律，气体中压力与体积的乘积是一个常数。

它将位于 $1.44 \times 10 = 14.4$ 毫米处，在相同的时间内。它与观察者的距离因此将增加：

$$14.4 - 10 = 4.4 \text{ 毫米。}$$

在相同的时间内，它相对于他而言将行进十倍的距离。由于速度等于距离除以时间，我们可以推断出第二个分子的“逃逸速度”是第一个分子的十倍，并且一般来说，围绕我们观察者周围的分子的逃逸速度...与它们与观察者之间的距离成正比。因此，气泡中膨胀的分子遵循哈勃定律。

顺便提一下，这个速度定律与你在气泡中的位置无关。气泡中的每个分子都“认为”其他分子按照这个定律逃离它。

深呼吸：广义相对论的精神开始在你心中萌芽。

1917年，阿尔伯特·爱因斯坦构建了一个静止宇宙模型，基于他刚刚发明的“场方程”（稍后将详细讨论）。哈勃的发现（宇宙膨胀运动）彻底推翻了他的精妙构想。在狭义相对论之父尚未从失望中恢复过来时，俄罗斯科学家弗里德迈因找到了该场方程的另一解，认为宇宙经历了剧烈膨胀后会逐渐减缓速度。

最直观的理解方式是考虑两个随机选取的宇宙流体中参考粒子的距离 d 的变化。弗里德曼解实际上共有三种，它们仅在对宇宙遥远未来的描述上有所不同（这一主题将在后文进一步讨论）。

1. 这是唯一具有此性质的“速度场”。

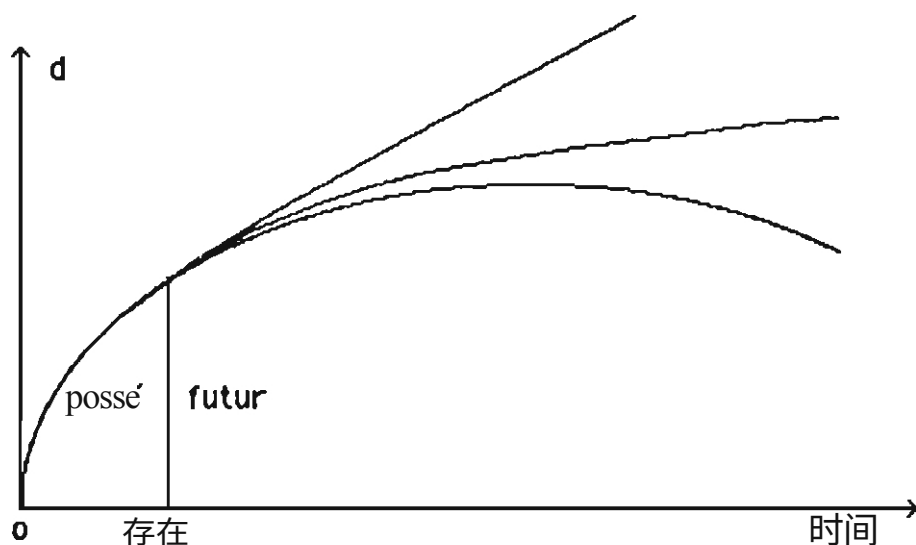


图7：弗里德曼的解。

从这张图表中，我们最关注的是距离 d 在过去某个有限距离处突然急剧下降至0。这表明宇宙可能曾处于一种超致密状态，此时所有粒子都紧密挤压在一起。

这个“零时刻”暗示着宇宙可能有一个“诞生时刻”，而一些宗教人士，如比利时著名物理学家、鲁汶天主教大学教授阿贝尔·勒梅特，从中看到了对圣经的印证。只需调整日期即可。他甚至提出了“原始原子”的概念。但并非所有人都立即接受这一新圣经观点。

与此同时，量子力学取得了进展。根据这一理论，粒子不再被视为物质的微小颗粒，而是被视为与振动现象相关的“波包”，这种振动现象由薛定谔提出的方程描述，该方程的行为类似于“粒子合成器”。

有一天，英国物理学家狄拉克在方程中做了一个小小的改动，结果诞生了一个奇怪的怪物：一个带有正电荷的电子，即正电子。狄拉克决定将正电子赋予反粒子的地位。

正如面对任何新事物一样，人们最初对这种物质的存在持怀疑态度。然而，随着时间的推移，人们不得不承认这一事实。反物质确实存在：人们很快在高速宇宙射线中发现了它的踪迹，随后在高速加速器实验中也证实了其存在。

当物质与反物质相遇时，会发生湮灭，而这种相互毁灭的产物是由两个光子组成的。但相反的反应也存在：两个能量足够高的光子在碰撞时，可以重新形成一个粒子-反粒子对。

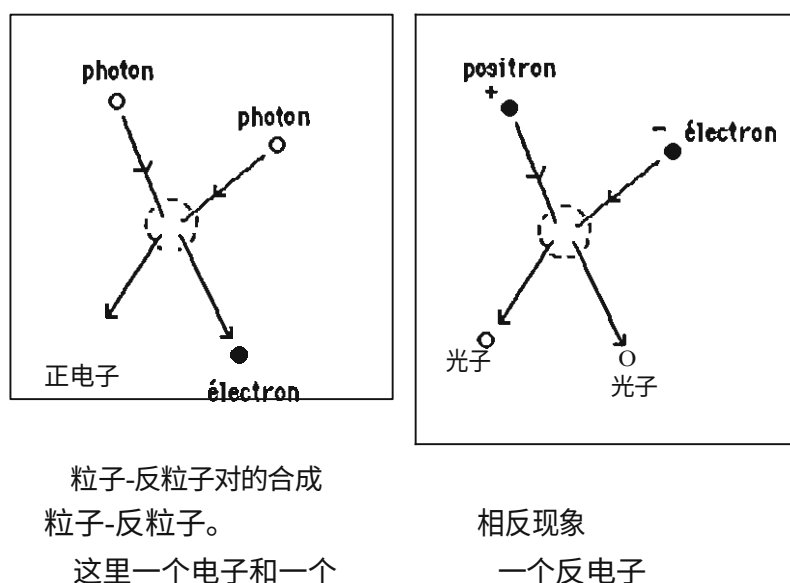


图8：物质粒子与反物质粒子对的生成与湮灭。

1. 带电粒子在强磁场中呈螺旋状运动。这种螺旋运动的方向取决于磁场方向和粒子的电荷。旋转半径（拉莫半径）由质量决定。在照片中，反电子清晰可见，其轨迹呈水平方向，与电子的旋转半径相同，但方向相反。因此，正如狄拉克所预测的，反电子确实带有正电荷。

至此，读者有权提出一个问题：

— 为什么光子不会相互湮灭？

答案很简单：光子就是它自己的反粒子，不存在反光子。

这些计算最终导致了一种对宇宙的描述，其中宇宙的早期阶段极为混乱。正如诺贝尔奖得主S.韦因伯格在其著名科普著作《*宇宙的最初三分钟*》中所写：“在宇宙的最初阶段，宇宙充满了各种辐射。”

所谓“*lā*”，指的是宇宙中的一切物质要么以光速（光子）运动，要么以极接近光速的速度运动。在这种情况下，高能光子之间的碰撞会持续产生粒子-反粒子对，这些对迅速向更远的地方飞去并相互湮灭。

然而，“宇宙流体”的剧烈膨胀（见前一曲线）伴随着温度的剧烈下降，而温度正是粒子能量的度量单位。

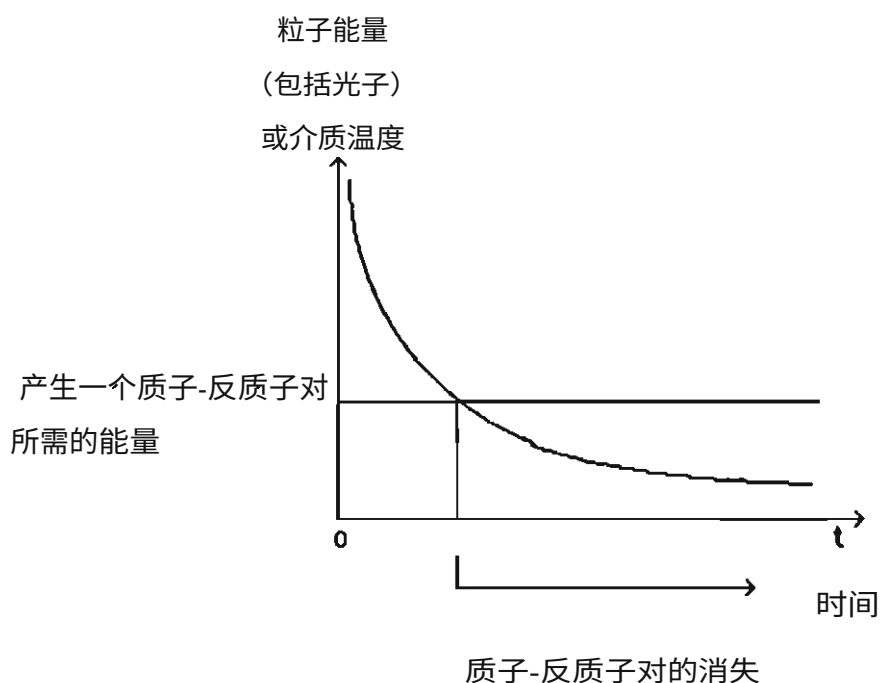


图9：粒子能量的演变。

1. 宇宙微粒的温度遵循一个非常简单的规律。它与 d 成反比。

因此，光子的能量迅速下降，它们不再能够继续产生粒子-反粒子对，从而无法补偿由于湮灭（湮灭本身对环境温度的下降不敏感）造成的损失。结果是物质-反物质混合物迅速稀释，只剩下大量来自这些湮灭的 photon。这场宇宙级的圣巴托洛繆大屠杀只留下十亿分之一物质或反物质粒子。

好吧，反对这一理论的人说，那么被命名为“大爆炸”的这些原始光子，它们在哪里？

最终，它们在1964年被偶然发现。当时，美国人建造了一座类似耳聋人听筒的漏斗形天线，旨在接收由一个直径30米的金属气球反射的雷达回波，该气球被命名为“回声”卫星。然而，在实验尚未开始之前，天线便开始接收到一个信号。

彭齐亚斯和威尔逊最初认为这些干扰信号是由于鸽子在天线喇叭口处筑巢所致。他们将鸽子赶走后，信号并未停止。在排除所有关于设备故障的假设后，他们不得不承认事实。这根天线捕获到了波长为厘米级的各向同性辐射，即无论朝向哪个方向，辐射强度都相同。

这种波长对应于由一个“黑体”在极低温度下（绝对零度2.7度）辐射出的光子。

大爆炸理论的支持者最终取得了胜利。这一温度为

1. 根据标准模型，在第一百亿分之一秒结束时，光子气体温度降至低于100亿亿度，这阻止了新的质子-反质子对的形成。随后，湮灭作用消灭了电子-反电子对。这一过程在 $t=13$ 秒时结束，此时宇宙流体的温度仅为30亿度。

辐射与他们的预测完全一致。这些正是著名的原始光子，是那次大爆炸的标志，它们在膨胀过程中被“冷却”到如此低的温度，与他们的计算结果完全一致。

在宇宙的演化过程中，我们失去了半数字宙

但仍有一个无法解释的问题。物质与反物质的湮灭过程仅留下了一对反物质粒子，其余均转化为光子对。然而，无论最终结果如何，经过如此大规模的湮灭，反物质的总量本应与物质相等。因此，这部分残留的反物质本应可被观测到。但事实并非如此。

物质在演化。当宇宙混合物的温度接近10亿摄氏度时，氢原子核结合形成氦（四个核子：两个质子和两个中子）。但当温度降至2亿摄氏度以下时，这种原始核合成过程停止。反应结果：75%的氢，25%的氦。

当温度降至3000摄氏度以下时，白炽灯中的钨丝温度也会随之下降。此时，此前以自由电子形式存在的电子开始围绕原子核旋转。宇宙不再处于“电离”状态。然而，光子与自由电子相互作用强烈，而与围绕原子核旋转的结合电子则不相互作用。因此，宇宙在这一过程中变得透明。

1. “辐射温度” T_R （以开尔文度表示）与光子频率 ν 之间的关系极为简单。若 k 为玻尔兹曼常数， h 为普朗克常数，则可表示为：

$$h\nu = k T_R$$

2. 无线电波是电磁波，属于

光子发射。这解释了为什么在太空舱以高速穿过大气层的3分钟内，由于其周围充斥着富含自由电子的离子化气体，无法与宇航员进行通信。

引力不稳定性将这些原子聚集形成庞大的星云。在这些星云中，恒星诞生，并在其核心制造出新的原子。

但反物质也应如此：产生反氦、反恒星、反原子。

这个反世界在哪里？

在我们的世界中央？让我们来探讨这个假设。如果我们的星系由一半恒星和反恒星、弥散气体和反气体组成，这绝不会不被察觉。物质和反物质的气体质量会相遇，这将导致剧烈的湮灭反应，伴随着强烈的辐射（伽马射线），这必然会被我们的天文学家探测到。然而，事实并非如此。

人们当时认为，星系与反星系可以共存，前者由物质构成，后者由反物质构成。

然而，这些由数百亿颗恒星组成的“岛屿宇宙”在星团中缓慢移动，速度约为每秒500至1000公里。碰撞虽罕见但确实存在。通过望远镜观察到“相互作用的星系”，它们彼此接触。由物质构成的星系与反物质构成的星系在数十亿年的时间尺度上相遇或擦肩而过的概率很高：这一时间尺度与宇宙的年龄（也是星系的年龄）相当。

问题转移了，规模发生了变化。如果这种情况发生在我们能够观测到的宇宙的某个广阔区域，与湮灭相关的强烈辐射也不会被忽视。然而，我们并未观测到这种现象。

那么，反星系在哪里？

按照逻辑，宇宙本应创造出与反星系数量相同的星系。这是一个悖论。

过去五十年间，人们尝试了各种方法。旨在解释物质世界与反物质世界分离的模型，如同纸牌屋般纷纷崩塌。

我们必须面对现实：我们在途中失去了宇宙的一半。寻人启事：恳请知情者提供有关此次失踪事件的信息，并联系您所在地区最近的天体物理学家。

在途中失去宇宙的一半，这可不是小事。如今这个问题已变得如此尴尬，以至于理论家们……干脆决定不再提及。

那些认为自己敢于在十亿年前就存在的星系们。

现在让我们回到天体物理学领域，即涉及宇宙中较小区域的领域，例如曲率效应可以忽略不计的区域，其中现象在相对于宇宙年龄而言相对较短的时间内发生，且物体的速度远低于光速。

多普勒效应使得测量运动的径向分量成为可能，即其沿“视线方向”（连接望远镜和被观测天体的假想直线）的投影。人们随后测量了各种速度，包括近邻恒星的速度以及星际气体团的速度。

附近星系的缓慢运动让人联想到它们正在自转，就像浴缸底部正在放空的水。假设这些星系中的气体质量沿近似圆形轨道运动，并针对这些轨道进行观测，就可以根据与中心距离的不同，确定这种圆形轨道运动速度的分布特征。

与此同时，人们还能够评估星系中包含的质量，例如仙女座星系以及许多其他星系。

人们已经知道不同恒星的质量，根据它们的发射光谱和温度。人们能够对它们进行统计，不是单独地，而是整体地，通过捕捉它们发出的光。因此，人们能够“称量”星系，并发现螺旋星系的质量相当于我们太阳的两百亿倍。

光度测量研究还给出了该质量的分布情况，随距离中心点的远近而变化。简而言之，星系类似于一种扁平的透镜，中心部分密度更高。

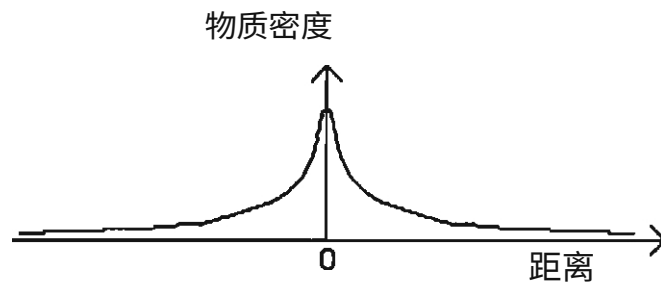


图10：星系中物质密度随中心距离变化的典型分布。

由此，可以计算出使离心力与由中央“团块”引起的引力达到平衡的圆周运动速度。

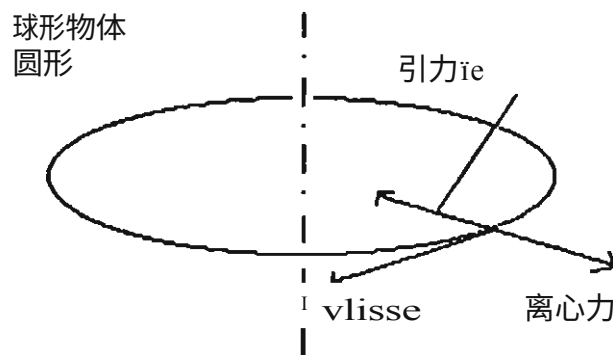


图1：力示意图。
圆周轨道运动。

人们随后不愉快地发现，充斥着银河盘面的气体云团和恒星，尽管它们的运行轨迹与圆形轨迹极为接近，但旋转速度却快得离谱。这一现象同样适用于我们的太阳，它以超过每秒200公里的速度绕行，按照这种速度，它本应在数十亿年前就已脱离银河系（我们的母星系），并带走其行星系统。然而，事实摆在眼前：我们仍然在这里，而我们的邻近星系也没有爆炸。

这并非一个轻微的质量缺陷。这些星系的质量仅为其应有质量的五分之一，不足以维持其恒星的引力。

· 节选自 R “旋转曲线”的可疑之处 ·

即使星系质量足够大，另一个同样令人费解的问题出现了。无论从哪个角度看，物质密度大致应呈现“黄油块”形状，中心密度最大。如果根据这种分布计算旋转速度，就会得到图12中的曲线。

速度在中心为零，最初呈线性增长，这表明星系的“核心”以“固体”形式旋转，即作为一个整体。随后，速度经过一个最大值，然后迅速趋近于零。

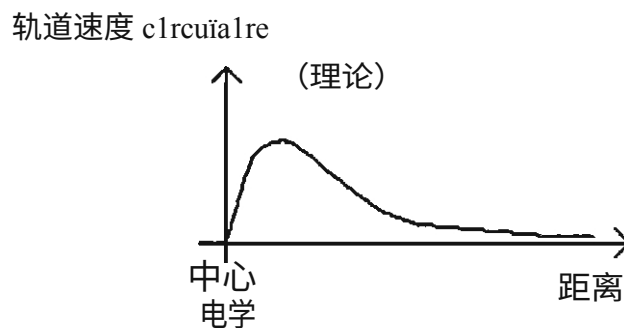


图12：理论圆形轨道速度。

然而，尽管这些测量结果在观测到的星系中心附近大致吻合，但在星系边缘，测量结果却完全不同。

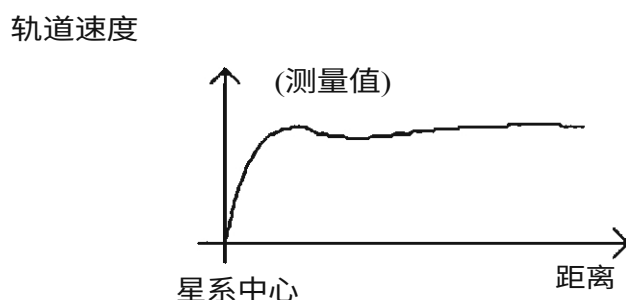


图13：银河平面内圆周轨道速度的典型分布（观测数据）。

圆周轨道速度呈现出一个无法解释的台阶，且没有任何物质分布能够解释这种边缘超速现象。

银河动力学：
近一个世纪以来毫无进展

观察者此时可转向理论家，并说道：
说：

— 解释一下。你们有没有一个星系模型可以给我参考？

我们已经看到，恒星可以相对容易地被建模。理论学家给出了相对精确的图像，这些图像与观测数据相吻合。尽管他们无法穿透恒星的灼热大气层，但他们能够描述恒星内部的结构以及其中的对流运动。每一层，直到恒星的核心，都有详细的描述。

为什么我们无法对星系做同样的事情，尽管观测使我们能够直接看到它们的内部？

恒星和星系是“气态物质”。恒星由原子构成。星系中的“原子”是……恒星。从远处看，星系类似于粒子集合。但这两种系统之间存在一个根本区别。恒星中的原子相互作用，频繁碰撞。而恒星之间从未相遇。

什么是“相遇”？

首先想到的是两颗恒星的物理碰撞。但恒星间介质极其稀薄。恒星可以比作相距数千公里的蚂蚁，移动速度仅为每月一毫米！考虑到它们的体积，正面碰撞似乎极不可能。

无需达到碰撞的程度，我们可以设想“双星相遇”的情景，即一颗恒星的轨道仅仅受到邻近恒星的引力影响而发生偏转。

印度天文学家钱德拉塞卡在英国工作时，计算了太阳的轨道（圆形）受到邻近恒星影响所需的特征时间，得出了一个令人震惊的数字：10¹⁷年。一个数字后面跟17个零。这是宇宙年龄的1000万倍！

这大约就是我们之前提到的两只蚂蚁在法国领土上行走，直到相遇并注意到对方所需等待的时间。

假设宇宙中总共有1000亿颗恒星，那么在宇宙诞生之初，甚至在那些岛状宇宙诞生之初，两颗恒星在同一个星系中相互影响、各自影响对方的轨道，这种情况根本不可能发生。

1. 要实现这一点，这些恒星必须接近到与太阳系距离相当的范围，即相邻两颗恒星平均距离的十万分之一。

如果赋予我们的太阳一种“意识”，那么它在银河系的引力场中演化时，就不可能仅仅“察觉”到其他邻近恒星的存在。它只会“感知”到一个“平滑”的场，即所有其他恒星作用的总和。

简而言之：恒星构成由原子组成的碰撞系统，而星系则是自引力的恒星系统（在自身引力场中演化），由恒星组成，严格来说是不发生碰撞的。

然而，描述碰撞系统和非碰撞系统的方程在根本上是不同的。我们对碰撞系统有着长期而深入的理解，也就是说，我们知道如何构建描述这些系统的方程的数学解。

描述非碰撞系统的方程就像保险箱，我们不知道其密码。我自己在20世纪70年代曾对这些方程进行了大量研究。和许多人一样，我多年来一直致力于研究这组令人惊叹的21个“偏微分方程”。但和其他人一样，我失败了。最巧妙、最复杂的解决方案在最后总是“崩溃”，留下一个令人瞠目结舌的结局。

我无法理解有人如何能自豪地自称银河动力学专家。在我个人专攻这一领域时，我只是个初出茅庐的新手。

-
1. 自引力碰撞系统遵循“纳维-斯托克斯方程组、泊松方程”的方程组。非碰撞自引力系统依赖于“弗拉索夫方程、泊松方程”的方程组。
 2. 对于气体而言，这些方程是纳维-斯托克斯方程。

*本应在数十亿年前就已分散的星系团
在数十亿年前就已分散开来*

继续探讨这一现状。

引力倾向于在宇宙中形成团块。物体相互吸引。团块形成。引力是唯一的原因。在这些团块的中心，没有什么特别值得注意的东西。

当我还是个孩子的时候，我有幸目睹了一种非引力性质的聚合现象。那是在巴黎附近的布尔热航空展上，新式飞机正在展出。我绝不会错过这种盛会，因为我十一岁时就学会了飞行。

只要有飞机在空中飞行，人们就一动不动。他们的注意力完全被飞机的飞行轨迹所吸引。他们安静地站在草地上，手里拿着三明治或啤酒罐。

但那天节目中出现了一个小空档，人们开始感到无聊。十万人无聊可不是小事。天空依然一片空荡，毫无看头。

突然，人群开始聚集。人们感到好奇。在人群中央一定有什么有趣的东西。他们迅速向人群聚集。我当然也去了。

人群的密度很快达到很高。人们开始互相推搡——人们挤来挤去，以便看得更清楚。跟着这股人潮，我来到了这个队列吸引中心的附近。此时，要摆脱这股迁移潮已变得困难。我们挤作一团，被人群的洪流卷走。突然，一个男人拼命试图逆流而行，显然是从吸引人的中心区域过来的，他大声喊道：

“停下，天啊！这里什么都没有，你们听见了吗，什么都没有可看的。”

我们正朝着纯粹的虚无汇聚。

物质也是如此。当偶然性在某处造成物质密度过高时，这些物质会倾向于吸引周围的物质。热运动则会试图消散这种聚集。如果聚合现象比自然消散更快，那么“团块”的质量会增加。这种现象被称为引力不稳定性，首次由英国天文学家詹姆斯·金斯爵士研究。

星际气体团会不时收缩，形成新的恒星。我们可以想象，我们的银河系也可能在遥远的过去，由这样的物质聚集而形成。

观测结果揭示了星团的存在。星系，其中最广为人知的有室女座星团和后发座星团。这些是成千上万个星系的聚集。在这种尺度上，它们的行为类似于恒星，如同几乎点状的物体。它们围绕着该结构的几何中心旋转，速度约为每秒500至1000公里，与恒星在我们的星系中以每秒数百公里的速度旋转相似。

已知星系在星团及其质量，人们不禁想探究它们的平衡是否合理，引力是否能抵消离心力。

结果比星系的情况更糟。这次测量的质量估的质量这次竟小了一百倍！

1. 见第100页，注1。

2. 太阳绕银河系中心（近乎圆形轨道）的公转速度为230公里/秒。

关于如何从理论上解释星系的螺旋结构，迪布菲（Di/Buffy）做出了尝试。

方程式仍然没有答案。于是人们转向了数值模拟，使用了一种新的工具：计算机。

概念上，这个想法非常简单。只需在内存中引入N个“质量点”，并通过牛顿定律将它们相互连接，即两个质量点之间的吸引力与它们之间距离的平方成反比。我们给出了“初始条件”，即这些质量点的空间分布。同时，我们为它们赋予了速度，这些速度与观测结果相一致。让这些“数字机器”运行下去，我们有望看到计算机提供纯理论无法给出的答案。

但如何处理一百亿个质量点？每次

“无需计算”的步骤中，都必须计算每个质量点的所有其他质量点的影响，并将这些个体贡献相加，这意味着每个质量点需要进行一百亿次基本计算，而这一过程需要在每个步骤中重复一百亿次，总计 10^{10} （十万亿亿）次基本计算！这完全超出了当今最强大计算机的处理能力。

如今，我们所能做的仅仅是管理数十万个质量点，这仅占实际数量的十亿分之一。在这种情况下，根本无法考虑在三维空间中管理星系的组成。我们的

“数字星系”大多是扁平的，令人绝望的二维结构。

拥有这些工具，天体物理学家们还是开始了研究。他们随意添加了缺失的质量，否则这些数字星系会立即爆炸。由于无法理解星系动力学，他们试图解释一个观测事实：螺旋结构。许多星系都具有这种结构*。

1. 大致上，可以将星系分为两类。螺旋星系的质量与我们的银河系相当。椭圆星系则呈现

外行人在观看用望远镜拍摄的照片时，可能会认为这种螺旋结构贯穿整个星系。但事实并非如此。星系的整体结构相对均匀。与螺旋结构相关的密度波动仅占当地恒星密度值的1.9%。而占总质量10%的星际气体正在收缩，此时该区域的“密度对比”（即螺旋臂内气体密度与臂间气体密度之比）约为五。

因此，问题变得异常复杂。为了更准确地把握这一结构的物理现实，我们需要管理的不只是一个群体，而是两个：星体群体和

“气体人口”，即“盘状结构”中的气体人口。

但您可能会问，为什么这种结构如此明显，毕竟星际气体仅占螺旋星系可观测质量的大约10%？

物质凝结成美丽的螺旋状带状结构，进一步加剧了引力不稳定现象，并引发新恒星的形成。年轻恒星活动极为剧烈。其表面温度可超过50,000开尔文，释放出大量紫外线辐射，激发邻近星际云中的分子。我们在照片上看到的并非这些年轻恒星发出的光，而是由这些星际物质重新发射的“次级光”——这一现象被称为“荧光现象”。

为什么这种辐射集中在这些螺旋臂中？因为恒星在这里形成。它们照亮了星际气体云，并以成群结队的形式从这些“星云”中诞生，例如猎户座星云或马头星云。随后，这些恒星漂移开来，离开螺旋臂

，形成扁平的椭球体，结构均匀，气体含量极低。它们的质量是螺旋星系的十到一百倍。

1. 最冷的恒星表面温度约为3 000 °K。对于某些极端高温的恒星，这一温度可能超过100 000 °K。

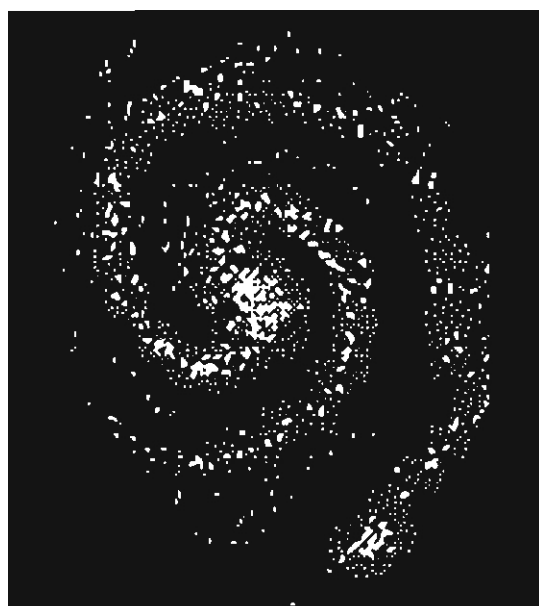
随着年龄增长，它们逐渐变冷。此时，它们的辐射能力减弱，不再激发周围的星际气体。

天体物理学家们，由于无法处理该现象的3D现实，只能局限于一个质量点群。然而，尽管这种描述极为简化，人们仍抱有希望，试图模拟这种螺旋不稳定性。

20世纪70年代，研究人员开始将这种螺旋结构输入计算机，复制观测数据（物质分布和元素速度）。结果立即灾难性：这些结构在一次旋转中就解体了！

一位新西兰研究人员阿拉尔·图姆雷（Alar Toomre）随后提出了另一种想法。某些星系，如著名的猎犬座星系（M 51），拥有一个伴星系。

速度测量显示，这个伴星系是一个球状的迷你星系，正“路过”该区域。因此，这是一种两个星系的相遇，图姆雷着手模拟这一过程



“伴星”

现状
E'ig. J4: 猎犬星系, M SJ.

我们失去了宇宙的一半

数字化。然后，奇迹般地，那个巨大的星系如预期般做出了反应。就像章鱼一样，它伸出一只触手，仿佛想要捕获那个物体。E将此解释为，并非捕获尝试（无论是数值模拟中的扰动迷你星系，还是M 51的实际案例，最终都会远离），而是共振现象，一种“潮汐效应”。

就是这样，天文学家们说，我们终于找到了星系螺旋结构的充分原因。这是由于星系与扰动性迷你星系的相互作用产生的共振效应，即“潮汐效应”。

“潮汐”一词用来描述涉及引力和共振的现象非常贴切。我们熟悉的地球潮汐就是这种现象的典型例子。扰动源是月球，共振介质是海水。月亮每24小时“经过”一次海洋上空（因为地球在自转）。如果条件合适，海洋具有合适的表面和深度，就会发生共振，海平面随之升降。

让我们来推导一下。M 51的扰动伴星是一个游荡的球状小型星系。能够产生共鸣的介质是M 51中包含的星际气体，而效果就是这种双臂扭曲的结构。但需要注意的是，一旦伴星远离，这种效果就会消失。螺旋结构消失。然而，许多螺旋星系都远离任何“伴星”。

另一派理论家更倾向于单独研究星系，试图通过调整其参数使其不稳定，从而实现自然共振。他们成功了。这些人工合成的星系变得温顺，形成了令人鼓舞的结构。它们拥有中央的“棒状”结构，对比鲜明，相对稳定，并围绕多个旋臂延伸。甚至在旋臂末端出现了螺旋结构的雏形：类似“胡须”的结构。

可惜这些“胡须”只能维持一时。目前，研究人员通过这种方法所获得的只是带杆的星系结构。

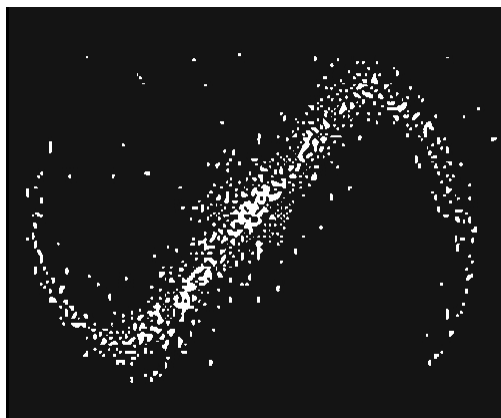


图15：合成星系，带有棒状结构和“胡须”。

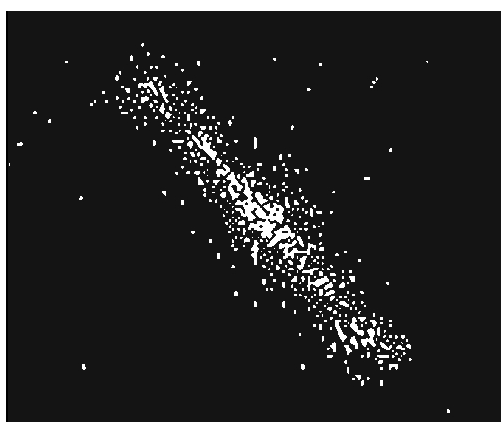


图16：同一结构，经过两次旋转后：“胡须”消失了。

最近，其他研究人员，如法国的弗朗索瓦·孔布（Françoise Combes），转向了包含两种成分的系统：我们观测到的星系的经典成分，以及一种假设的冷氢质量，温度为3K，因此逃脱了观测。他们设想星系浸没在一种冰冷的雾气中（温度与绝对零度3K的背景辐射温度相同）。

这种冷氢与星系相互作用，就像浴缸底部的水围绕排水口旋转一样。只要氢气足够维持这种制动作用，就会形成美丽的螺旋结构。当氢气耗尽时，现象停止。此时必须假设

星系能够捕获新的冷氢质量，从而使这一现象周期性地重复发生。因此，对于这些研究人员而言，螺旋结构现象是间歇性的、短暂的，而非永久性的。

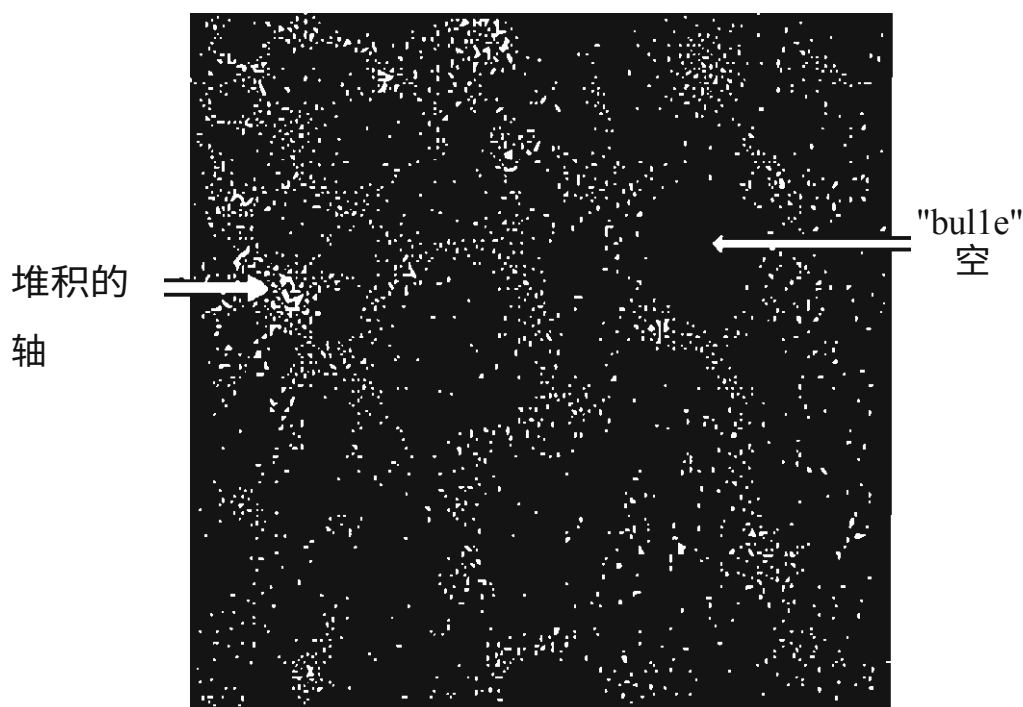
这一理论存在诸多未解之谜。为何星系中会存在温度如此之低的氢（在此温度下氢甚至无法被探测到）？如何解释星系对冷气体的周期性补充？

宇宙大尺度结构的难题 ：令人头疼的问题

引力不稳定机制倾向于在宇宙中系统性地形成团块。这些团块包括星团、星系团以及星系团群。天文学家因此预期在更大尺度上会发现“星系团群”，即所谓的“超星系团”。对观测数据的更精细分析揭示了截然不同的现象。在极大尺度上，星系似乎并未聚集成宏观团块。首先发现了一片被称为“大墙”（the great wall）的“星系板”。随后情况逐渐明朗。研究表明，在数亿光年的尺度上，星系围绕着巨大的空洞气泡排列，这些气泡的平均直径为1亿光年（图17）。

宇宙的结构如同瑞士奶酪，布满孔洞（在就像埃蒙塔尔奶酪一样，因为真正的格鲁耶尔奶酪，与普遍认为的不同，并没有孔洞）。人们曾经认为是星系群的结构，实际上只是这些“膜”的“结节”，让人联想到肥皂泡的结构相连的泡沫结构。

顺便问一下，为什么肥皂泡，尤其是相连的肥皂泡，会排列成多面体结构？因为这种结构是



大。17：星系空间分布的棒状结构（利克、肖恩和维尔塔宁目录，1977年）。

两种相互对立的力量之间的对抗：表面张力和压力。如果肥皂泡在表面张力的作用下没有坍塌，那是因为泡内压力与之相抗衡。

是什么阻止了“肥皂泡”般的星系收缩？一种神秘的排斥力？由于什么原因？这些巨大的空洞中心是否存在某种物质，正在将周围的星系排斥出去？但是是什么？

俄罗斯科学家泽尔多维奇（Zel'dovitch）随后提出了他所谓的“煎饼理论”（*pancakes theory*），认为在某些条件下，物质并非以团块形式聚集，而是形成类似薄片的结构。梅洛特（Mellot）于1993年通过耗时费力的三维数值模拟实验验证了这一理论。确实出现了一种类似肥皂泡的结构，但转瞬即逝。与螺旋结构一样，它也迅速消失。

这是一条错误的线索。

令人困惑的引力转向效应

引力会产生一些相当奇特的效应。它会使质量较大的物体的轨迹发生弯曲，例如当彗星经过地球附近时。但它也会吸引光子。我们将在后面尝试解释原因。这确实显得有些奇怪，因为这些物体从理论上讲是没有质量的。然而，这一现象确实存在，并且很早就被证实，在太阳附近观察到，这为广义相对论提供了验证。

因此，任何物质的聚集都可能产生这种光线偏折现象，包括星系团。

假设有一个密集的星系团。在该星系团的背景处，稍偏一侧放置一个光源，并进行观察。到达你的光线会发生弯曲。这种现象被称为引力透镜效应。

当你观察一条被夏日阳光烘烤的沥青路面时，你会发现一些奇怪的“水洼”。当视线与路面平行时，这些水洼更加明显。因此，当你开车经过时，会看到这些水洼出现，然后消失。有一点可以肯定：当你到达水洼原先的位置时，它已经消失了。因此，那并不是真正的水洼。在如此高温下，这很合乎逻辑。这种海市蜃楼现象仅仅是由于沥青周围的空气受热，导致其折射率发生变化所致。

到了，你到了。你所看到的，就是纯粹的
...天空。那不是水。

让我们回到我们的星系团。

1. 实验表明，水星对太阳光线的偏转非常微弱：尽管这一效应微乎其微，但可测量且与广义相对论的理论预测相符。

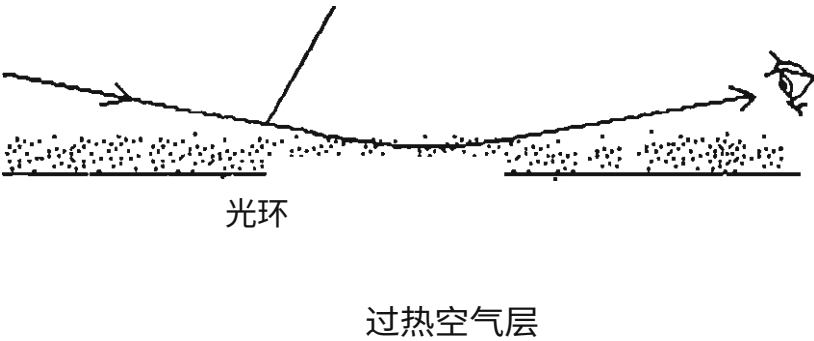


图18：海市蜃楼效应。

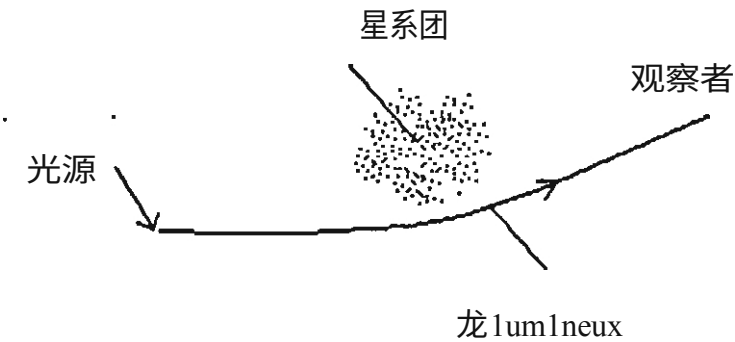


图19：由星系团产生的引力幻影。

现在观察一个遥远的星系，它位于一个密集、庞大的星系团的背景中。这不是一个点光源。引力透镜效应将改变你对该天体的视像。具体来说，它将呈现为一个“弧”形。

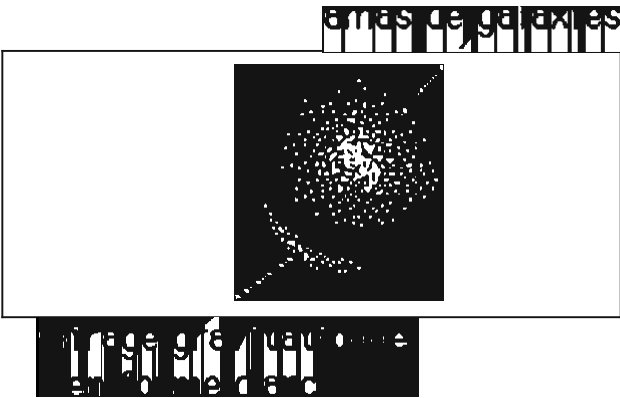
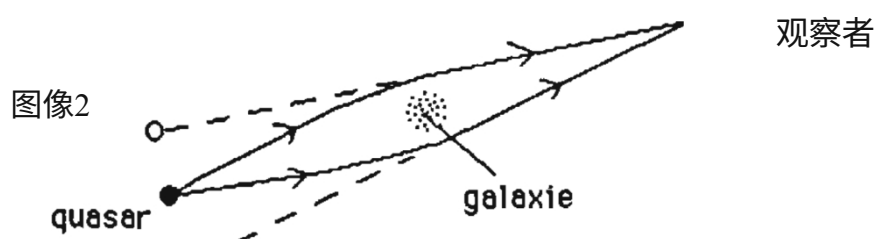


图20：所观察到的现象。

哈勃太空望远镜最近拍摄到了令人惊叹的图像，其中一个星系团被弧形结构包围，整体效果如同万花筒所呈现的画面。

幻影效应还可能在遥远的类星体（此次为准点光源）上产生双重影像。原理相同，但此次的幻影源是一个质量巨大的真实星系。



图像编号•↑

图21：类星体的双重图像。

大约15年前，天文学家惊讶地发现，在同一星系的两侧，有两个类星体似乎具有相同的谱线特征、相同的红移等。于是，人们开始猜测，这两个天体可能实际上是同一个天体的两个影像，而星系则充当了“引力透镜””。

随后发现大量类似天体，这一假说逐渐获得认可。然而，所有案例均面临同一难题：涉事星系质量远不足以引发此类效应。

无论是遥远星系的扭曲、弧形图像，还是类星体的图像分裂，问题都是一样的。是什么产生了这样的效应？

又一个谜团：类星体

让我们来谈谈这些类星体。它们究竟是什么？

它们首次于1960年被一名普通美国帕萨迪纳天文台的一名普通学生托马斯·马特-

特斯，他向他的老板、天文学家杰西·格林斯坦建议，这可能是一团具有极强红移的氢气。

“你完全疯了，”格雷姆廷回答道，“如果真是这样，那就意味着这些物体距离我们极其遥远。考虑到它们发出的光线强度和自身体积微小，这意味着这些物体，其大小相当于一颗大恒星，却要发出相当于整个星系的光线！”

马特威斯没有再坚持。一年后，荷兰人马丁·施密特提出了这一解释，并因此获得了诺贝尔奖。

它们的红移值可达5。但目前尚未发现红移值小于0.1的类天体。若依据哈勃定律估算其距离，这些天体应位于极为遥远的区域（距离以数十亿光年计）。由于它们的视直径很小，这些天体应非常微小，大小与太阳系相当（或与我们银河系中的一颗大恒星相当）。因此得名：类星体（*quasar, quasi-stellar object*，简称QSO），即类恒星天体。

如果它们距离我们如此遥远，它们的辐射强度同样惊人，释放出的能量将与整个星系相当，也就是说，它们的辐射强度将是恒星的百亿倍。

能量来源：未知。

外观：紧凑的物体，喷射出极热的气体，速度接近光速，具有相对论性，通常以两个对称的叶状结构喷射，有时仅有一个。目前已观测到超过五千个此类天体。

随后研究表明，其中一些位于类似星系的气体结构中心。

此前，天文学家塞弗特发现了一些星系，其核心似乎发生了爆炸，并发出

1. 最大的恒星大小与我们的太阳系相当。最小的恒星直径小于地球的1/51直径。
现状

还以喷流形式喷射出灼热气体。目前普遍认为，塞弗特型星系与类星体之间存在连续性，后者 merely 在空间上更为密集。

为什么星系的核心会爆炸？这是一个

。

随着研究的深入，这种现象变得更加复杂，因为人们发现了一些孤立的“夸-桑努斯”天体，它们周围没有形成星系的迹象

。

“伽马射线暴”之谜

冷战时期，美国曾将配备能探测伽马射线辐射的卫星送入轨道，这种辐射在热核弹爆炸时会产生。但此类爆炸极为罕见。如今，此类实验多在地下进行，更为隐蔽。于是天文学家对军方说：

——既然你们的卫星闲着没事，借给我们用用吧。无奈之下，他们同意了，于是这些卫星被指向了天空。

他们随后探测到极短暂但极其强烈且频繁的“闪光”：平均每天一次，这些闪光并非来自我们银河系的直径平面，而是来自空间的各个方向。

来源：完全未知。

一个比其中所含恒星更年轻的宇宙。
Zn模型rfoodordpris在dê/nul中被采用。

彭齐亚斯和威尔逊发现的2.7K背景辐射，是大爆炸理论发展历程中的一个重要里程碑。直到最近，这一模型一直被用于确定宇宙的年龄。这一过程只能通过与特定模型相关的现象解码框架来实现。在标准模型中，一切都围绕着

哈勃常数 H_p ，即哈勃定律

，即速度与距离的比值。

宇宙的年龄由此推导出来，根据：

$$\text{宇宙年龄} = \frac{1}{H}$$

扩张曲线1可清晰地显示该属性在几何上的分布情况。地展示这一特性。

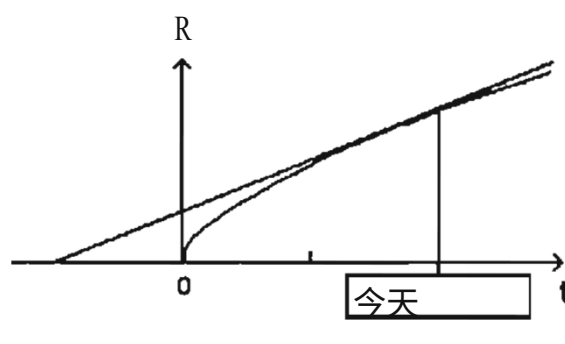


图22：膨胀与哈勃常数。

恒星模型提供了非常强大的结果，
不仅具有解释性，而且具有预测性。

例如，弗里茨·兹威基（Fritz Zwicky）于1931年在加州理工学院（Californian Institute of Technology）的一次演讲中首次提出的“超新星”概念（supernova），当时当然遭到了极大的怀疑。然而，很快就在其他星系中观测到了许多“超新星”。目前已发现超过七百余个此类现象。天文学家当然更希望通过更近距离的观测，在我们的

1. 爱因斯坦-德西特模型： $R = t$. 很容易得到：

$$\frac{R'}{R} = \frac{1}{t}$$

星系。然而，从统计学角度来看，这一现象相对罕见（以人类历史尺度而言）：在一个特定星系中，大约每百年才会发生一次。此外，这些超新星诞生于星系的直径平面上，由于该区域存在大量星际气体和尘埃，观测工作变得极为困难。天文学家只能通过观测爆炸残骸，如蟹状星云，来进行研究。根据理论预测，在这些膨胀气体云的中心，发现了一个非常致密的残余物：一颗中子星。

1987年，一颗超新星被“近距离”和“实时”观测到，但并非在我们的银河系内，而是在一个邻近的、形状较为模糊的星系中：麦哲伦云。距离：10万光年（也就是说，我们观察到的现象实际上发生在10万年前）。尽管这一情景并未严格符合模型预测，但这些观测结果进一步证实了天文学家对恒星动力学的深刻理解。

这个轶事也让人联想到一个想法从萌芽到被广泛接受所需的时间：可能长达数十年。在长达三十年的时间里，兹威基被视为一个狂热的异想家。直到1987年，超新星存在的确凿证据被发现时，他早已去世多年。

凭借对恒星现象的深入了解，天文学家估算了最古老恒星的年龄，结果为150亿年。这些恒星发出的光是可以测量的，因此每秒被“燃烧”的氢气量“燃烧”的氢量。通过计算它们的“燃料”储备，它们的寿命可通过简单的比例推算得出。

1. 远非如此：爆炸后，恒星只剩下“两个圆形的烟圈”，呈圆形、错位且无法解释。此外，未能检测到任何无线电波发射。天文学家推测，“发射瓣”——即快速旋转的中子星残留物——“可能指向了错误的方向”。真

不走运。

如果我们银河系中最古老的恒星能够达到如此可观的年龄，那么其他恒星的年龄估算也必须与这一数字相符，这意味着哈勃常数应接近50。

根据大爆炸理论，宇宙是由一次惊人的爆炸性膨胀而形成的。

当一枚手榴弹爆炸时，其能量传递给碎片。如果排除空气阻力，这些碎片的运动速度将保持不变。例如，如果一颗手榴弹在真空中爆炸，情况就是如此。通过观察这些碎片并测量它们的远离速度，就可以推算出引爆的瞬间，即碎片彼此距离最近的时刻。

在宇宙中，事情并非如此，这显然与标准模型不符。

可以提供一个教学模型，用于解释弗里德曼模型中的宇宙膨胀机制。想象有两个装有强大磁铁的滑板，这些磁铁被放置在适当的位置，使得这两个移动装置相互吸引。这被认为代表了引力的作用力。

在两个滑板之间放置一个压缩弹簧，使其处于压缩状态，然后松开整个装置。

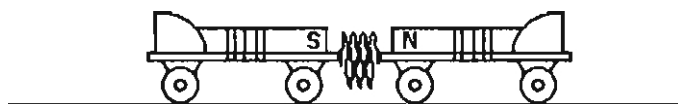


图23：两块装有磁铁的滑板，中间夹着一根弹簧。

弹簧的释放将导致滑块相互远离。如果没有磁铁，一旦弹簧发挥作用，滑块将继续简单地相互远离。

1. 以每兆秒差距千米为单位记录速度，其中1兆秒差距等于336万光年（ 3.36×10^{10} 千米）。

恒定速度。但两个物体之间的相互吸引力将逐渐减缓它们的远离运动。我们立即可以看到，可以考虑两种情况，简要地说。如果磁铁不够强大，从一定距离开始，它们的吸引力将变得可以忽略不计，滑块将继续以恒定速度运动，没有希望返回。

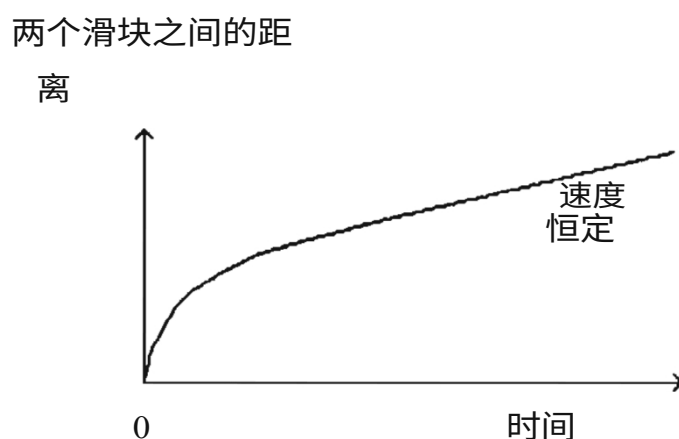


图24：磁铁太弱。

一段时间后，滑块会以恒定速度无限远离。双曲线模型

。

曲线的斜率趋于常数。在无限远处，曲线几乎是一条直线。这种模型被称为双曲线模型，因为曲线呈双曲线形状。

如果磁铁足够强大，它们可以抵消分离运动并逆转滑块的运动，滑块将以越来越快的速度相互靠近，直到弹簧再次压缩。此时，我们进入一个振荡的宇宙模型。

这种模型被称为椭圆模型，因为曲线看起来像椭圆，但实际上是“摆线”。
类似于椭圆，但实际上是“摆线”。

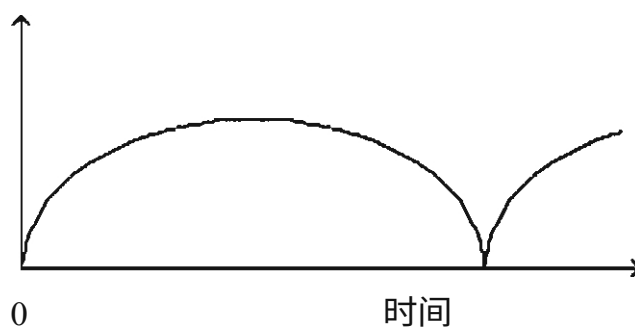
存在一种中间情况，即速度在不变得恒定、不发生反转的情况下，随时间缓慢趋于零（曲线的斜率在无限远处趋于零）。抛物线模型（曲线为抛物线）。参见图26。

58

我们失去了宇宙的一半

1. 油的距离随时间变化 .

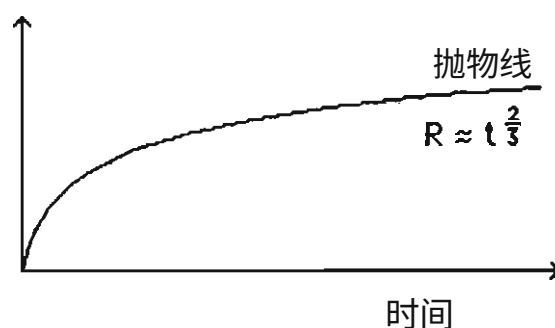
两个滑块之间的距
离



!8-Ü3: AiZi2t2ZitS pHiSS6lZitS.

11秒将滑块恢复到接触位置：振荡系统。

两个滑块之间的距
离



!8 26: 中间状态：滑块无限远离，但速度持续减小。

这种轮滑鞋模型并不能完全模拟弗里德曼的模型，因为物体的惯性会在弹簧释放压力时导致轮滑鞋速度增加，但它足以理解这种宇宙机械的整体运行规律。

回到这个模型，很明显，通过测量滑块的速度、连接它们的力以及它们之间的距离，可以在某个时刻推断出它们分离的时刻，即过去的某个时刻。连接力（磁铁的作用）代表重力，它阻碍膨胀，并可通过测量物质密度在测量时刻的值来推导出。

在宇宙学中，“滑块”只是两个在某一时刻正在远离的物体。其中一个物体是观察者本身，另一个物体可以是例如一个遥远的星系。

不过，这个星系必须足够准确地反映整体膨胀运动，与宇宙“同向运动”，与宇宙“保持一致”。如果这个星系具有“自身运动”，这种测量就会出现偏差。

宇宙年龄的估算因此不再基于对单一物体的测量，而是基于尽可能多的物体，通过平均值消除它们的自身运动和环境扰动。

当哈勃首次进行径向速度测量时，他首先将目标锁定在最近的星系上。因此他得出结论，宇宙正在收缩，因为这些星系并非呈现红移，而是“蓝移”现象：它们正在向我们靠近。但这只是由于所观测的星系样本以及纯粹的局部湍流现象所导致的伪像。后续测量使科学家能够进行更精确的估算。显然，星系越遥远，其径向速度（即远离我们的速度）越大，而自身运动的影响就越小。

在假设红移确实由多普勒效应引起且光速恒定的情况下，确定退行速度相对较为容易。如果该速度相对于光速 c 保持适中，则它与红移 z 成正比。

困难在于评估被测量星系的距离。望远镜记录的光量原则上与距离的平方成反比。如果已知某类型星系发出的光量，观测者即可推算出其距离。

天文学家对应适用的定律存在分歧。因此，基于对遥远天体观测结果推算宇宙年龄时，存在一定的不确定性。即在评估哈勃常数 H_0 时

您可能已经听过演讲者提到：
——假设宇宙年龄为，比如，12到
15十亿年……

模糊性反映了距离评估中不确定性的持续存在。但必须与这些老恒星的年龄相一致。因此，采取了这种系统性方法，尽可能地增加这些恒星的年龄。

如果天文学家能够观测到这些遥远星系中的造父变星，距离测量精度将高得多，误差可控制在约5%以内。直到哈勃空间望远镜投入使用之前，这一目标尚未实现。但一旦该望远镜得以正确使用（在修复其“近视”问题后），结果便接踵而至。

1994年和1995年，哈勃太空望远镜对位于4800万至5500万光年外的多个星系进行了观测，成功定位并观测到了其中存在的造父变星。这导致根据经典方法测算的距离出现了惊人的缩短，相应地，对宇宙年龄的估算也下调至8至10亿年，而非原先的15亿年，这一结果于1995年9月被《自然》杂志报道。

宇宙那时变得比它所包含的恒星还要年轻！

大自然由此得出结论，我们必须认真考虑
重新审视我们对宇宙的认知。

关于红移之谜

天文学家哈顿·阿尔普因其《奇异星系图集》而闻名于世界各大天文台。多年来，这位天文学家一直专注于研究所有

1. NASA在确定镜面的焦距时犯了一个严重的错误。

宇宙的奇异现象。而上帝知道这样的奇异现象还有多少。我们欠他许多，其中包括发现形状极其扭曲的星系，仿佛有一只巨大的手在这些星团中制造了令人惊叹的混乱，以至于著名天文学家詹姆斯·金斯爵士曾写道：

“当我们看到某些星系极其混乱的形态时，很难不联想到这一切可能是由我们完全未知的巨大力量所造成的。”

但阿尔普在奇异现象方面的纪录，是发现了违反哈勃定律的星系对。它们在天空中的外观明确地表明了它们相对于我们的相对位置：

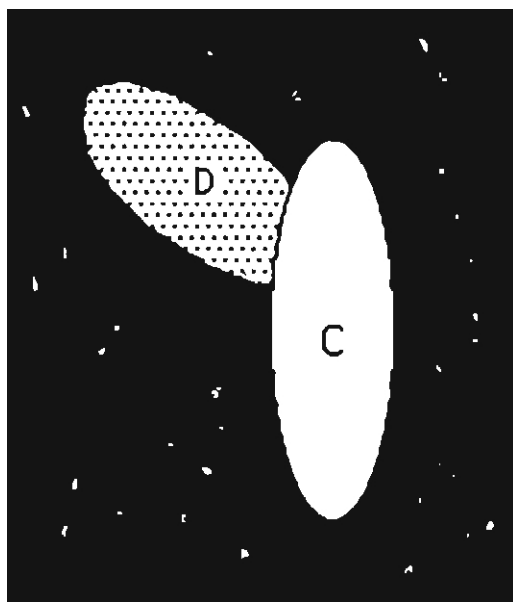


图27：星系C位于星系D前方。

然而，令人震惊的是，距离我们最近的星系退行速度最快：每秒10000公里，而最远的星系仅为每秒4000公里。

一个观察事实，迄今为止尚未找到任何解释。解释。

还有其他例子。哈尔顿·阿尔普（Halton Arp），这位真正的阻碍研究的

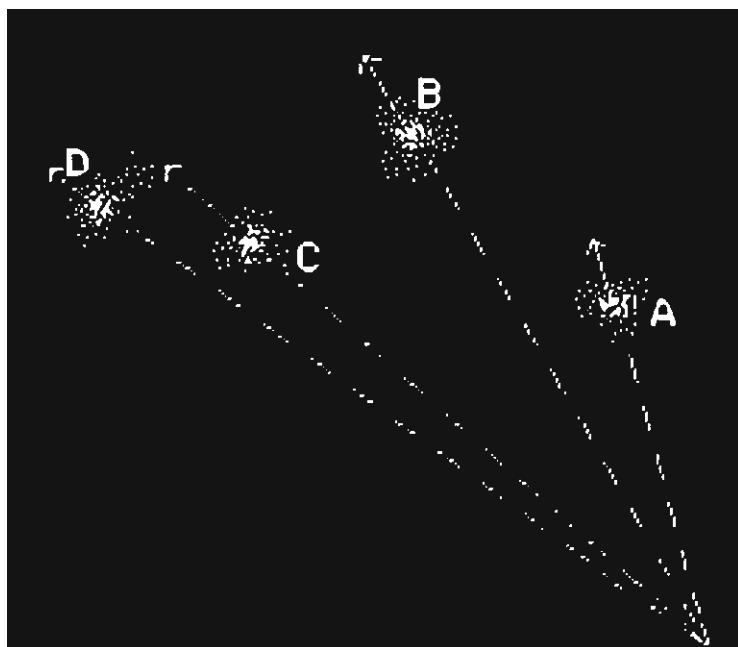


图28：星系A和B符合哈勃定律。

星系C和D展示了哈顿·阿尔普发现的异常红移效应。

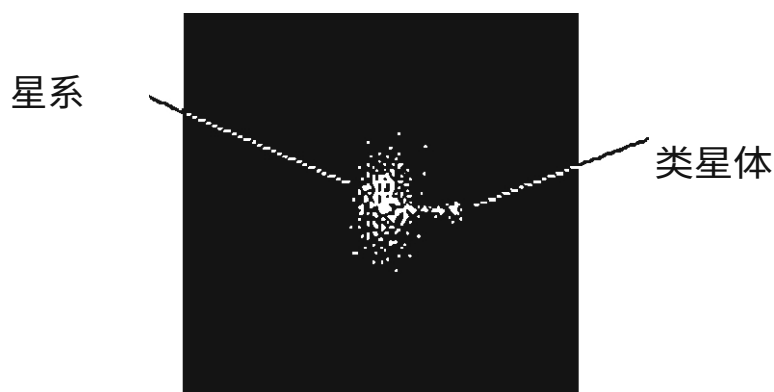


图29：一个星系与一个类星体（距离遥远）通过一个引力场相连。

在环形区域进行观测，获得了令人震惊的图像。11次观测中，这些星系似乎通过某种丝状结构与类星体相连。

这些丝状结构暗示着两个天体之间存在相互作用。然而，它们的红移值不同。根据哈勃定律，它们

它们应该位于与我们相距极远的距离上。一些天文学家认为这只是简单的透视效应。但已经发现了多个此类天体。

读者不禁会想，这确实是一个问题重重的宇宙模型，充斥着各种各样的矛盾，我们可能永远也数不清。

原始宇宙的非凡均匀性·一个完全的谜团

在“小尺度”上，宇宙是非常不均匀的。它包含恒星、星系。这些星系，如我们所见，形成了一个复杂的网络，由相互关联的星系团组成。

“膜”。速度场本身是不均匀的。宇宙是“湍流”的：星系相对于整个宇宙结构并非静止不动。它们以与气体分子相似的速度运动，这些速度大约为每秒500至1000公里。

宇宙在遥远的过去是否是均匀的？如何得知？答案是：通过研究其“化石痕迹”，即以2.7K辐射背景的形式存在于一切之中的光子。这些光子保留了原始状态的“记忆”，因为它们“完好无损”且从未与任何物质发生过相互作用。为什么？因为如果它们与任何物质原子发生过相互作用，其频率就会发生显著变化。i1 击中你视网膜的光子、太阳或其他恒星发出的光子，以及佩兹亚斯和威尔逊在厘米波段发现的被射电望远镜捕获的光子之间，没有任何关联。这些光子在太空中无障碍地传播了100亿年，为我们带来了来自过去、来自起源的实时信息。它们为我们提供了关于宇宙在星系和恒星诞生之前、在绝对零度（-273 K）的真空状态下所处状态的可靠描述。

上述的宇宙大灾难。

然而，对这种“背景辐射”的分析揭示了其惊人的均匀性——空间各点辐射密度相同——以及各向同性——无论朝哪个方向观察，观测结果均相同。

结论：原始宇宙必须是极为均匀的。接下来要解释这种均匀性。而这时，我们遇到了一个新问题。

您呼吸的空气是均匀的。在房间内，分子运动的密度和平均速度几乎在每个地方都相同，如果没有暖气片、空调系统或风扇，且房间是密封的。

为什么？

如果该房间内两点之间存在显著的温度差异，热传导现象将迅速消除这种差异，使整个系统趋于均匀。同样，密度差异也会以相同的方式被消除。这两种现象都是通过分子碰撞实现的，使整个系统趋向于一种平衡状态，即热力学平衡状态。

如果原始宇宙如此均匀，那么在遥远的过去，一定有某种机制通过其不同元素之间的相互作用创造了这种均匀性。

然而，当我们追溯到那个遥远的过去时，我们遇到了一个非常严峻的概念性问题。

考虑一些与宇宙本身同时诞生的粒子，或者在与“初始时刻”非常接近的时刻 t 被提取出来，根据标准模型和大爆炸理论，这些粒子倾向于与邻近的粒子交换能量。根据该模型，任何“信息”的传播速度都受到光速的限制，假设光速为常数：300,000公里每秒。假设该信息为电磁波，在时间 $t=0$ 附近被发射。该电磁波将沿着一个半径为 ct 的球形包络面传播，该包络面被称为“宇宙视界”。

逻辑上，我们重新绘制了根据时间显示两颗参考粒子之间距离变化的曲线（即图30中的抛物线），并绘制了包围这些原始粒子的“电磁波泡”的半径 ct 的变化（即从时间原点延伸的直线）。

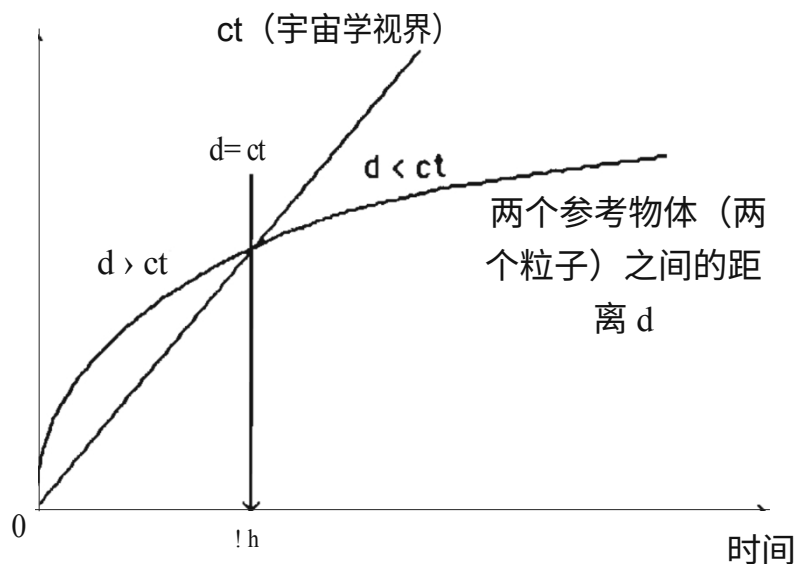


图30：当 $t < t_h$ 时，球体 ct 的直径 $2ct$ 小于两个粒子之间的距离 d 。

从这张图表中可以清楚地看到，必然会出现一个时期，宇宙的视界比粒子之间的平均距离更小。因此，这些粒子无法“通信”，即无法交换能量。这就是标准模型所描述的原始宇宙。因此，粒子之间的碰撞无法创造出这种原始的均匀状态，而这种状态的痕迹可以在2.7K的背景辐射中找到。

让我们举个例子。假设有一群人生活在某个星球上。当我们降落到这个星球时，发现他们都说同一种语言。我们由此推断，要实现这一点，最起码这些人都曾有过交流。Cobe卫星使我们能够对这些原始粒子、这些原始光子进行测量，并提供了一张惊人均匀的分布图。原始宇宙的悖论在于，我们观察到存在着“所有粒子都‘说同一种语言’却从未交换过任何信息”的粒子。

原始宇宙的悖论在于，我们发现存在着“尽管从未交流过任何信息，却能‘说同一种语言’”的粒子。

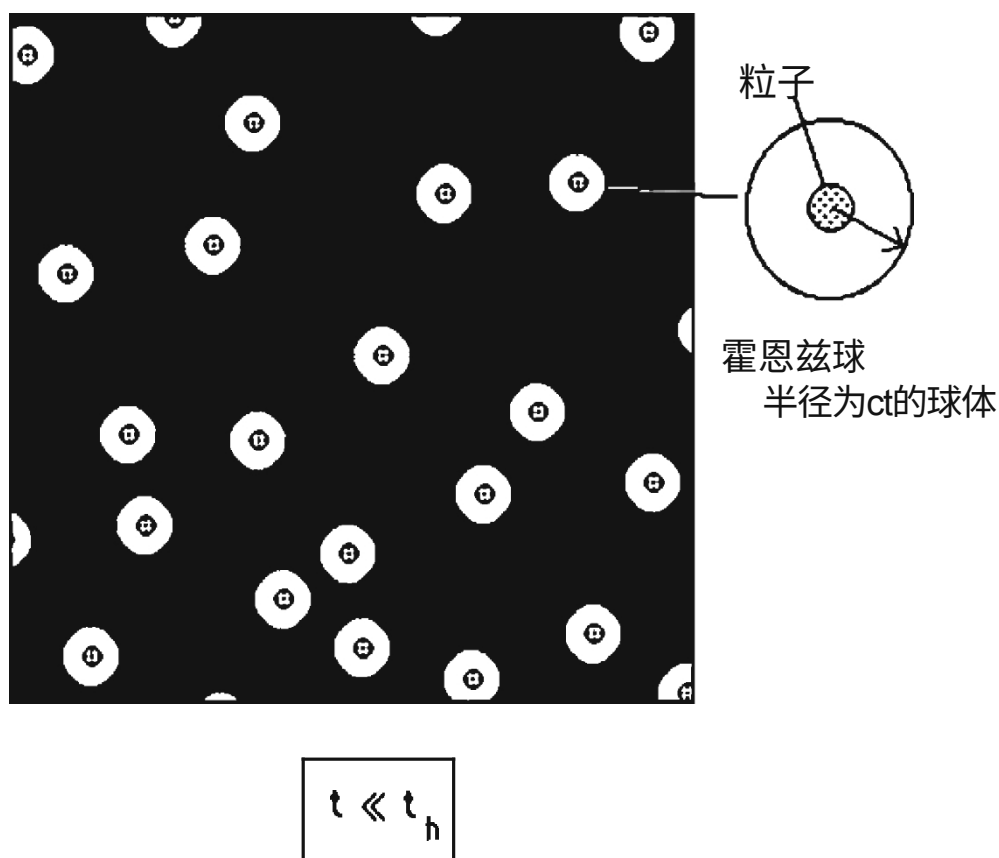


图31：新问题：原始宇宙

$(t \text{ 小于 } t_h)$ 呈现出惊人的均匀性，而这种均匀性无法得到合理解释。

图31示意性地展示了这种原始粒子自闭状态。在每个粒子周围，我们绘制了以速度 c 从接近 $t=0$ 的时间点传播的球形电磁波，因此其半径为 ct 。

经过一段时间后，这些球形电磁波的半径 ct 增长速度快于粒子间距离 d 。此时波相互重叠（图32）。粒子自闭状态终止。粒子之间开始相互作用、交换能量，介质趋于均匀。

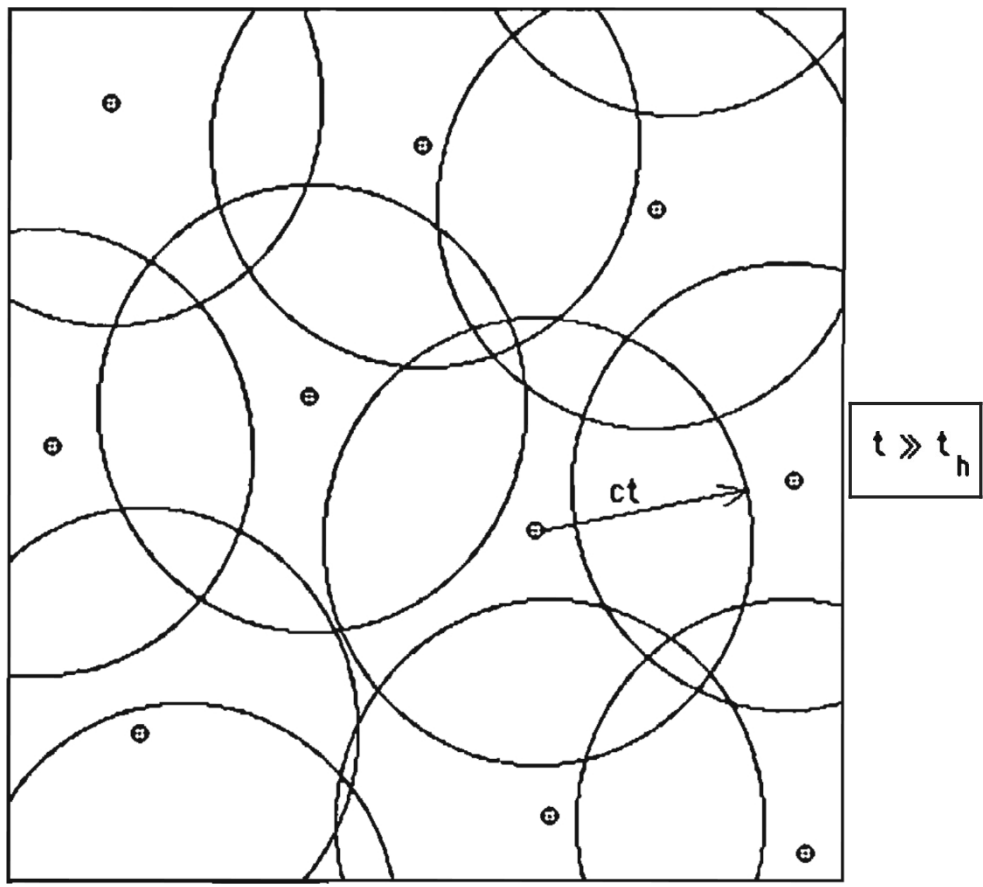


图32：宇宙膨胀了。粒子彼此远离，但由于电磁波的波长比光速快，它们现在“沟通”并相互作用。

b“零时刻”传播得更快，它们现在“沟通”并相互作用。

JP2ipOSSibiüf 在物理时间上定义大爆炸附近的时间

您可能听过演讲者提出这个问题：
——在零时刻之前有什么？
“之前”：表示时间的副词。用于描述相对于当前状态具有优先性的情况。

在它辉煌而炽热的过去，‘宇宙曾是一颗滚烫的小球’，胡伯里·里夫斯常以他那加拿大口音说道。

但什么是热？

人们花了很长时间才弄清楚这个令人困惑的概念。在气体的情况下，它可以被理解和定义得比较清楚——气体是由无数分子在各个方向上无序运动组成的。如果我们捕捉到一个飞行的分子，至少在概念上可以测量它的速度。你我呼吸的空气，是由以每秒400米速度飞行的微小颗粒组成的。

我们是如何吸入这样一种物质的呢？

请放心，大自然自有其妙。这些分子不会撕裂你的细胞。它们的活动范围非常有限，在极短的时间内，我们称之为“自由运动”，与邻近的分子发生碰撞。撞击到你喉咙、鼻腔或肺泡中的，只是一个微小的物体，带有动能。

根据这种动能的平均值，我们定义了气体的绝对温度，它与动能成正比³。这一定义表明，“温度是气体中分子平均动能的度量”。

顺便一提，我们理解了绝对零度的概念。这是一种情况——当温度T达到绝对零度时，搅拌速度变为零。T在此处表示绝对温度。当V等于零时，T也变为零。很难再降到更低。为什么在静止时比运动时更不活跃？†

1. 这种速度非常接近声速，这是正常的：声波通过分子碰撞传播，从一个分子到另一个分子。

2. 质量为m的物体在速度V（即热运动速度）下的动能。

热运动速度）的动能： $\frac{1}{2} m V^2$ 。

3. 根据关系式： $2kT = m V^2$ ，其中k为玻尔兹曼常数。

凭借这个来自“第一反应工具包”的简要概念，让我们尝试探索这个“宇宙的去”。

让我们进行一次时光倒流的旅程，回到零点时刻。根据标准模型（宇宙年龄：150亿年），我们将时间设定在140亿年前，当时宇宙的“年龄”为70万年。当时的环境温度为3000°，与白炽灯灯丝的温度相当。载着我们进行这次时空旅行的船舱壁依然坚固。

让我们回到过去。宇宙仅有1秒钟的“年龄”：外部温度已达到100亿摄氏度。飞船、你和我都已蒸发。但这没关系。我们正乘坐一艘概念飞船，并且有良好的保险。若发生严重事故，宇宙救援服务将负责我们的医疗和智力遣返。

我们距离零点时刻仅有千分之一秒，温度已达3000亿摄氏度。我们遇到了一台电铁。根据上述公式计算，它正以每秒200万公里的速度前进。

有些不对劲。根据我们的公式计算出的速度，竟然超过了光速。事实上，这些电子已经变得“相对论化”：它们的速度在光速面前不再可以忽略不计，因此我们的公式不再适用。这些粒子确实具有能量，但基于这一能量，它们的速度计算方式发生了变化。

或许参加选举是个错误。选举规模太小，容易产生误导。让我们捕捉一个质子。在如此低温下，它的速度仅为每秒57000公里。令人安心的是，这速度低于光速。借助质子和中子，我们还能构想出一个概念时钟。

让我们继续逆流而行。温度继续升高，质子的速度也随之加快。我们必须改变公式，就像换马一样。毕竟，温度不过是能量的另一种形式。标准模型告诉我们，当我们接近零点时，粒子的能量会升高。

我们新公式（见脚注）告诉我们：当环境温度（即粒子个体能量）升高时，其速度 v 趋近于 c 。

无论我们做什么，如果目标是接近零时刻，即“创世”时刻，我们就必须考虑一个所有粒子以接近光速的速度运动的介质。在我们的宇宙流体中，这种温度大约为 10^3 度，这对应于大约百万分之一秒的时间。

当我们处于“这种状态”时，一切都以接近光速的速度运行：宇宙中的所有内容。粒子在飞驰，而我们，作为这一切的见证者。但这并不重要，我们正在进行一场概念之旅。

11 然而，我们必须想象一只钟表，某种测量时间的工具。否则，我们如何谈论时间？

遗憾的是，爱因斯坦教给我们另一件事。当接近光速时，时间在计时器中冻结，坚决拒绝流逝。时间变得“粘稠”。

1. 在一个相对论宇宙中，当粒子以接近光速的速度运动时，我们可以根据它们的能量，按照公式：

$$\text{能量} = \frac{2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

其中 m 是粒子的“静止质量”。可以看出，当粒子的能量趋于无穷大（即环境温度的量度）时， v 仅仅是趋于 c 。

时间取决于“车辆”或物体的速度。人们常说“离开就是死亡”，但实际上恰恰相反。一旦开始移动，这种运动就会改变时间的流逝。让我们举个例子。你有一份香草冰淇淋。天气很热，你想第二天吃，但冰箱坏了。没关系，把它放在一个固定在旋转臂上的盒子里，以相对论速度旋转。冰淇淋会融化，但“以它自己的时间”融化，不再是你的时间。这样你就可以无限期保存它。

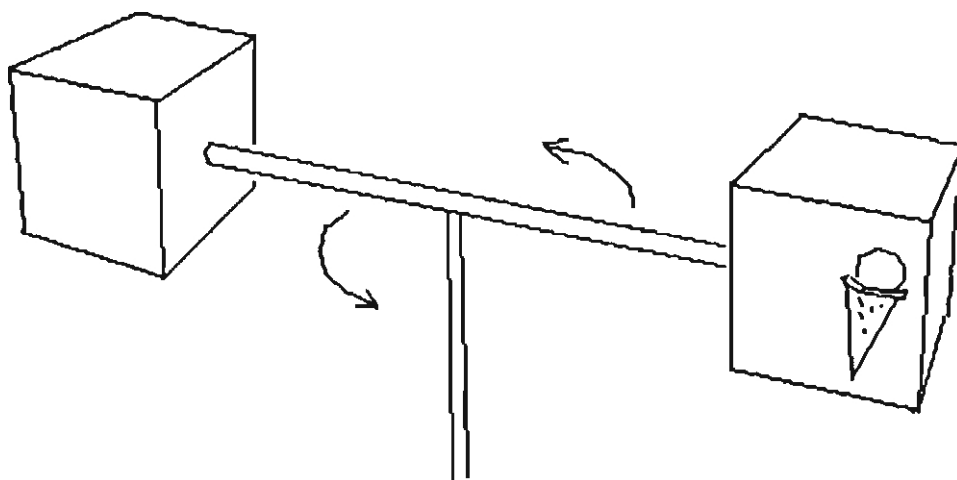


图33：香草冰淇淋和兰图鲁教授的相对论冰箱。

— 我该如何测量时间？这让我感到困惑。

— 时间就是温度，一位理论物理学家、我们概念车辆的非法乘客弗拉基米尔·苏里奥维奇教授回答道。时间很简单，可以用温度计来测量。

— 但是，那么我如何知道我已经达到了那个命运的零点时刻[†]

- 这是基本常识，我的朋友，正是当温度变得无限大时。

1. 欲了解更多关于狭义相对论的知识，请阅读漫画《一切皆相对》，收录于《安塞尔姆·兰图鲁的冒险》系列。

当然，我怎么会没想到呢？与其费力去制作一个计时器，我只需利用手头现有的材料制作一个概念性的温湿度计。只要能测出温度，管它用什么“水银”呢。但问题来了。我需要一个刻度极细的温度计。真是左右为难。

古希腊哲学家芝诺追赶一只乌龟。当乌龟迈出一步时，他也迈出一步。然而，不幸的是，在此期间，乌龟已经移动了。它不再原地不动，而是又迈出了一小步。芝诺再次朝它走去，再次缩短了与动物之间的距离。然而，就在这时，乌龟又移动了，芝诺感到非常困扰。一步又一步，他始终无法追上乌龟。

一个富有理性思维的物理学家，试图在概念上接近零时刻，就像可怜的泽农一样。

不仅标准模型似乎蕴含着一系列令人费解的悖论，而且用于描述它的概念工具，当我们追溯到足够久远的过去时，似乎完全缺乏任何物理意义。

黑洞·一个有争议的理论 以及观测方面的缺陷

我们将以当代宇宙学中的明星对象——著名的黑洞——来结束这一清单，这一现状分析。

当一颗恒星爆炸时，爆炸发生在其整个质量范围内，而不仅仅是其中心。此时会出现一种双重现象。恒星的外层被抛向宇宙的各个方向，而核心则经历了剧烈的压缩。在这一中央压迫区域，一切都被“被摧毁”。

取任意种类的原子。将它们放入这个压碎机中，直接开始。原子核解体，电子四处乱窜。可用拉普拉斯质量减少到如此程度，以

72

我们失去了宇宙的一半

至于电子-

质子与中子结合形成...中子，简而言之。残余物体成为中子星。这是什么样子？根据理论学家的说法，它类似于一个巨大的原子，密度达到难以想象的值，整个结构被一层铁壳包裹。从近处看，这可能类似于过去在建筑物楼梯底部放置的镀铬球。该物体表面上是稳定的，不再发生任何变化。由于引力产生的巨大压力与中子之间的排斥力达到平衡，而这些中子像袋子里的弹珠一样紧密相连。想象这种情况的最佳方式是将电灯泡堆放在一个深井中。它们相互接触。但它们的抗压能力是有极限的。我不知道可以在井中堆放多少层灯泡，但无论如何，最终玻璃都会承受不住压力而破碎。灯泡碎裂后，大量玻璃碎片会坠落到井底。

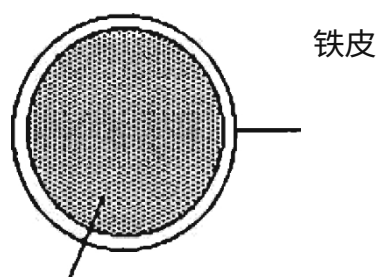


图34：中子星。

中子星的情况也相同。我们无法想象质量超过太阳质量十倍半的中子星：中子无法承受这种压缩力。

尽管天文学家对临界质量的确切值存在分歧，但这一值已被估算出来，且不会超过几个太阳质量。另一个天体的直径则在十公里左右。

很好。大自然确实很神奇。一颗大质量恒星完成其生命周期。它坍缩自身，然后

爆炸。顺便说一句，这位善良的女士在这次爆炸中创造了门捷列夫元素周期表中所有我们生存所需的原子，并表现得像一个宇宙孢子。随后，一个静止的、平静的物体残留下来。

这样的物体确实存在，它们就是脉冲星，于1967年由英国天文学家乔西琳·贝尔发现。目前已知超过六百颗。

一颗恒星在自转，速度快慢不一。我们的太阳大约需要一个月的时间完成一次自转。当恒星核心发生上述提到的惊人压缩时，该天体的“动量”得以保持。由于其体积缩小，其自转周期也随之减短。这与花样滑冰运动员开始缓慢旋转并逐渐将双臂收回身体两侧的动作相似。

因此，中子星像陀螺一样旋转，速度有时可达每秒六百转。在此过程中，它们会发出 γ 射线，这种辐射可以被探测到。它们的结构，特别是其强大的磁场，使得这种辐射并非向各个方向发射，而是沿着特定方向发射，这使它们看起来像海岸灯塔。

通过测量一个每秒波动数千次的X射线源，乔塞琳·贝尔发现了第一个脉冲星。有趣的是，她最初以为自己接收到的是外星人的信息！但很快发现其他类似的射线源，排除了这种可能性。地球人认为，如此数量庞大的文明将我们的星球作为目标的可能性极低。

目前已知有数百个脉冲星。请注意
这一点。宇宙是浩瀚的。我们的银河系包含两百个

1. 但他的导师安东尼·休伊什独自摘得桂冠，获得了诺贝尔奖。

2. 中子星拥有极强的磁场：100万特斯拉。旋转的磁场会辐射出电磁能。这是本质上相对论性的现象，是这些天体辐射的来源。

数十亿颗恒星。如果天体物理学家预测某一物体应存在，那么在发现第一个物体后的几年内，许多其他物体将被添加到列表中。

我们曾提到，中子星的质量不会超过几个太阳质量。如果它吸收了额外的质量，例如来自邻近恒星[°]的质量，直到达到临界值，会发生什么情况？

读者可能会觉得奇怪。之前不是说过恒星之间不会相遇吗？那么它们如何传递物质呢？答案是，存在大量双星系统。在恒星中，多星系统几乎与单星系统一样普遍。原因如下。恒星是成群结队地在星际物质云中诞生的。这样就形成了一个类似于小型蜂群的恒星群（由年轻恒星组成的英仙座星团就属于这种结构）。）。

这些不稳定的星团随后倾向于“蒸发”。它们的恒星会一颗接一颗地消失，融入银河系的浩瀚虚空，再无归处。唯有围绕共同质心运行的双星系统才是稳定的。

超新星在剧烈爆发阶段会对其核心区域进行剧烈压缩，该核心由相互接触的铁原子构成。这一过程可能形成残余天体，也可能形成超致密天体，其质量可能超过两倍太阳质量的临界值。

简而言之，由于多种原因和因素，不可能不存在大量质量超过

1. 我们仅在良好条件下（足够接近）观测到一次超新星爆发。但自1931年弗里茨·兹威基（Fritz Zwicky）理论预测其存在以来，天文学家已在众多星系中观测到数百例。

2. 所有恒星都在“出汗”，持续释放“恒星风”。以太阳为例，这种现象被称为“太阳风”。

恒星终将达到其稳定极限，终有一天会坍缩。如此庞大的质量是否可能压缩到针尖般的体积？这是一个令人不安的设想。

天文学家们转向理论学家，紧急要求他们提供一个模型，任何东西都行。

模型是方程的解。其中一个模型由数学家施瓦西于1917年提出，后被爱因斯坦采纳。该模型已用于验证广义相对论模型，解释了光在太阳附近轨道的弯曲现象。施瓦西的这一解描述了一个空无一物的宇宙，其中既没有能量也没有物质。理论学家们毫不犹豫地利用它来描述一个超致密物体的行为，即达到极端致密状态的中子星。

黑洞本质上是通过描述一个空无一物的宇宙的方程解来描述一个超致密物体！所有数学家都清楚这一点，但宇宙学家们却对此守口如瓶。

爱因斯坦方程，我们稍后将详细讨论，其形式为：

$$S = T$$

这意味着：

曲率-- 物质能量密度。

1. 为什么施瓦西没有亲自利用这一发现？因为他死于一战的战壕中，被毒气毒死，而他坚持要参加这场战争，这使得爱因斯坦得以获得这一发现的所有成果。

S是一个数学对象，一个“张量”，描述宇宙的局部几何结构。T是另一个张量，描述局部能量-物质含量。O无法合理解释给读者，因为这些对象源自数学的深奥领域。但上述文字将说明一个科学原理：工具越强大，就越“紧凑”。

Schwarzschild模型，作为著名理论的基石，
黑洞的引力场，是方程的解：

$$S=0$$

张量T为零，这意味着在宇宙的这一区域中既没有能量也没有物质。无可辩驳。

想象一位流体动力学家，他通过解方程或使用强大的计算机（就像我们今天所做的那样）来计算美丽的流体流动。

屏幕上会出现优美的阿拉伯花纹和涡旋：粒子的轨迹，即“流线”。它们描绘了流体的运动，标记了其湍流程度。

你走近他，问一个天真的问题：

- 喂，老兄，你那液体里的密度怎么样？
- 但是.....到处都是零。
- 是吗。那压力和温度呢？
- 也是零。
- 你的液体到底是什么？

这就是黑洞理论模型的全部弱点。事实上，这个模型并不新鲜：它可以追溯到.....1917年。场方程的解是一种“几何结构”。难以理解的是，这种几何结构是四维的，而非三维的。空间与时间在此不可分割地交织在一起。这种几何结构确实描述了带质量（或无质量：如光子）的粒子在真空中的运动轨迹。爱因斯坦利用施瓦西解描述了围绕太阳的“真空”的相对论性特征，并成功预测了某些观测结果。

但对这种几何结构的利用并不完整。当我们仔细观察物体“几何中心”附近的情况时，事情变得非常奇怪。长期以来，人们将这种“物体”，即时空中的这一区域，称为“施瓦西体”。但这个名字毫无吸引力。美国物理学家A.惠勒为其重新命名，称其为“黑洞”。这一命名一炮而红。

黑洞拥有一个“视界”，只能单向穿越。可以进入，但无法离开。对于物理学家而言，视界以内是绝对的恐怖。质量变得……虚无，而一个参考粒子的下落速度，朝着一个神秘的“中央奇点”方向，超过了光速（顺便说一句，光速沿着半径方向不再是常数）。

我们将物体中心到某点的径向距离记为 r ，时间记为 t 。为了解决这个难题，惠勒甚至提出，当物体穿过这个著名的边界时，径向距离 r 会转化为时间，而时间 t 则转化为径向距离。

在黑洞内部，崩塌的不是物质，而是物理定律，以至于法国天体物理学家让·海德曼最终说道：

— 谈到黑洞，必须抛开常识。

该模型在某种意义上是不完整的，因为它没有理论框架，也没有描述此类天体形成过程的模型。没有人能够用数学方法描述一颗突然不稳定的中子星坍缩的过程。

人们会告诉你，在天空中存在着一两个天体，它们有可能形成非常典型的黑洞。这些天体属于双星系统：其中一个恒星，另一个是体积极小的天体，且是强烈的X射线源。最著名的候选天体是天鹅座中的Cygnus X 1系统。对伴星轨道的分析似乎表明，其微小的伴星质量非常巨大，

并且其质量恰好超过中子星的临界质量。

– 看，这就是我们的黑洞！我们的 *宇宙禅者们* 欢呼道。

为什么在三十年的搜寻后只有一个候选者？这种观测上的匮乏，无疑是除了物理数学上的不一致性外，反对这类天体存在最不利的论据。

如前所述，超新星曾被提出作为解释。人们发现了数百个超新星。中子星也是如此，它们被识别为脉冲星。黑洞则完全不见踪影。对黑洞存在的信念纯粹是信仰，而非真实观测的结果。

。

问问一位宇宙学家。

– Petit在书中提出的问题，是不是很愚蠢？

你不会得到任何回答，只会得到耸肩耸耸肩，或者类似的回答：

– 您还有其他问题吗？

我深表歉意，不该如此扰乱大家的思绪，模糊这些如此迷人的画面。科普杂志中充斥着大量精美的插图，展示“围绕黑洞形成的吸积盘”。人们到处寻找它们，包括在星系中心或星系团中。四年前，我甚至读到过一句华丽的表述，出自一位法国宇宙学与引力研究所的所长：

– 尽管我们从未获得过它们存在的正式证据，但科学家们现在已不再怀疑黑洞的存在。

显然，黑洞就像一瓶墨水，人们正努力通过丰富的视觉形象来弥补观测上的不足。

Conclusion

以下是对当代天体物理学和宇宙学的一个简要概述。我们可以看到，还有很多工作要做。

。这很好，这意味着我们还有待发现的事物。不过，读者可能会对未解决的问题之多感到惊讶和困惑。

如今，人们被灌输许多东西，试图让他们相信，科学已经变得非常媒体化，正在迅速发展。人们对宇宙的起源和演化进行猜测和严肃探讨。人们在电视节目、录音室和书籍中迷失方向，陷入无意义的争论。承认无知总是令人不快的。

然而，当今世界上从事科学研究的人比整个科学史上任何时期都多。如果科学是靠手段的，那么它应该以飞快的速度进步。难道是停滞不前？科学是否突然变得……太复杂了？

当提出这个问题时，人们不禁会想到1895年（发现放射性）至1932年（发现中子）这段时期。在这三十七年间，科学经历了一次又一次的剧变。旧有的知识体系纷纷崩塌，为新的理论大厦让路。在这三十七年间，我们相继发现了原子、原子核、电子、质子和中子。随后，粒子变得“模糊”，转化为波束。物理宇宙分裂，孕育出反物质。核物理学的新基础已然奠定。

随着狭义相对论的出现，我们对时间的理解发生了根本性转变。此前，时间被视为一种独立的物理量，但观察结果表明，我们的宇宙本质上是波动的，物质能够弯曲光线的传播路径。

当时，德国哥廷根大学校长索末菲尔德可以这样开始他的物理课：“注意，科学大楼正在全面翻修。到处都是爆破声。我今天要讲的内容，可能到明年春天就成了

不过是明年春天的一派胡言。”说完，他放声大笑。

让我们回顾过去三十七年，即我撰写此文时的1960年至1997年。我们能否找到可比的成果？

我们这个时代的科学家能否与普朗克、薛定谔、爱因斯坦相提并论？

当然，我们已经登上了月球，我们制造的微处理器结构复杂到只能用强大的显微镜才能看清，我们在加速器中合成反物质并将其“冷却”。然而，我们所做的不过是利用了本世纪初积累的成果。这固然令人惊叹，但终究只是技术层面的突破。

在天体物理学领域，人们会定期宣布：“我们发现……”

大众被各种伪事件、伪发现所充斥。彗星碎片撞击木星：这一事件被卫星搭载的望远镜记录下来。人们对此大肆炒作。科学期刊的头条是：“研究人员将花费数年时间来分析此次非凡事件中收集到的海量数据。”但这一切不过是又一项技术壮举。

尽管科技进步日新月异，但基础知识的积累似乎步履维艰。我们是否配得上先辈的成就？难道我们缺乏想象力？

英国科学家霍金提出了“微型黑洞”的概念，这些黑洞无法被观测到。随后，他进一步证明，黑洞在一般情况下必须是“光滑的”，如同台球般（“黑洞没有头发”）。他的计算表明，这些天体并非永恒存在，而是会蒸发消失。其中一些甚至可能在100亿年内消失！

我们对宇宙的认识是否“完整”？我们是否应该像大多数理论家所认为的那样，尝试在现有知识框架内解决问题，还是彻底颠覆现有认知？

这是一个事实：如今，天体物理学家们也难以应对

，而不得不借助一种无法被观测到的“暗物质”。还有人提出一种“暗影物质”……同样无法被观测到。

他们是对是错？难以断定。可以肯定的是，是必须发明某种全新的东西，为宇宙增添一个新成分或……一种新结构。

第二部分

暗物质与暗物质：星系间的全新战争

我们已经看到，天体物理学和宇宙学迫使我们不得不借助某种新的、未知的概念。需要一个额外的成分来防止星系爆炸，解释观测到的强引力透镜效应，宇宙的大尺度结构，以及我们所在的“宇宙一侧”中确实不存在宇宙反物质等现象。

目前有两种假设，同样具有高度推测性。

第一个想法是提出这种成分存在于我们的宇宙中。这就是“暗物质” (*dark matter*) 理论。第二个想法是假设这种成分，即“影子物质” (*shadow-matter*)，存在于一个第二个宇宙，一个“影子宇宙” (*shadow-universe*)，并且只通过引力与我们的宇宙相互作用。

暗物质

已知宇宙，无论是从银河系、星系团还是更大尺度观察，其密度均不足以与观测结果相吻合。我们此前已看到，银河系中已知的物质总量无法抵消其内部的离心力。例如，我们的太阳本应早已带着其行星系统脱离银河系，并离开它所属的星系。天体物理学家因此开始寻找是否存在

是否存在一种物质，这种物质至今尚未被观测到，但无论它存在于何处，都能增强引力的作用。

人们首先想到的是，这些可能是发光太弱而无法被观测到的恒星。理论预测可能存在一系列质量极低的恒星，它们虽然能够点亮，但质量仅为太阳质量的十分之一，因此会成为辐射极弱的天体，从而在光学上无法被探测到。

第二个想法：*星系在理论上*可以孕育出质量差异极大的恒星。理论预测，一颗恒星必须具备最低质量，约为太阳质量的十分之一，才能点燃自身，在其内部产生约70万摄氏度的高温，从而触发核聚变反应。从这个意义上说，木星因质量不足，可被视为“失败的恒星”。在这一最小质量阈值之上，存在着一系列质量较小的天体，它们的辐射强度不足以被探测到。目前完全不清楚银河系中以这种形式存在的质量占比是多少，即“失败的恒星”（木星型）、棕矮星或黑矮星。

天文学家将所有这些假设天体归类为“暗星”（*machos*¹），因此它们最初被认为是暗物质的良好候选者。但如何探测它们？研究人员随后提出通过观测暗星对可见恒星的掩星现象来寻找这些不可见天体。事情并不简单。在银河系的尺度上，恒星是非常小的天体。这相当于试图观察一个原子被另一个原子在气体中遮挡的现象。但计算机和自动观测数据处理技术使这一任务成为可能。为此，研究人员将望远镜用于监测广阔的天空区域，将观测数据存储在计算机中，对每颗恒星进行记录，并寻找其中某颗恒星亮度变化的迹象。

不能归因于已知伴星。

1. 质量巨大的紧凑晕天体（*Massive compact halo objects*, MCHOs）。

这些研究结果令人失望。记录到的掩星数量与预期相去甚远，如果暗物质由这些“黑矮星”组成，情况本应大不相同。为了防止银河系崩溃，它必须以暗物质的形式蕴含三到五倍于观测到的质量。

还有哪些候选物能解释这种暗物质？有人提出可能是微型黑洞的存在。另一些人则提到了“异质物质”的假设，如“巨型中微子”。但迄今为止，尚未有任何观测结果能证实这些推测。

如果暗物质是一种必要的恶，那么它以任何形式存在都纯属推测。因此，我们有理由探索其他可能的解释。其中之一就是“影子物质”的概念。

暗物质

这一想法由伦敦女王玛丽学院的格林教授、加州理工学院物理系的施瓦茨教授，以及诺贝尔奖得主阿卜杜斯·萨拉姆²提出。该理论假设存在一个第二宇宙，即“影子宇宙”。

这一设想的出发点是超弦理论。该领域的先驱者们关注的不仅仅是天体物理学问题：他们希望构建一个“万物理论”，即“一切的理论”。所有理论物理学家都——

1. 一个星系在理论上可以形成质量差异极大的恒星。黑矮星被认为是未能形成恒星的失败恒星，其质量仅相当于1个木星质量。由于无法点燃自身，它们仅通过收缩过程释放辐射，这一现象将在约一亿年后自行终止。

2. 国际理论物理中心主任，伦敦帝国理工学院理论物理学系教授，因在弱力与电磁力统一理论方面的研究而荣获诺贝尔奖。

全球的数学家们都投身于这一领域，这确实是一道令人头疼的数学和几何难题。核心问题是所谓的群论，这是一个过于复杂且高度抽象的领域，在此不作详细展开。然而，这一研究最终将两个世界结合在一起：我们的世界与一个由阴影物质构成的阴影世界。

以下是约翰·施瓦茨²的原话：“第二对称性 E_8 指的是一种不同的物质，通常被称为阴影物质。由这种物质构成的物体对我们来说是完全不可见的。”

迈克尔·格林：“这些理论中出现的一个预测涉及一种我们无法直接观察的新型物质，但它会通过引力与我们的物质相互作用，尽管这些‘暗物质’粒子可能通过其他力相互作用。”

阿卜杜斯·萨拉姆：“超弦理论中出现了一种宇宙，它与我们的宇宙是相同的，但只能通过引力与我们的宇宙进行交流。有趣的是，这个宇宙将决定超对称性在我们自身宇宙中是如何被打破的，并可能为不同粒子质量的特殊值提供一些线索。”

暗物质粒子无法与我们的粒子结合，也无法与它们交换光子。简而言之，它们是“存在但不可见”的，构成一个嵌入我们宇宙中的暗宇宙，但仅通过引力揭示其存在。

这种情境显然极具迷惑性（除了数学家，他们对任何事情都不感到困惑，

1. 这是 $E_8 \times E$ 模型，表述为“ E_8 十字 E_8 ”，由两种“对称性”组合而成。

2. 摘自格林和阿卜杜勒·萨拉姆的《超弦：万物理论？》一书，由P.C.W.戴维斯和J.布朗编著，剑桥大学出版社出版。

定义)。我们如何想象这种情况？

假设我们身处一个房间。房间里悬挂着两种颜色的灯，例如红色和蓝色。我们过滤光片观察这些灯。实际上，居住在这些红色物体中，或由这些红色物体构成的观察者，只能看到该颜色的光。蓝色光的情况与此对称。

由于本书无法使用颜色，我将红色替换为白色，蓝色替换为灰色。

图35显示了所有这些灯（即白色和灰色）。

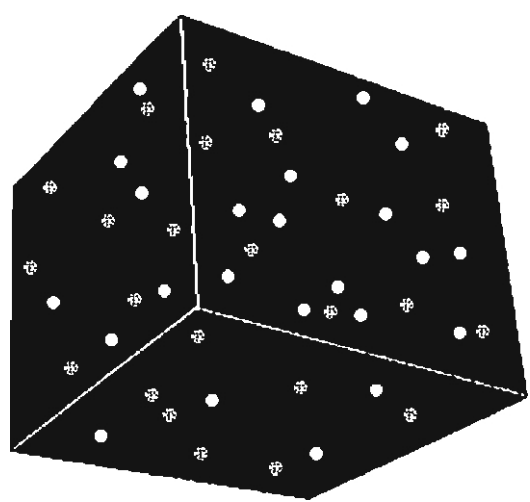


图35：房间体积内存在的两种颜色的灯

。

在图36中，仅能看到白色灯具（即由这种“白色”材料制成的观察者所能感知到的部分）：图37，由“灰色”材料制成的观察者所能感知到的部分：

“灰色”元素的观察者所感知到的景象：

图38，根据物质与物质阴影相互吸引的模型，一个星系与其“星系阴影”共存时，可能呈现的简化示意图：

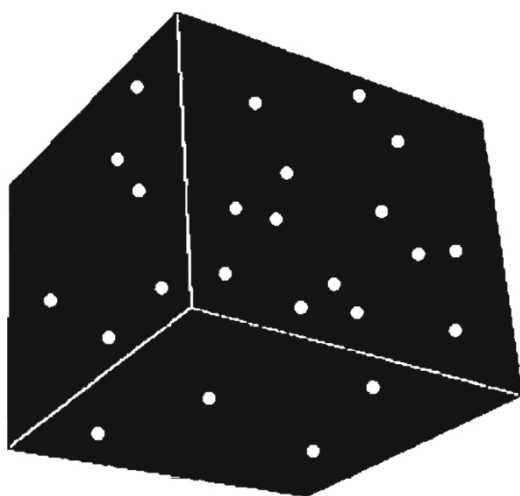


图36：可观测的宇宙。

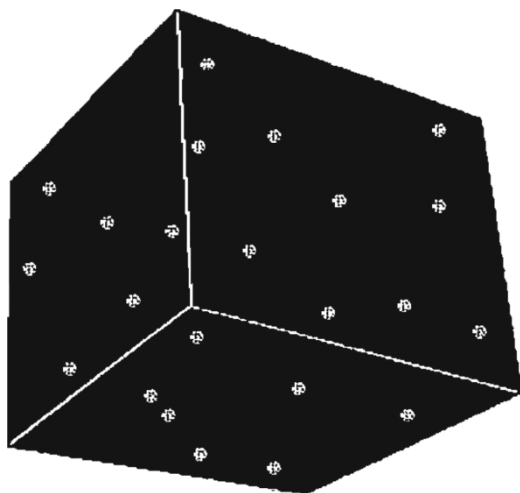


图37：不可见的“影子宇宙”。

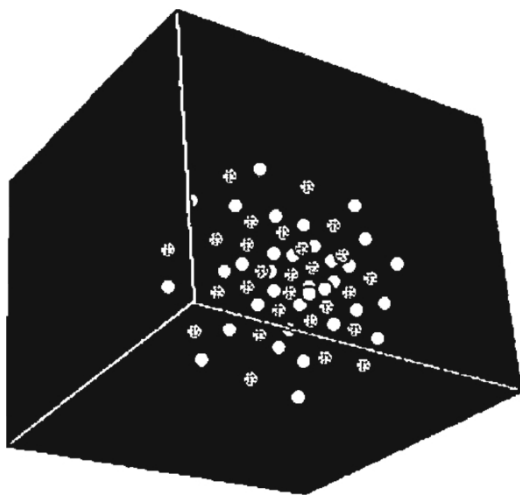


图38：一个星系与其“阴影星系”交织在一起。

将两个物体分别表示出来，我们得到的是星系（白色部分）：

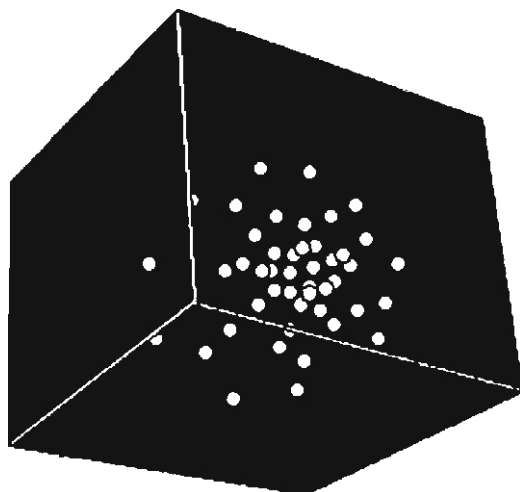


图39：单独考虑的星系。

以及一个“星系阴影”：

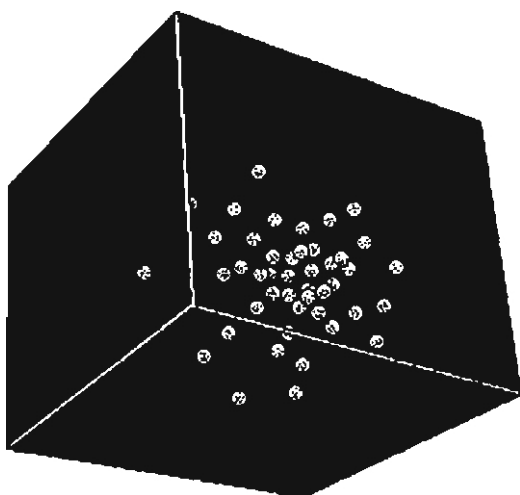


图40：星系影子。

这就是第二个成分，这种阴影物质。不仅阴影物质的单个粒子无法向我们发送任何电磁性质的信息，也无法发出任何能到达我们的光，而且它也无法通过碰撞与物质粒子发生相互作用。它的存在只能通过引力作用显现出来。我们的常识

人们倾向于拒绝这样的概念。但我们对宇宙的认知方式一直处于衰亡之中。如何向一个文艺复兴时期的男人解释什么是无线电波？当你阅读这些文字时，你能想象自己正被来自四面八方的无线电和电视信号穿透吗？更简单地说，你能想象在你脚下十二万多公里处，有一个男人可能正在读同一本书，只是头朝下吗？

但是，你会说，这种“影子物质”具有质量，具有动能。为什么它也能毫无阻碍地穿过我们？
地穿过我们？

量子世界早已让我们习惯，或试图让我们习惯，对常识的挑战，比如一个物体可以同时表现为波和粒子。每次都是我们对宇宙的认知被动摇。专家可以在附录中找到非常严谨的几何学解释，但遗憾的是，这些解释对非数学专业人士来说难以理解。我们只能提供一些教学示意图，这些图仅供参考，不应被视为对现象的准确描述。

您知道跳棋游戏。通常在
黑色格子上进行。

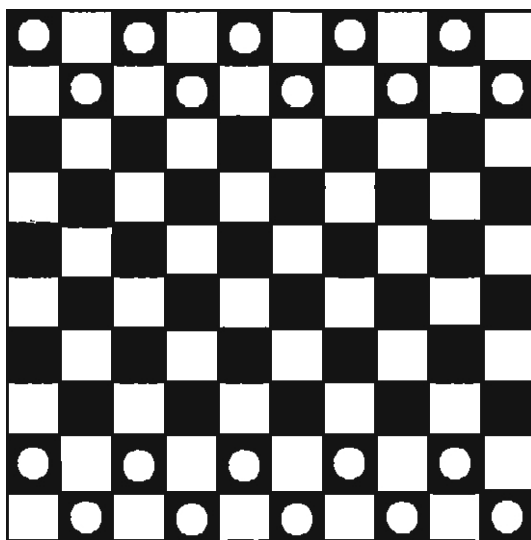
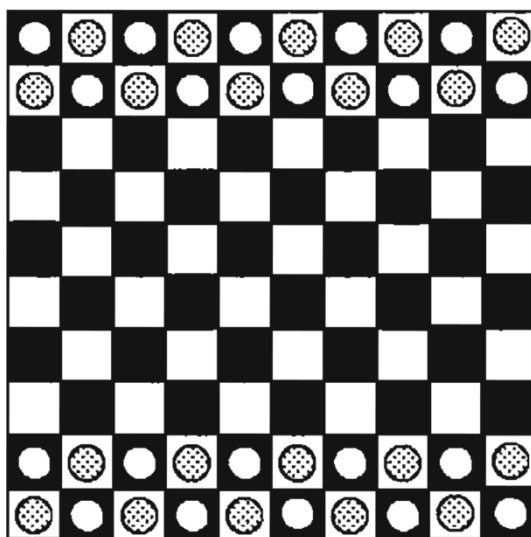


图41：经典跳棋游戏中的棋子。

有很多空间被浪费了。为什么不玩第二局，这次在白色格子上？



F.8- 42. 棋子已就位，准备开始一局游戏和一局“影子游戏”。

任何系统——不同颜色的棋子，佩戴滤光镜眼镜的玩家搭档——都可能使一方的棋子对另一方不可见。阴影棋盘上的棋子无法捕获或与另一棋盘上的棋子相遇，因为它们不走相同的对角线：一部分棋子走黑色格子，另一部分走白色格子。然而，可以通过使用柔性棋盘来实现信息传递，即一方棋子的存在可以被另一方棋子检测到。参见图43。

在所有情况下，阴影物质都具有自吸引力，并倾向于在其自身宇宙中通过引力不稳定性形成自己的聚集体。但格林、施瓦茨和阿卜杜斯·萨姆的模型提供了两种有趣的可能性：

- 要么物质与暗物质相互吸引，
- 或者它们相互排斥。

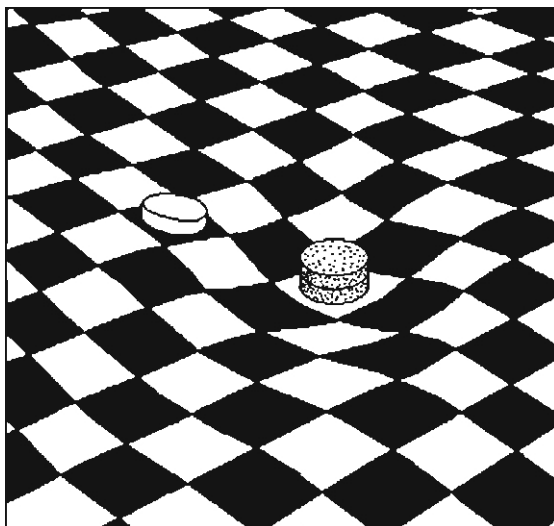


图43：棋盘上的一枚棋子通过阴影物质在棋盘表面造成的变形

在棋盘表面留下的变形。

在第一种情况下，暗物质以与暗物质相同的方式作用于物质，唯一不同的是它在光学上不可见。

在第二种情况下，阴影物质的组成仿佛具有负质量。事实上，牛顿定律，即描述两个质量分别为A和B的粒子之间引力作用的定律和 (b.) 之间的引力作用，可表示为：

$$F = \frac{G \cdot a \cdot b}{d^2}$$

其中G是万有引力常数， d 是两个质量分别为 m_a 和 的粒子之间的距离。可以看出，当两个质量的符号相同时，这种力是吸引力的；当符号不同时，这种力是排斥力的。不同，则为斥力。

在这种情况下，暗物质是否具有负质量？

这让物理学家们非常困扰，因为具有负质量的粒子也会具有负能量（ $-mc^2$ ）。事实上，这一切都与几何有关。但问题是

复杂。专家可在该著作的附录（最后一节，专门用于组别）中找到所有必要的解释。

由此可得出以下事实：

- 阴影物质与线性物质具有相同的本质。

- 物质与反物质的二元性在阴影宇宙中也存在，即阴影宇宙由阴影物质与阴影反物质的混合物构成。

物质与阴影物质之间的动力学可概括为以下定律：

- 两个物质粒子根据牛顿定律相互吸引，

- 两个阴影物质粒子根据牛顿定律相互吸引，

定律相互吸引，

- 一个物质粒子与一个阴影物质粒子之间存在“反牛顿”排斥力，该力与两者之间的距离成反比。

通向宇宙大爆炸的解释？

天体物理学家使用冷暗物质的微量分布，使其行为类似于普通物质，以维持宇宙的大尺度结构，这一结构在仅有一种物质的情况下存在缺陷，但与观测结果一致。反物质-暗物质理论基于相同的结构，但基于完全不同的基础。两种物质相互排斥。如果从一种均匀的物质-反物质混合物开始，这种不稳定的混合物会转变为... 乳液状。

想象一个巨大的候诊室，里面挤满了来自激烈对立的政治派别的人。他们会根据共同点聚集在一起，并背对敌对政治派别的代表。

1. 乳液是两种不相溶液体混合而成的混合物，例如油和水。

物质-物质-阴影排斥模型导致一种宇宙演化模式，将在后续讨论中展开，并导致宇宙对偶中某种不对称性。¹ 两种密度：

物质密度 p 物质-阴影密

度 p^*

它们是不同的，*比例为50*，这是因为两个宇宙的膨胀速度不同。如果假设是物质膨胀得更快，那么它的密度 p 将比暗物质的密度更小，温度也更低。

宇宙乳化现象（由于这两种物质倾向于分离，因为它们相互排斥）将呈现不对称的形态。由于阴影物质密度更高，它将在引力不稳定性中占据主导地位，并形成大型聚集体。我们的星系将被驱逐到残余空间中。数值模拟（此处假设暗物质密度为原来的五十倍）得出了图44、45和46所示的结果。

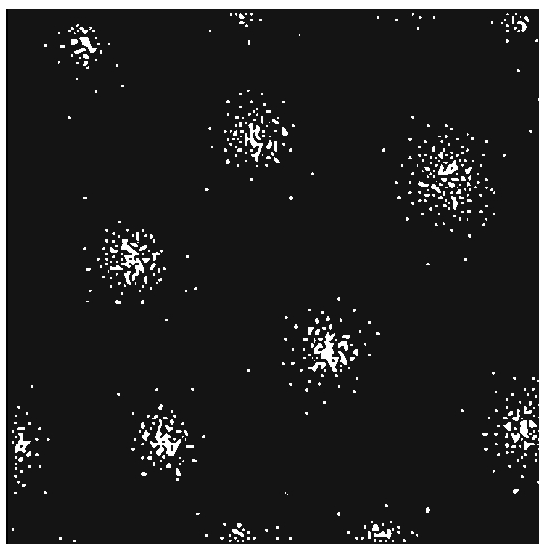


图44：阴影物质形成大型聚集体。

1. 值得一提的是，两个宇宙中光速 c 和 c^* 不同并不存在任何障碍。

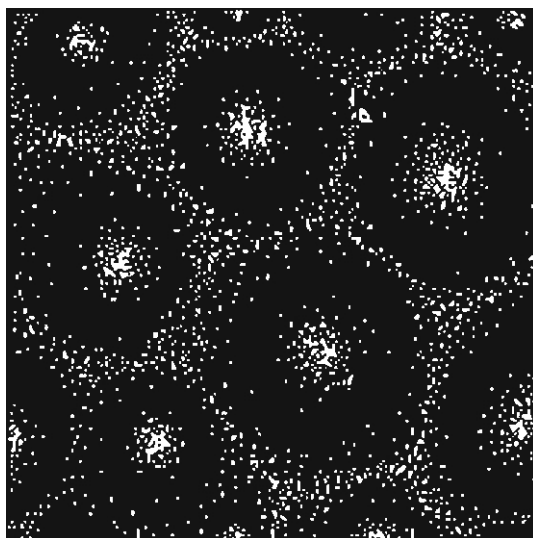
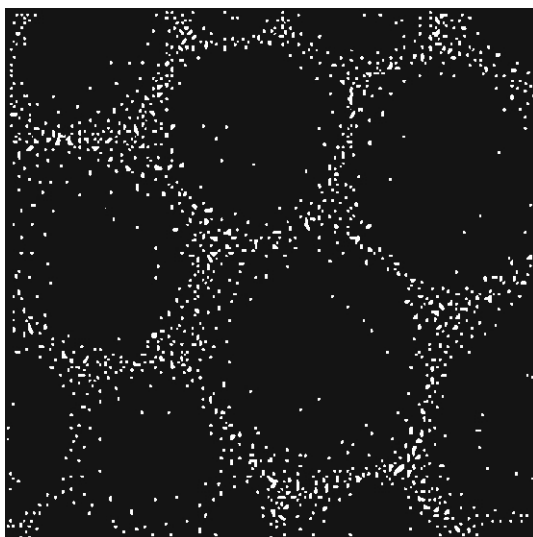


图45.’ 物质存在于残余的、不连续的空间中。



F18 46：观察者所感知的事物由物质构成。

我们重新审视了宇宙大尺度结构（英文简称VLS）的缺失特征，其中这些“相连气泡”的平均直径约为数十亿光年。

更值得注意的是，这些结构在漫长的时间尺度上表现出稳定性，其时间尺度可与宇宙的年龄相媲美。

在科学领域，人们通过果实来评判一棵树。当前，我们正处于最自由的推测阶段。可能的批评是，这是一种临时性的解释。然而，这种模型中两种物质按照提出的方案相互作用，导致的结构与观察结果一致（结构不完整，呈“相连的肥皂泡”状，在我们的宇宙中）。

竞争理论是什么？该理论认为，引入冷暗物质，其中所有力均为引力。虽然模拟可以勉强获得所需结构，但始终是临时性的。

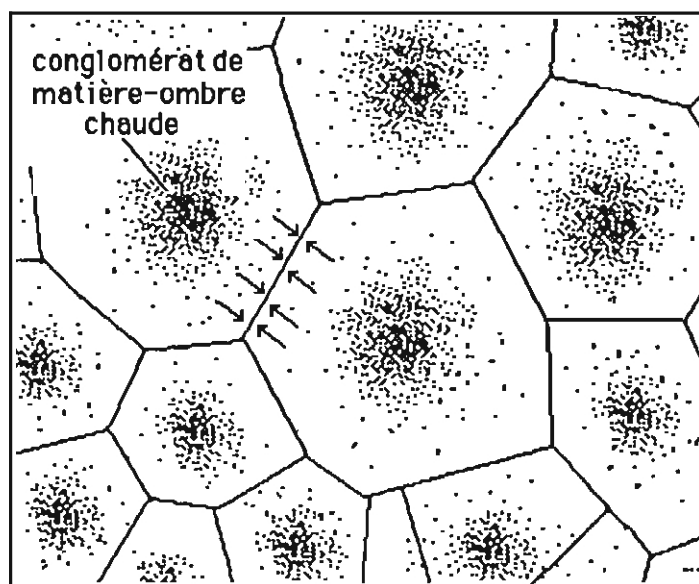
为什么是ad hoc？因为这相当于为这两种情况都设定模拟的初始条件。

是否有其他方法？没有，因为我们并不了解许多结构形成时的初始条件，例如……星系。无论采用何种方法，我们只能通过调整参数来提出假设。

P 星系形成的问题及其在L型曲线中的表现 R 它们旋转曲线的分析

11 目前没有关于星系形成的“经典理论”。我们不知道星系是如何形成的，只能提出各种假设。在这一领域，物质-暗物质模型颇具吸引力。事实上，那些位于这些“相连的肥皂泡”结构中，这些结构构成了宇宙的大尺度结构宇宙结构的“肥皂泡”中心，形成相对较快。由于它们排斥普通物质（即我们所处的物质），后者被压缩在这些“肥皂泡”的壁上。由此导致密度和温度升高。而这种几何结构恰好有利于通过辐射散发能量。

由于两个物质团块的存在，物质原子相互排斥，被抛向对方。



目标壁

连接壁

图47：物质的压缩
由于物质-阴影团块的排斥作用。

在这些“物质板”中，温度升高，但这些区域可通过辐射有效冷却

。

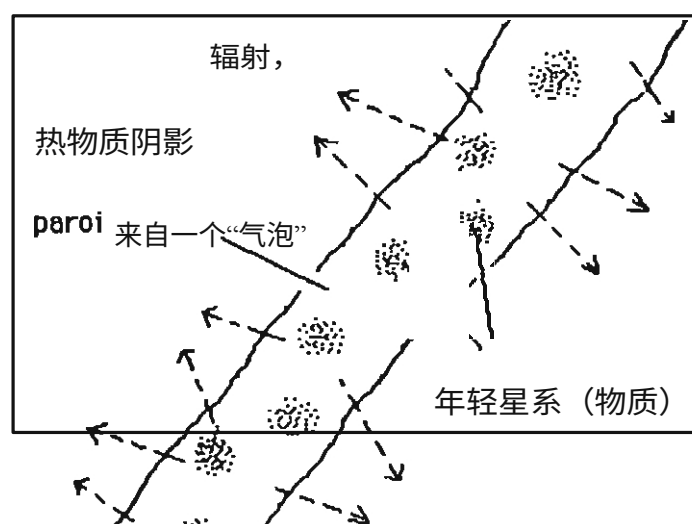


图48：物质通过辐射发射冷却。

这种冷却使这种原始物质气体（氢和氦的混合物）在引力不稳定的情况下变得不稳定：它倾向于形成团块。

年轻星系发出的辐射无法被周围的暗物质吸收，原因很简单：根据格林、施瓦茨和阿卜杜勒·萨拉姆提出的模型，物质发出的光子无法与暗物质相互作用。暗物质也会发射出自己的光子，与“我们的”光子相同，但出于相同的原因，这些光子无法与物质相互作用。因此，周围暗物质的存在无法阻止物质的快速冷却。与“经典”天体物理学的区别在于，这里存在两个同时遭受“联合引力不稳定性”的系统。我们之前已经看到，暗物质团块与相连的气泡结构是如何同时形成的。在星系形成模型中，情况则相反。物质因失去能量而变得不稳定，倾向于形成团块：原星系。但与此同时，

对它施加反压力的暗物质立即占据了空隙。可用空间，这些年轻星系之间。

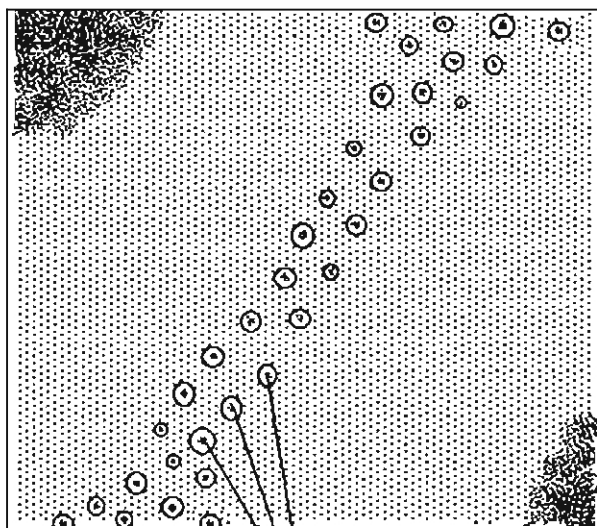
在此过程中，暗物质通过这种引力反作用力，或更确切地说反引力作用，对这些星系施加压力，使其保持形状。这些星系出现在气泡的壁面上。这些板状结构的交汇点，即系统的节点，对应于星系团，而星系团正是我们所观测到的天体。

1. 这种不稳定性首次由英国天文学家詹姆斯·金斯爵士描述。其标准很简单：若 V 为气体分子热运动速度， G 为万有引力常数， p 为介质密度，则可推导出一个特征长度，称为“金斯长度”：

$$L = \frac{V}{4 G p}$$

如果一团气体在更长的距离上扩散，它会立即分裂成直径等于该长度的块状物。冷却会降低热运动速度，从而缩短Jeans长度：气体分裂并形成块状物-星系。

物质阴影聚集体



星系

图49：年轻星系的形成，位于热暗物质分布的空隙中。

暗物质是否也会形成星系？不会，因为暗物质通常比普通物质热得多。这一点将在后文详细解释，同时也会解释为什么暗物质密度更高。因此，暗物质应由高温气体组成，星系会浸没其中，但除了通过引力作用外，星系与暗物质无法相互作用。暗物质的不均匀性是构成宇宙大尺度结构的巨大聚集体。

这些物质能否孕育出星系、行星乃至生命？似乎不能。物质能够形成星系，是因为在受到星团的排斥力压缩时，它能够轻易地通过辐射释放能量。但这种通过辐射失去能量的方式对构成这些天体的暗物质来说要困难得多。在形成过程中，这些气态物质会像原恒星一样加热。这些天体中储存的热能与它们半径的立方成正比，而它们的“散热器”——即它们的表面积——却与半径的平方成反比。

辐射面，随辐射半径的平方成反比变化。因此，星团的辐射冷却时间将超过宇宙的年龄（英文中称为“冷却时间”）。简而言之，星团是尺寸巨大的原恒星，注定永远不会点燃。与所有原恒星一样，这种气态物质会通过辐射持续失去能量，发射红光和红外线，但速度极其缓慢。

如果一位想象中的旅行者在影子宇宙中漫游，他会通过飞船的舷窗看到一片片红色的气体云团，其中离他最近的云团距离他已有数百光年之遥。

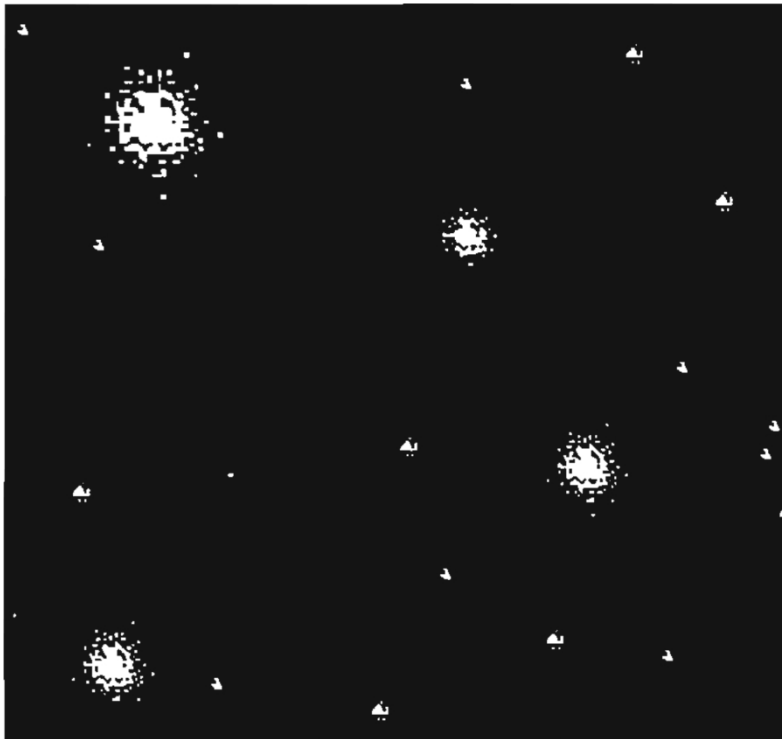
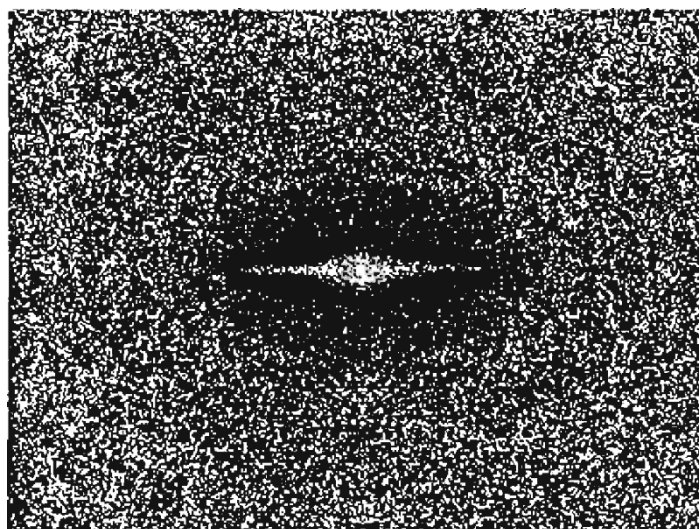


Fig. 50: 影子宇宙中充满了 $8r \cdot S \cdot Z_{ig}$ 的红外辐射。

让我们回到我们的星系。它们可以比作漂浮在水中的油滴。图51是通过计算机三维模拟计算得到的。读者可能会感到惊讶。因为它已经与我们所知的宇宙结构大不相同。

通过数值模拟在二维空间中建模一个星系相对容易，那么如何在三维空间中建模该星系，并同时考虑其丰富的暗物质环境呢？实际上，这并非通过数值模拟计算，使用大量质量点来实现，而是通过一种独特的数学方法开发的解析计算，该方法能够处理具有轴对称性的配置。在图中，我们用黑色背景上的小白点表示密度（在星系和星系阴影中）（效果非常出色）。



*big. 3J. 一颗星系，从正面观察，
被其排斥性暗物质环境包围。*

在图52中，位于我们宇宙中的观察者所看到的景象。
宇宙中看到的景象。

1. 对于专家：我们能够通过解析方法计算出由一个实心椭球体在其内部和外部产生的引力场。两种物质分布（星系和周围的暗物质）因此被表示为椭球体分布的叠加（密度为正或负），这使得计算变得可行的。

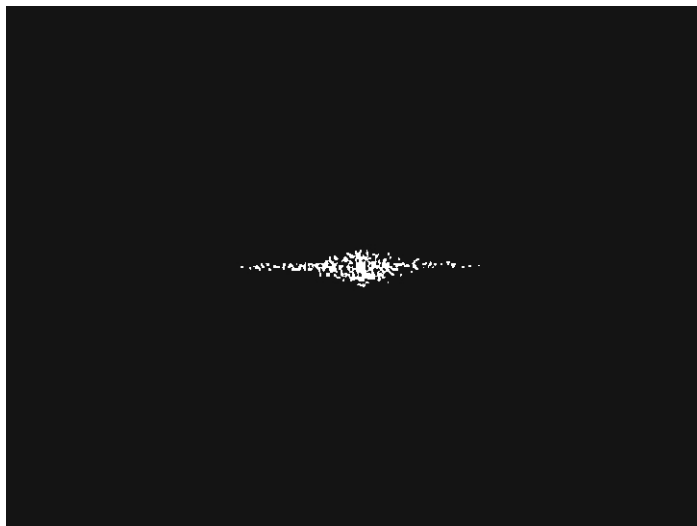


图52： 银河系，由位于我们物质宇宙中的观察者所见。

在图53中，如果存在的话，一个阴影宇宙的居民所看到的景象：与星系相关的阴影物质环境。

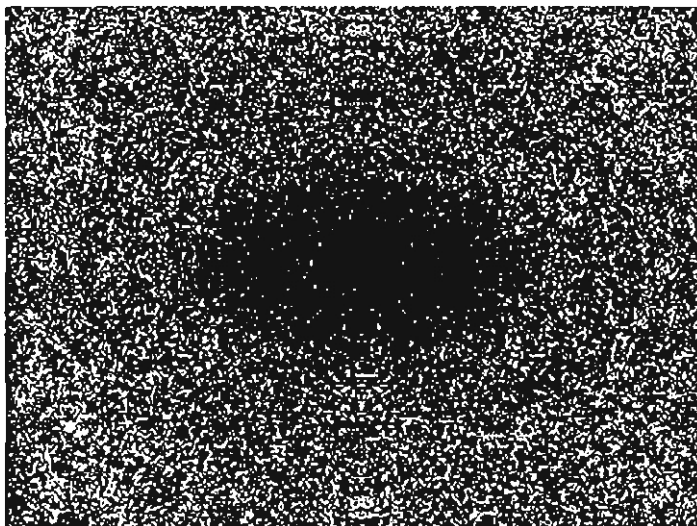


图53：与星系相关的阴影物质环境，从阴影宇宙中观察。

这种情况会对整体动态产生什么影响？会产生“质量缺失效应”。没有这层看不见的束缚，星系就会爆炸。参见本书第一部分。

一种解释 的理论

改变尺度并“放大”到这个阴影区域
物质阴影：

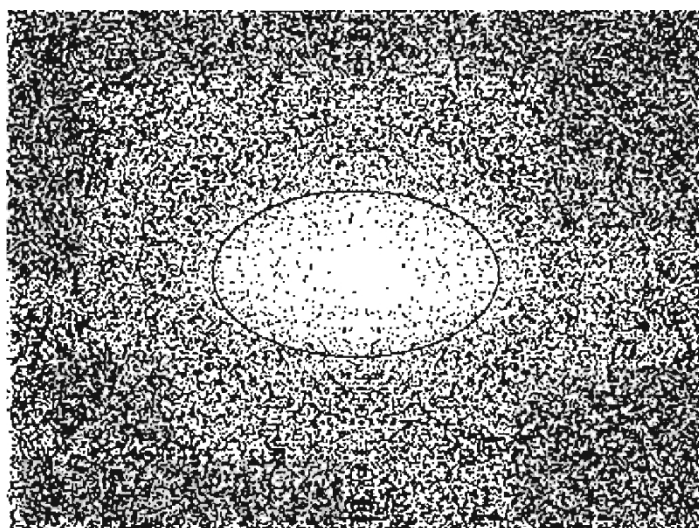


Fig. 18-1* - 暗物质中的缺口。

如图55所示，由于该暗物质的存在，作用于其构成的星系上的力。这些力在星系的直径平面内为向心力，因此允许更高的圆周速度¹。图中下部还显示了仅由暗物质引起的圆周速度。

如果仅考虑星系本身的质量，我们知道旋转曲线应呈现如下形状（图56）。

回到初始比例，重新绘制旋转曲线。
与仅阴影物质相关的运动（图57）。

1. 位于银河平面内的星际气体近乎圆形的轨道运动。

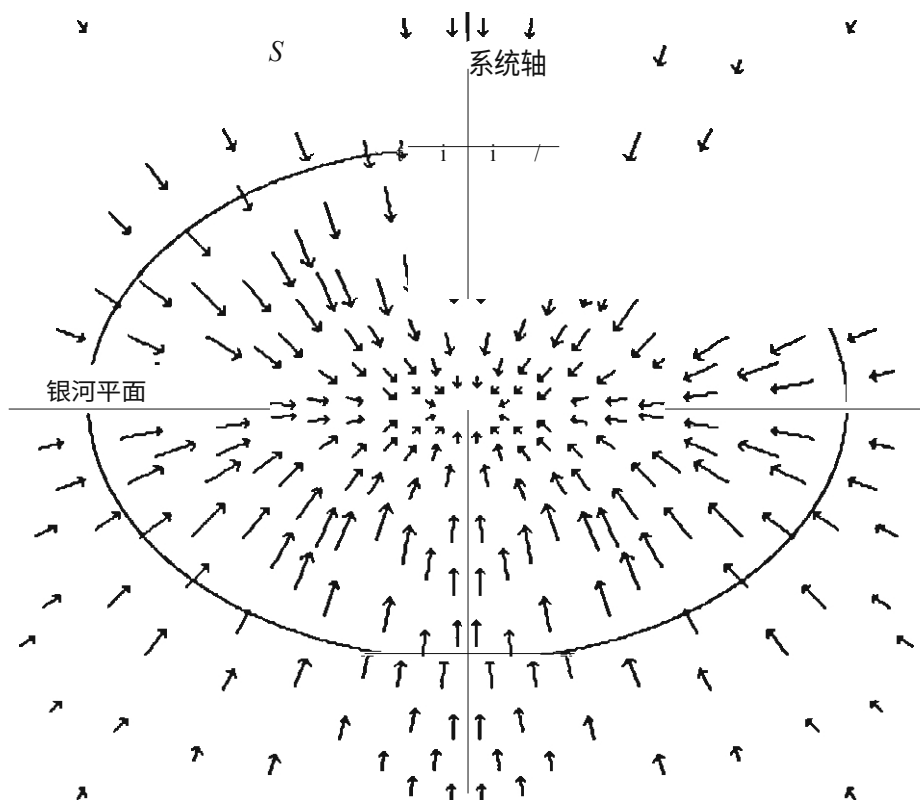
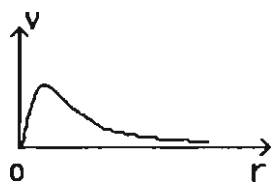


图55：在空隙空间中，由于暗物质对星系物质的作用而产生的约束力。



1a 孤立的星系，单独考虑

圆周轨道速度 对应值



到中心距离

图56：仅与星系物质相关的旋转曲线。

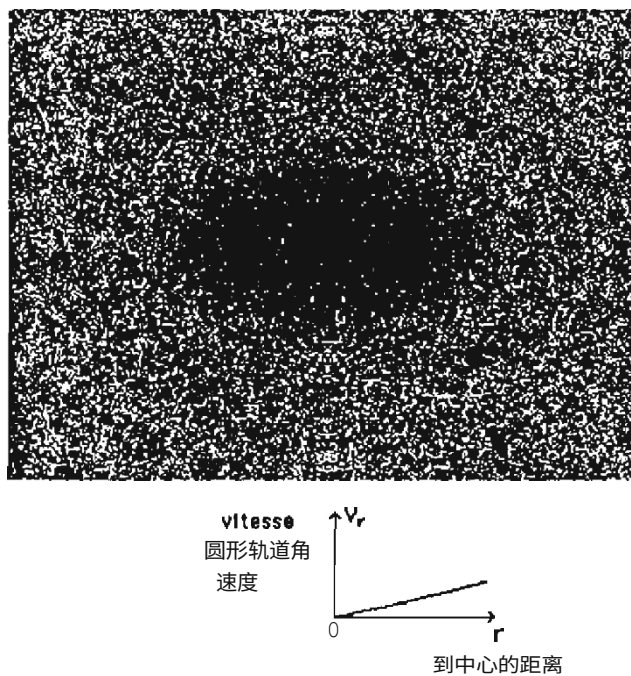


图57：旋转曲线

仅与暗物质相关的旋转曲线，同一比例尺。

若将两种效应（阴影物质与星系的贡献）结合，可得到以下结果：

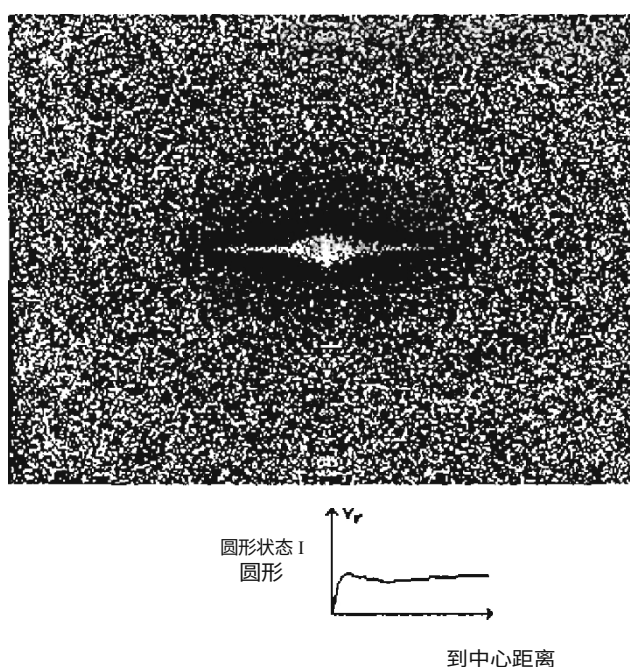


图58. 与整个星系及其暗物质环境相关的旋转曲线

观测结果与理论预测完全一致。这似乎揭开了星系动力学之谜。试图在不借助任何暗物质的情况下理解和分析这些现象，似乎已不可能。暗物质的支持者（一种未被观测到的物质，据称存在于我们自己的宇宙中）不得不引入一个相当复杂的分布模型来恢复这种旋转曲线。但他们无法解释为什么这种暗物质会存在于那里，以及为什么会遵循这种几何结构。这种解释因其完全的人为性而存在缺陷。相反，采用星系模型及其周围的热反作用暗物质环境，我们似乎拥有了一个真正的模型，既符合理论家的直觉，也符合普通人的直觉。本文提到的计算目前正作为三维模拟的基础，而这些模拟构成了一个令人兴奋且未被探索的研究领域。

如图55所示，存在一个与星系平面垂直的约束力分量，该分量允许沿系统轴向存在较高的速度。然而，这些“异常”速度最近被巴赫卡尔（Bahcall）指出（他因此提出了一种新的暗物质分布模型，即在直径平面上的“盘”中存在暗物质的特殊分布）。

基于“物质-反物质”模型的系统允许星系之间发生碰撞，就像在轻微搅动的水中，油滴可以相互作用、建立连接或融合（星系吞噬）（图59）。

在图60中，我们示意性地描绘了“星系食人现象”，其背景为暗物质环境。所谓食人现象，指的是一个巨型星系能够吸收较小的星系

。

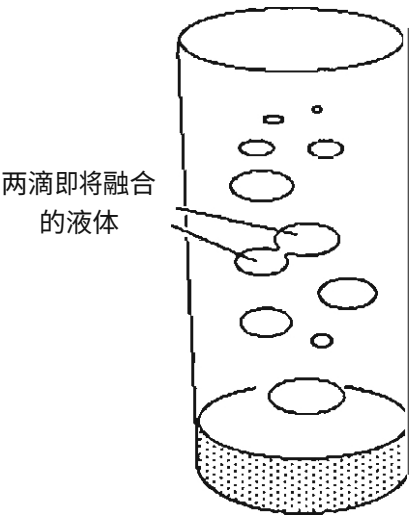
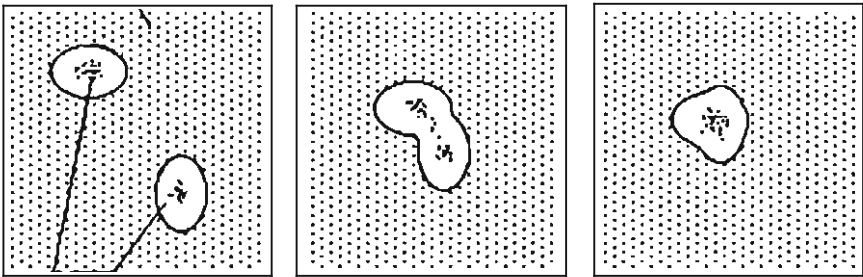


图59：经典的彩色油滴在水中运动的装置。

热暗物质



两股轴向气体接近 并融合（合并）

+•8 60：银河系食人现象。

星系螺旋结构的起源

在该著作的第一部分中，我们看到那些试图通过数值模拟重建这种结构的人在过去二十年中遇到了些许困难。如今，暗物质再次被引入研究。法国巴黎天文台的弗朗索瓦丝·孔布（Françoise Combes）通过让两类物质相互作用来重建这一结构。

1. 这一想法曾在1988年我的漫画《千亿个太阳》中提出。

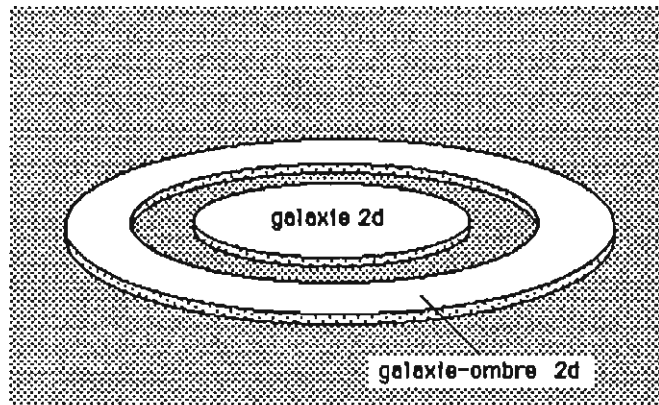
- 银河系物质，
- 一个由冷暗物质构成的光环，无法观测（氢的温度为2.7开尔文）。

随后形成螺旋结构，并持续数圈。或许她是对的。或许，正如她所暗示的，这些螺旋结构只是暂时的，随着星系在运动中不断吸积冷氢，它们会不断重新形成。

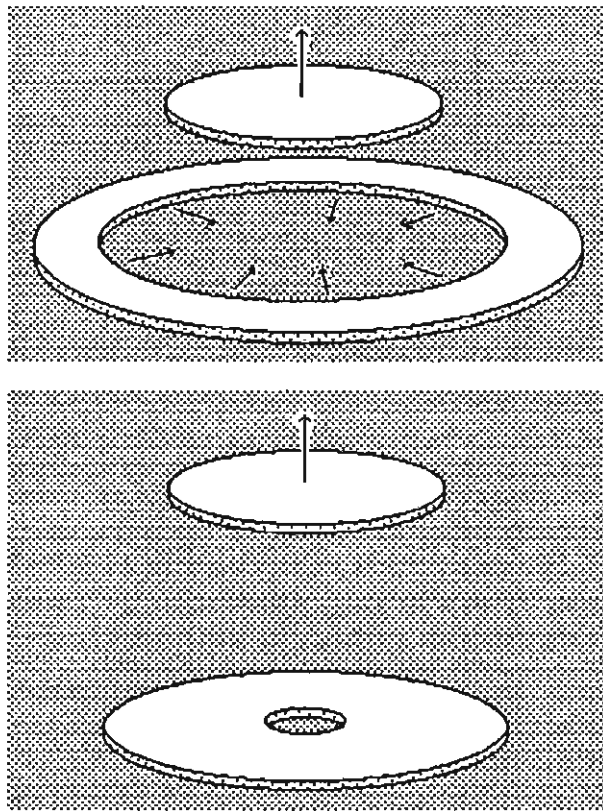
显然，研究星系在热暗物质环境中的“摩擦”现象非常具有吸引力，这可以回到之前提到的模型。然而，这仍然需要非常强大的计算资源。探索这一方向仅能通过对星系及其暗物质环境的二维、高度简化的示意图来实现。显然，这种示意图并不现实。一个“扁平星系”不可能被一个排斥性的暗物质环所限制。该系统是不稳定的。如果将此类天体置于三维空间中，星系将沿轴线被抛出，而星系-暗物质系统作为自引力系统将在中心坍缩（图61和62）。

因此，我们不应将这些结果视为绝对真理。它们仅仅是关于星系与暗物质环境（在此以环形结构示意）相互作用可能结果的定性指示。但这些结果仍具有研究价值。在图63中，我们描绘了初始条件：2D星系在旋转，2D暗物质环静止。我们赋予星系一个差动旋转运动（中心以“刚体”方式旋转，角速度从中心向边缘逐渐减小）。

这很不错，尽管不够“现实”。首先，这只是二维的。其次，物质阴影的环境仅用一个简单的环来表示。第三，螺旋收缩的*机制在原理上*更为复杂。一个星系并非由单一类型的质量点组成。它由恒星群和星际气体构成，主要分布在星系平面内。正是星际气体主要受到这种螺旋不均匀性的影响。传统上认为，这种扭曲起源于恒星群体，而这种轻微的



*Fig. 61 : Représentation schématique (non réaliste) :
galaxie 2d entourée par un anneau 2d de matière-ombre.*



*Fig. 62 : Le système est fondamentalement instable.
La galaxie est éjectée selon l'axe et l'anneau
de matière-ombre collapse sur lui-même.*

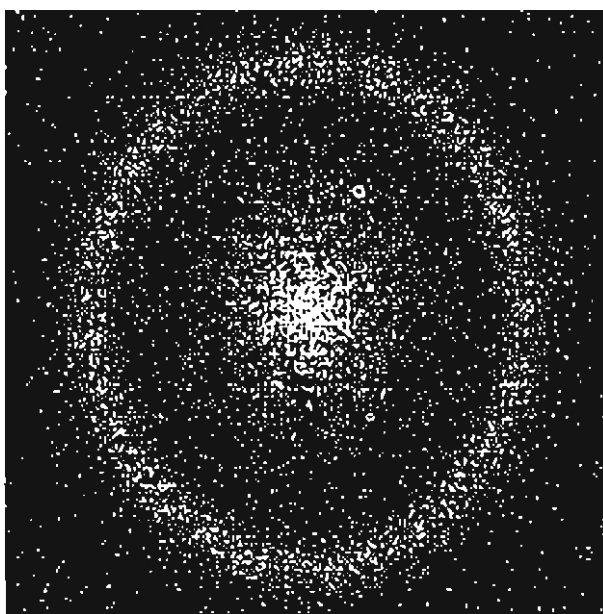


图3：初始配置。

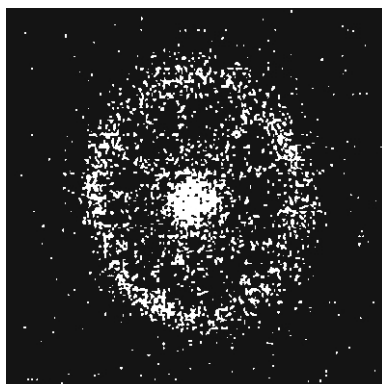


图64：两座塔。
出现丝状结构。

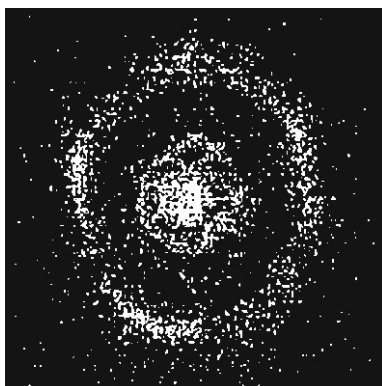


图5：四座半塔。
过渡性结构消失。

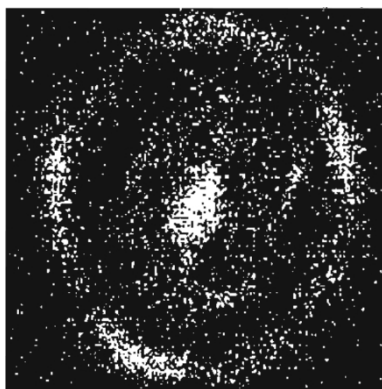


图66：八个塔。物质阴影分布变得不均匀。

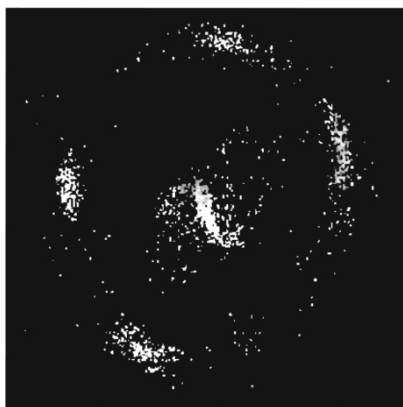
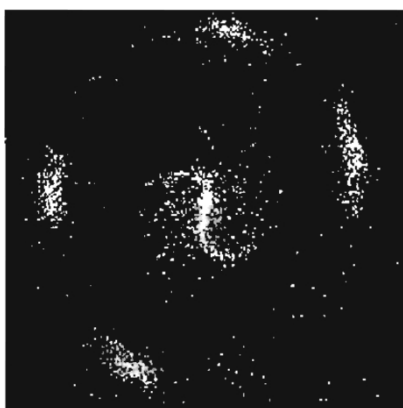


图67：出现一个被阻断的螺旋结构。



图d8：十二圈。
发展稳定的断裂螺旋结构。

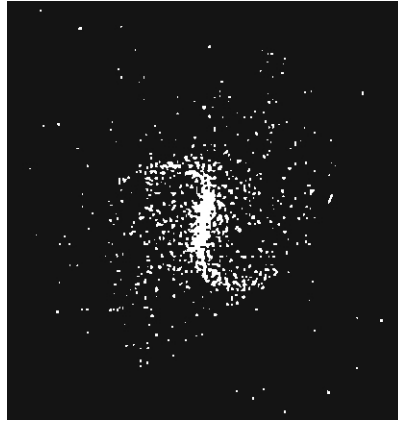


图69：我们能够观察到的光学现象。

扰动随后被气体放大，起到共振器的作用。要进行模拟，因此需要在3D中创建三个群体：

- 恒星，
- 星际气体，
- 一个三维物质-阴影环境。

目前，这些内容超出了当前计算机的计算能力。
计算机的计算能力。

因此，我们从这一方法中仅保留其基本思想。显然，当由物质构成的星系与阴影物质环境相互作用时，它倾向于形成螺旋椭圆形，这是星系中最常见的形态之一。有趣的是，根据这些二维模拟结果：这些新兴形态在数十个旋转周期中保持稳定（我们的银河系自形成以来尚未完成五十个旋转周期）。因此，通过周围暗物质模型的模拟，我们得到了永久性的螺旋结构，这与冷暗物质渗透到银河盘内所形成的暂时性结构（Françoise Combes的假设）形成了鲜明对比。

当我们分析这些结果时，可以发现暗物质在最初的几圈中会产生相当强烈的制动作用，这与所谓的“动态摩擦”现象相一致。随后，当暗物质变得不均匀时，制动作用

变得微不足道，整体则开始出现类似潮汐效应的联合共振现象。

根据周围暗物质的密度，会出现不同的结构：



周围暗物质密度增加

*图70：形态演变过程
根据周围暗物质的质量。*

当阴影物质环（在此示意图中）质量较大时，旋臂倾向于向内弯曲，2D星系则呈现出“飞碟”形状，这种形态在星系目录中也非常常见。

我们在本书第一部分中看到，“计算机星系”有一种令人不快的倾向，即迅速失去其螺旋臂。这些螺旋臂会“蒸发”。换句话说，构成它们的质量点会加速，直到速度超过星系的逃逸速度。在上述模型中，周围的反物质以排斥力阻碍这种逃逸——我们称其为“势能屏障”。因此，所形成的结构得以稳定。

无论如何，由星系与暗物质环境相互作用产生的模型，如果能产生与观测结果可比的3D结果，可能为理解观测到的不同星系形态提供一个线索。这是一个无疑有趣的思路。

一种可能的解释 强引力透镜效应

在本書的第一部分中，我們觀察到在星系和星系團附近存在異常強烈的引力透鏡效應，這與光學測量的質量估計值不相符。如果沒有一個未被觀測到的額外因素，就無法解釋這一現象。一些科学家认为，这些效应是暗物质存在的无可辩驳的证据，暗物质在星系和星系团中大量存在，其质量远大于观测到的质量（星系为观测质量的五倍，星系团为数十倍）。

那么可以说：事情已成定局。但并不完全准确，因为排斥性阴影物质也可能产生类似效应。

质量的存在会弯曲光线。太阳

“吸引”来自水星的光线并使其略微弯曲。这一现象可以测量。

同样，一个星系会弯曲来自遥远类星体的光线，从而产生多重影像。物质的聚集会吸引质量为 m 的经过附近的粒子。粗略地说，质

量也会“吸引”光子，尽管光子本身质量为零。

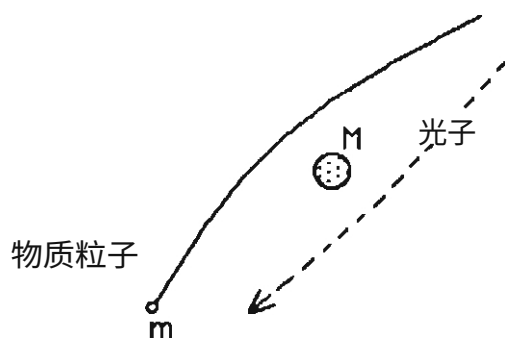


图77：质量附近光线轨迹和光线的弯曲。
这一现象由广义相对论预测。

一种不可见的、具有排斥力的阴影物质浓缩体，将质量为 m 的参考粒子排斥开。但它同时也“排斥”了由物质粒子发射出的一个光子。

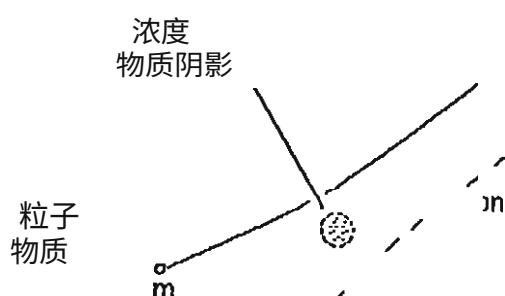


图72：一种看不见的“阴影质量”弯曲了物质粒子的轨迹以及来自其同类粒子在反向轨迹中发射的光子的轨迹。它将两个物体推开。

其同类在相反方向上发射的光子轨迹。它将两个物体推开。

然而，如果一个物质粒子穿过一个完全均匀的物质或阴影物质分布，它的运动轨迹就不会偏离。偏转只在该粒子穿过存在不均匀性的区域时发生，即当密度从一点到另一点发生变化时。

在图73中，我们展示了物质粒子或光子在物质阴影密度均匀的区域以及该密度不均匀的区域（空腔）中的偏转现象。

因此，如果星系被暗物质包围，暗物质，则会使光线偏转至密度较低的方向。这种对光子轨迹的影响将与星系自身质量引起的偏转效应叠加。

我们发现，暗物质环境能够有效地限制星系和星系团的运动（在更大尺度上，这是相同现象）。由于“质量缺失”现象显著，我们可以推断，星系或星系团的约束主要归因于这种暗物质环境（对星系而言，约束因子为3至5，对星系团而言，约束因子为10或更高）。

1. 负引力/排斥效应。见附录。

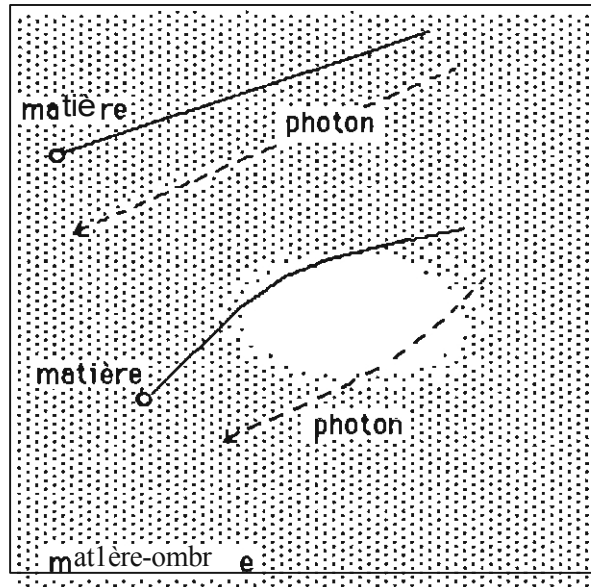


图73：上方左侧，一个物质粒子和一个光子在我们的宇宙中传播时，不会因穿过充满阴影物质的区域而偏离。中间部分显示了由于阴影物质分布中的一个缺口而产生的聚焦现象。

如果单独考虑该星系，它会产生相对较弱的引力透镜效应：

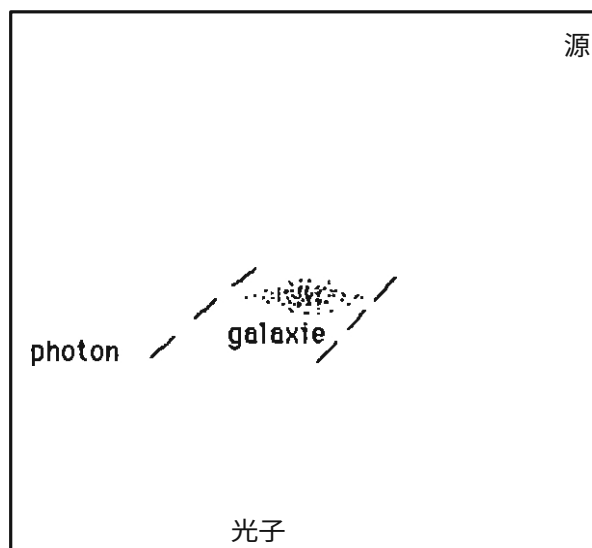


图74：光线的偏转，仅由星系（由物质构成）的存在引起。

如果添加物质阴影环境，则得到：

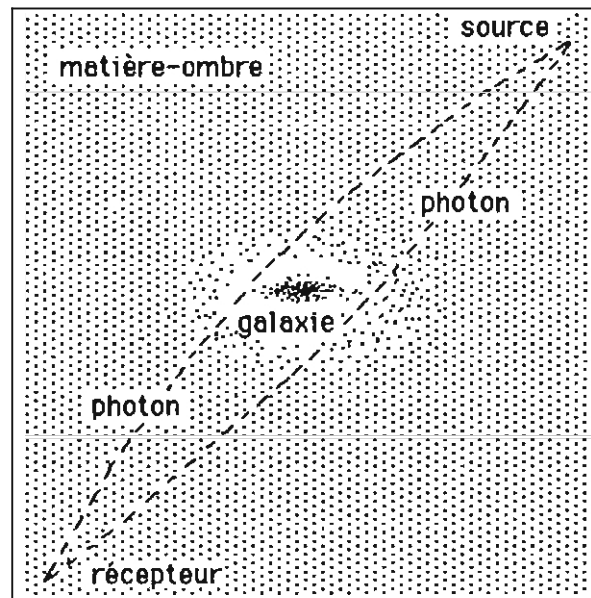


图75：由于综合效应（星系与暗物质环境）引起的偏转。

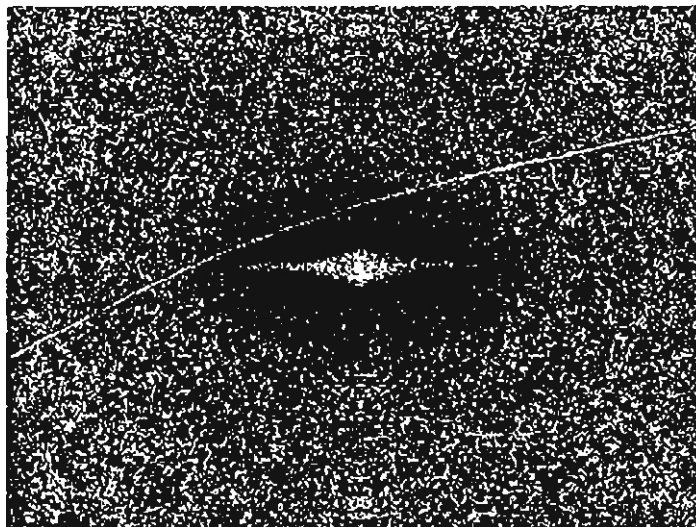


图76：光线在星系附近发生偏转。

因此，强引力透镜效应现象本身并不构成暗物质存在于星系中的证据，但也可视为“证据”

这两种观点同样有趣，应被视为同等重要。

作为类星体模型？

星际气体对引力场的任何变化都极为敏感。当一个扰动天体（如在第一部分中提到的著名猎犬座星系M51附近经过的迷你星系）接近一个星系时，会产生类似月球对地球引力作用的“潮汐效应”。在这种情况下，是液态物质发生反应。正如新西兰天文学家阿拉尔·图姆雷在其模拟中展示的，这可能在星系中引发螺旋扰动。实际上，主要是星际气体对这种扰动做出反应。密度波出现。在星际气体密度增大的区域，其温度升高。原子碰撞伴随散逸过程，即辐射发射。这会冷却压缩的气体质量并使其不稳定，正如前文所述。正是这一现象导致了气体中新生恒星的形成，这也是年轻恒星位于星系螺旋臂的原因。它们发出的紫外线会电离周围的气体。

银河系的约束场中任何微小的扰动，都与周围的暗物质环境相关，会引发星际气体中的剧烈反应。物质-暗物质模型预测，由于两个宇宙之间的相互作用，引力场可能发生扰动，这些扰动还与相应的变化相关。

1. 较少为人所知的是，还存在振幅较小的“地球潮汐”。月球在绕地球运行时，会使地球表面发生形变。

红移效应与相关天体之间的关系，这一主题将在后文详细讨论。

如果由于物质阴影环境引起的约束力增强，这一效应在银河盘的边缘将更加明显。星际气体将被抛向银河中心，从而产生一个向银河中心汇聚的向心密度波。

星际气体中的气体质量的热运动速度很低，仅为每秒几公里。由于密度波的传播速度更高，将形成冲击波。

螺旋臂在星系中也呈现出冲击波结构。事实上，螺旋结构是一种密度波，其传播速度远高于星际气体中的“声速”，即气体质量相互作用的平均速度（每秒一公里）。

冲击波在气体中传播时会伴随

突然的密度和温度急剧上升，在极短的距离内（仅几个分子平均自由程）。扰动星际气体的冲击波（环形）厚度约为数千光年，相对于星系本身直径（十万光年）而言尺寸较小。图中展示了引力场（约束场）的扭曲，该扭曲与周围暗物质密度正向变化相关，其成因将在后续讨论。黑色部分为向心冲击波（图77）。该冲击波通过压缩气体使其加热，从而产生...

1. 星际气体并非均匀分布。它以大小和质量各异的“云团”形式存在（质量从太阳质量的百分之一到十万倍不等）。这些云团由星际气体的“分子”构成，并以随机速度进行“热运动”，速度可达每秒数公里。

2. 在类似于气体的环境中，“元素”的热运动速度相当于“声速”。因此，“超音速”的密度波实际上是一种“冲击波”。

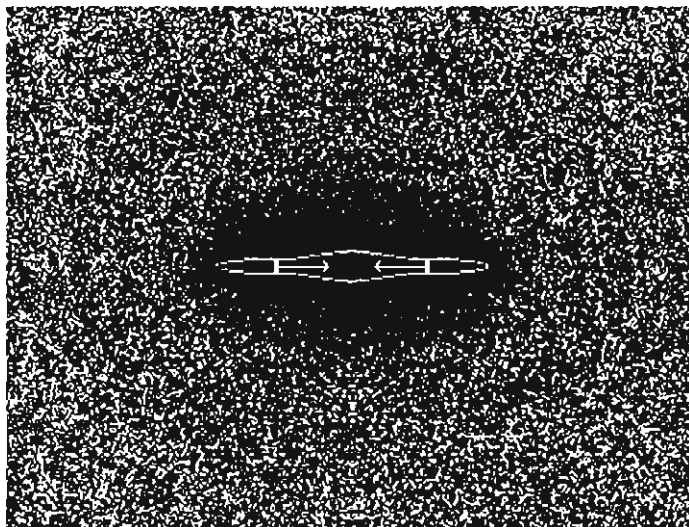


图77：星际气体中向心密度波的产生。

它在传播过程中会引发年轻恒星的形成，这些恒星具有极强的辐射能力。这些恒星将强烈电离气体¹。

在星系中始终存在着一个微弱的磁场，尽管其几何结构尚不明确。由此产生的电离气体被称为等离子体。在这种被称为“高磁雷诺数”的条件下，等离子体向星系几何中心汇聚时会带动磁场，并使其强度显著增强。此时，磁场被认为是“冻结”在等离子体中（在角度上，*frozen in*）。

在演化为超新星之前，大质量恒星拥有一个铁芯。它们还具备内部磁场，尽管我们目前既无法测量其强度，也无法描述其几何结构。当恒星爆炸时，这个铁芯会被压缩，而正是这种压缩最终形成了残余的中子星。我们知道这些天体具有极强的磁场（1亿特斯拉）。

1. 在专业术语中，我们称这种现象为“H II环”
——H I表示中性氢。

2. 作为一系列核聚变反应的终点，较重的铁元素，“坠落”在星辰的中心。

关于超新星现象的简要说明。质量巨大的恒星，例如质量约为太阳二十倍的恒星，寿命极短：仅有1000万年。它们的氢首先发生核聚变生成氦。当所有可用的氢被消耗后，氦又进一步发生核聚变生成碳。随后发生一系列反应，产生氖、镁、氧、硅、硫等元素。在恒星生命的最后阶段，硅与硫的融合产生铁，由于铁无法进一步融合，便在恒星中心积聚，形成“核残余物”。恒星“突然耗尽核燃料”，极为剧烈地坍缩，在几十分之一秒内以惊人的速度（80000光年/秒）坍缩自身。铁核被压碎，其原子在与中子接触时转化为中子。这一现象伴随着大量中微子的释放（占整个反应释放能量的99%），这些中微子无阻碍地穿过恒星的各层结构。气体“反弹”到铁核上，一股离心“冲击波”穿过恒星，引发新的核聚变和恒星的分散。以下是示意图（比例不准确），显示恒星、其压缩前的铁核以及磁场线：

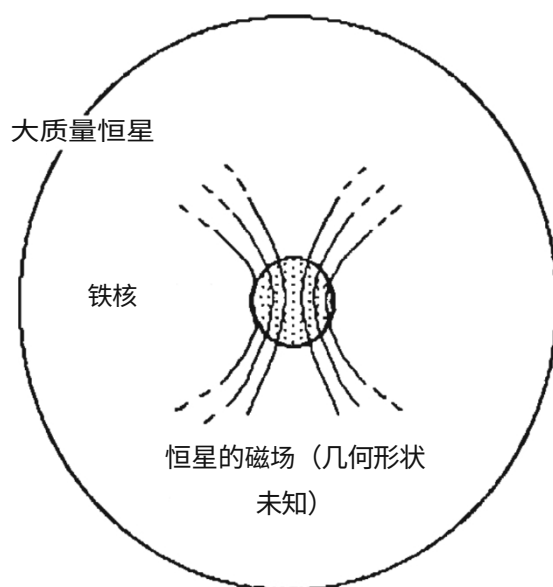


图78：大质量恒星，其铁核尚未压缩，以及其磁场（示意图）。

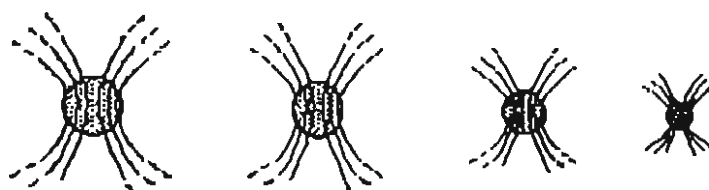


图79：铁核压缩。

磁场线被拖拽。

当铁核突然压缩时，其中存在的磁场力线常被拖拽，如同用绳子将麦穗束在一起。随后，磁场强度会大幅增加。这就是中子星磁场起源及其极高强度的解释。

等离子体（离子化气体）与其磁场之间的紧密联系是天体物理学中常见的现象。太阳拥有自己的磁场。太阳耀斑是等离子体的喷发。人们知道它们看起来像巨大的热气拱门。实际上，这些气态物质沿着磁场线分布。它们被磁场线引导，同时影响其几何形状。我们可以将磁场线比作头发，等离子体比作梳子。这些“梳子”（离子化气体排放）沿着“头发”的方向流动，同时改变了这种“发丝”的几何形状。

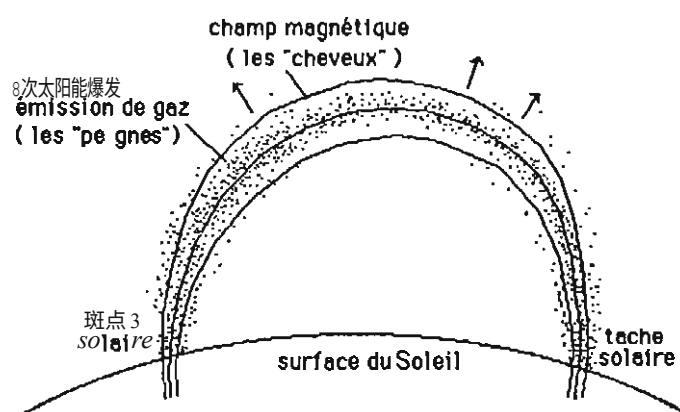
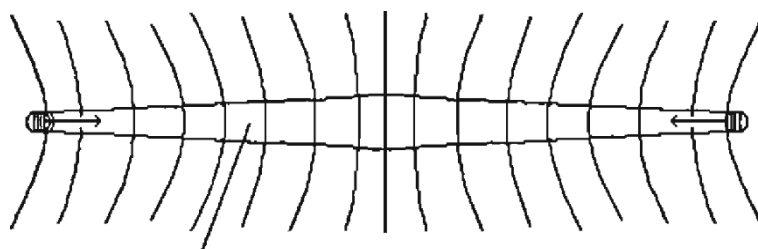


图80：太阳爆发示意图。

同样，由这股密度波形成的等离子体环，会向银河系的几何中心汇聚，并带动其周围的“发丝”——即银河系中预先存在的磁场线。即使该磁场非常微弱，当这些线在银河系中心密集时，其强度可能会显著增强。如图81至84所示。

已存在于轴向凝胶中的磁场线



dl squs 气体间隙

图81：向心密度波
在星系边缘的星际气体中形成

gsz interstellal re

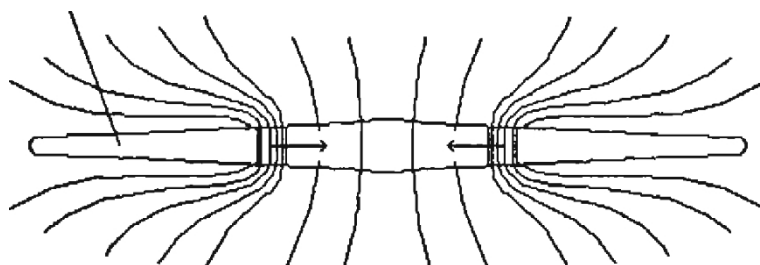


图82. 离子化气体环在其路径上收集磁场

线。
磁场强度增强。

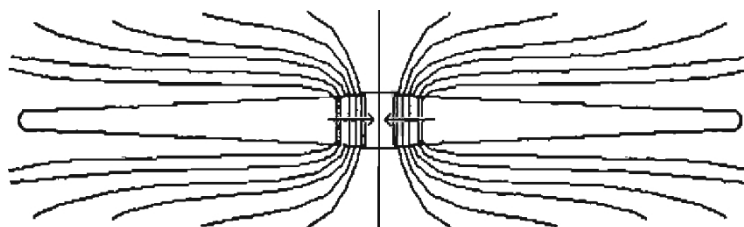


图83：等离子体环向星系的几何中心汇
聚。

当离子化气体环到达银河系中心时，形成一个等离子体球：

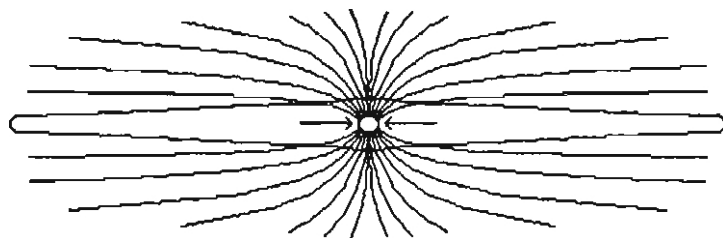


图84：由高温压缩气体形成的“活跃星系核”发生熔融：类星体模型。

这些气态物质相互碰撞，携带了巨大的动能。在中心碰撞时，密度和温度会在这个“准恒星”中剧烈升高，整个气体团将进入熔融状态，并会在等离子体球温度超过70万摄氏度时发生爆炸（而不仅仅是核心部分，如同真实恒星的情况）。此时释放的能量相当于一个类星体发出的能量（相当于普通恒星的100亿倍）。

因此，物质-物质阴影模型产生了一个有趣的类星体模型。能量来自哪里？来自周围物质阴影密度波动。相对较小的波动便能产生如此令人费解的物体。但让我们回到由等离子体驱动的磁场问题。在压缩过程中，磁力线相互挤压，磁场强度达到相当大的数值。

已知等离子体（携带电荷的粒子）的发射主要沿着磁场力的方向进行，因此在此处沿着物体的磁极方向（假设星系的磁场大致为双极性）。这个熔融的等离子体球体将因此发射出方向相反的喷流。

此外，磁场强度会随着时间的推移逐渐减弱。

当物体远离加速器时，这会导致带电粒子加速（这些粒子倾向于迅速向磁场强度较弱的区域移动）。这就是粒子加速器的工作原理：通过“夹紧”磁场，带电粒子被以极高速度（相对论速度，即接近光速）喷射出来，如同樱桃核般高速运动。图85中的中央物体表现得如同一个天然粒子加速器，喷射出两束相对论速度的粒子流。

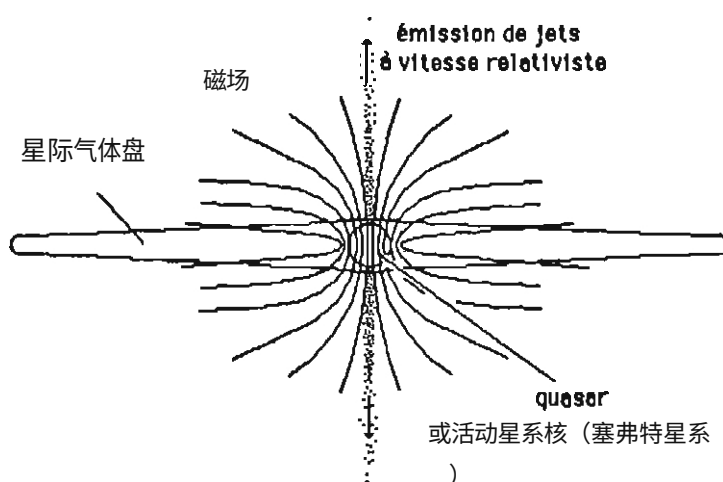


图85：类星体的示意图。

该图像对应于一个非常简化的描述，因为我们知道类星体相对于星系本身而言非常小（与太阳系大小相当，即一颗大恒星的大小）。

存在具有各种几何结构的类星体，同样，脉冲星（快速旋转的中子星，转速可达每秒千转）可以以两个瓣状结构或更复杂的瓣状结构发射辐射。这可以解释为：星系的初始磁场几何结构，以及大质量恒星铁核内部初始磁场几何结构，会在星系中等离子体凝结或恒星铁核最终压缩的过程中被“记忆”下来。如果该结构是双极的，则会以两个瓣状结构发射，否则发射几何结构可能更为复杂。

在3D中，星系及其类星体可能呈现如下外观：

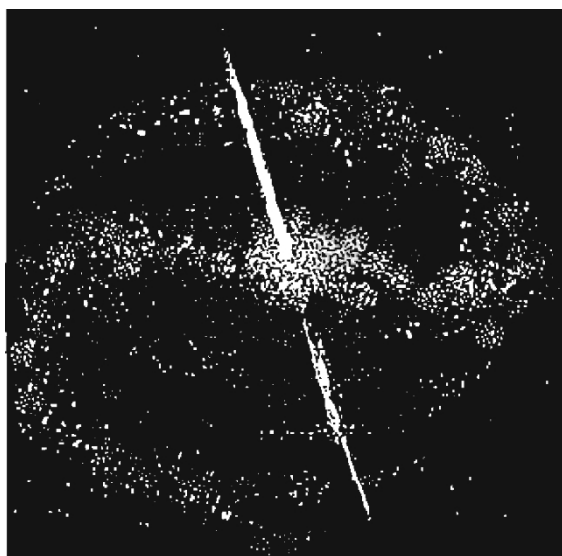


图86：类星体“近距离观察”可能呈现的形态。

这就是天文学家们想象中的样子。显然，要得到这种类星体模型，需要做出许多假设：彻底改变宇宙的几何结构，选择具有排斥性的暗物质等。但这种类星体模型具有重要意义：它是目前唯一有竞争力的模型。

Aames 提供的渲染图

p<zrle 暗物质模型

暗物质模型，无论是热的还是冷的，根据暗物理学家的选择，总体上仍然相当传统，尽管它能够解释迄今为止尚未解决的各种问题。相比之下，暗物质模型显得相当“异国情调”，借用科学界常用的术语。我们看到它引发了一些有趣的现象，例如这种类星体模型（这可能成为该理论的关键观测对象）。格林、施瓦茨和阿卜杜勒·萨拉姆在提出这一模型时，

它们有着更宏大的目标：描述基本粒子，尤其是解释它们为何具有特定质量而非其他质量。事实上，在这个源自群论的模型背后，整个现实世界的结构都被重新审视。现实及其几何背景。对于非专业人士来说，想象两个宇宙能够如此共存、紧密交织，仅通过引力相互作用，显然令人困惑。更广阔的视野正在展开。这一模型或许能解释我们所处“宇宙一侧”中原始反物质缺失的现象。这种反物质

“存在于”另一侧，即构成“影子宇宙”的黑暗一侧。

该模型还对引力坍缩的结局提出了质疑。

中子星具有一个临界质量，它无法超过这个质量，根据模型，这个质量大约是太阳质量的两倍半。在这样的天体中，中子之间的排斥力与巨大的引力相互抵消。人们有时会提到中子星的密度。但这个数字超出了我们的想象。¹¹更容易理解这种物质高度压缩所产生的效应。

中子星由一个由中子紧密排列组成的核心，周围包裹着一层铁壳构成。

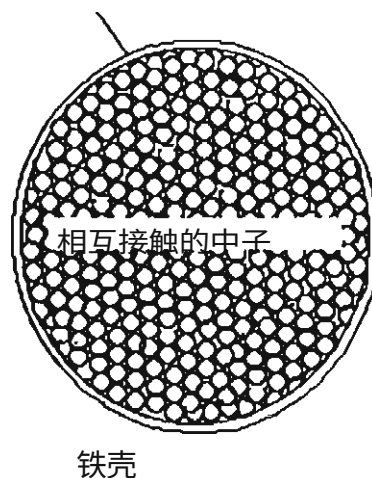


图 87. 一颗中子星。直径15千米。

据一些学者估计，其厚度不超过一米。想象一下，如果你能驾驶一艘特殊飞船降落在这样的天体上，其外壳能让你免受引力影响。你打开舱门，咔嚓！瞬间被压扁。你的分子、原子都会分解，你将被转化为铁层。

我们之前已经提到了一个教学示例：如果将电灯泡堆叠得够厚，它们可能会在自身重量的作用下崩塌。同样，中子在接触时也只能承受一定的压力，即所谓的“中子退化压力”。超过这个临界值，它们就会“崩溃”。当其抗压阈值被突破后，没有任何已知力量能阻止物体因引力作用而坍缩，最终在十万分之一秒内坍塌自身。

为什么中子星会突然变得不稳定？原因有很多。在形成过程中，恒星核心的铁核可能达到或超过临界质量。当这部分物质被恒星坍缩压碎并转化为中子泥浆时，引力张力会变得过高，来自压缩的中子无法阻止整体坍缩运动。另一种情景已在本书第一部分提及：银河系中一半的恒星以双星形式存在。假设有一对恒星，其中一颗演化成超新星，并留下一个中子星。假设其邻星也将经历相同的命运。在进入这一极端阶段之前，该恒星将经历一个阶段，在此期间它会释放大量气体，这些气体可能被其微小的邻星捕获，从而使后者的质量逐渐增加，直至达到临界点。

一个针尖上有多个太阳质量，这对物理学家来说真是个令人不快的设想！人们因此试图想象其他可能性。无论如何，这种天真的、新太古式的观点显然行不通。当中子星坍缩时，它会弯曲时空。这本质上是一个相对论问题。



图88：一颗中子星，吸收伴星释放的气体
伴星，正接近临界状态。

总体活动性。因此，试图从爱因斯坦方程出发构建一个模型是合乎逻辑的：

曲率-- 物质能量密度

换句话说：

$$S = 2T$$

这个方程看似简单，实则极具迷惑性。事实上，这是数学家们所能想象到的最令人费解的难题之一。如本书第一部分所述，自1917年起，奥地利数学家施瓦西提出了一个旧解。经过仔细研究，理论学家们试图将其作为一个被命名为“黑洞”的物体的模型。

命名为“黑洞”。

令人惊叹的解决方案。恒星确实发生了内爆，但在这一过程中，它引发了一种时间剥离现象。对于伴随恒星坍缩的太空舱乘客（与中子星访客一样，他们会被彻底撕碎），这一过程实际上仅持续了十万分之一秒，却会显得持续了

1. 读者可在我的漫画《黑洞》中找到详细描述。

外部观察者，位于距离物体相当远的位置，时间……无限。黑洞就是一颗正在坍缩的中子星，在外部观察者看来，它处于“静止状态”。但这种施瓦西解法有一个鲜为人知的缺陷，只有少数专家知道，他们不会大肆宣扬。它是爱因斯坦方程的解，但方程的右边是空的：

$$S=0$$

当我们知道 T 在第二项中用于描述空间中能量-物质的局部含量时，可以看出，这个解决方案，它指代一个超致密物体，描述了时空中的一个完全空虚的区域。黑洞就像一种没有固体的固体，一种没有流体的流体动力学。物质-物质阴影模型可能导致完全不同的情景，例如恒星的物质“突破”这两个宇宙之间的边界，某种程度上“进入邻居的领地”。

在暗影宇宙中。

1987年大麦哲伦星云中的超新星爆炸本应形成一颗中子星，但究竟发生了什么？我们并未在该区域检测到任何无线电波信号。这颗恒星的铁芯是否被送到了“下方的邻居”那里？

如本书开头所述，原始反物质是标准模型、即当前主流宇宙学模型中缺失的关键要素。安德烈·萨赫诺夫（Andreï Sàkhnov）于1967年首次提出，这种宇宙不对称性可能暗示着两个宇宙的存在。在他看来，在一个“双胞胎宇宙”中，反物质可能因“对称性原理的反向违背”而占据主导地位。

1. 我们知道，我们的宇宙在物质与反物质的二元性方面并非完全对称。20世纪50年代，李政道和杨振宁推测，某些核衰变反应

§ 在一个充满物质的世界和它的对称世界——一个由反物质构成的世界中，这些过程不会以相同的速度进行。这一预测后来被另一位中国人陈松武通过实验证实。

格林、施瓦茨和阿卜杜勒·萨拉姆的模型也支持这一观点。人们因此称之为“对称性破缺”。阿卜杜勒·萨拉姆解释道：“对称性破缺在第二种几何中可能是相反的。”

因此，这种物质-物质影子模型或许能够解决这个令人费解的谜题：在我们的“时空一侧”中，原始反物质确实不存在。

·冷物质-阴影模型·

一个关于宇宙年龄的问题？

如本文开头所述，哈勃太空望远镜给宇宙学家们出了个大难题。其对遥远星系（超过500亿光年）的测量结果，自1994年起，严重修正了哈勃常数值——这一评估宇宙年龄的关键参数。

如果参考描述 $R(t)$ 的曲线（即膨胀定律），哈勃常数相当于代表当前时刻的点处切线斜率的倒数。

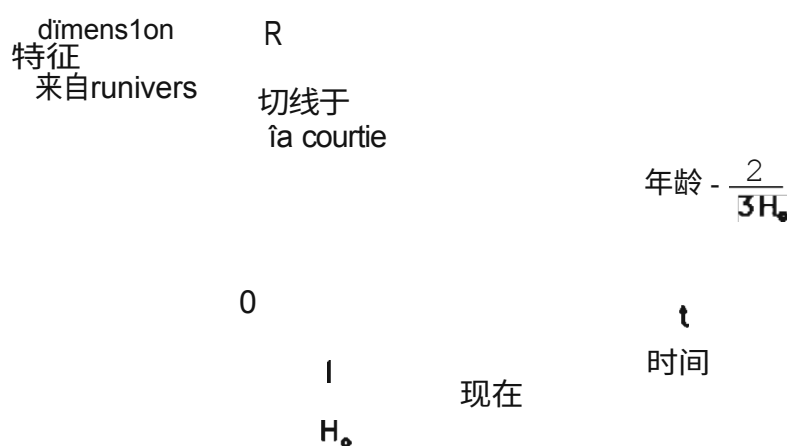


图89. 根据标准模型，利用哈勃常数 H_p 评估宇宙年龄
基于哈勃常数 H_p 的标准模型。

我们知道，在我们的银河系中存在一些恒星，其年龄不可能低于150亿年，且位于最古老的星系结构——球状星团中。

哈勃常数的校准是通过测量不同星系的逃逸速度来实现的，这些星系应尽可能遥远（以便其自身运动的扰动效应在宇宙膨胀引起的退行运动面前变得可以忽略不计）。这一测量过程较为简单，只需直接从光谱仪上读取红移值即可。问题在于距离的评估。迄今为止，我们仅有一个数据：来自这些遥远星系的光线。

当从远处观察一支蜡烛时，所接收到的光量会随距离的平方反比变化。如果*我们事先知道*该光源的亮度，通过测量，我们可以确定其距离。

问题在于，*我们事先并不知道*我们观测到的星系发出的光的量。

这些措施的具体效果尚不清楚。我们只能进行估算。正是这些估算一直以来导致这些措施存在较大误差。按照一种我们逐渐熟悉的策略，可以说我们一直在朝着与最古老恒星年龄相符的方向系统性地推进，有点像拉伸一根橡皮筋。最终得到的年龄介于120亿至130亿年之间。

但哈勃望远镜立即通过观测造父变星进行了更加精确的距离测量，这使得观测到的星系距离缩短了约四分之一，并将宇宙年龄推算至约90亿年（误差范围为 $\pm 5\%$ ）。此时，我们发现宇宙的年龄竟然比它所包含的恒星还要年轻！

世界各地的宇宙学家，包括法国的拉奇耶-雷，纷纷转向一个早已被弃用的对象：宇宙常数 Λ 。

一点历史背景。

当爱因斯坦在1917年试图构建一个静止的宇宙模型（仅仅是因为他从未想过它会是静止的）时，他遇到了严重的困难。

想到它不是静止的），他遇到了严重的困难，他的方程是：

$$S = \chi T$$

他随后拜访了伟大的数学家埃利·卡尔-坦，后者对他说：

——别担心，我还有另一个方程可以给你给你：

$$S = \chi T - g \Lambda$$

g 是“度量张量”。

但无论这个方程在数学上意味着什么，加上一个额外的术语。在非稳态下，宇宙要么爆炸，要么坍缩。看看滑轮模型，第56页。为了使这些滑块保持在一定距离外，需要一种专门的排斥力。引入这个额外术语意味着假设存在一种神秘力量，从一定距离外开始作用，并被命名为“真空斥力”。正是这种关键的斥力，阻止了爱因斯坦的静止宇宙坍缩²。

俄罗斯科学家弗里德曼基于初始方程（不含宇宙常数）的快速发现，彻底推翻了这些推测。

爱因斯坦对此深感沮丧，他曾宣称：

——如果我早知道宇宙是不稳定的，我就会在俄罗斯人之前发现它。这个宇宙常数是我整个职业生涯中最严重的错误。

1. 这不禁让人联想到著名的“真空恐怖”，在发现气压的存在之前，人们认为正是真空导致水银在气压计中上升。

2. 这种模型本质上极不稳定：如果宇宙稍有收缩，真空的排斥力就会减弱，而引力则会增强。如果宇宙膨胀，情况则会相反。宇宙就像站在刀锋之上……

总之，他深深后悔了这次对卡坦的访问，以及他送出的那份毒药般的礼物。

在接下来的几年里，人们对弗里德曼的三个模型进行了彻底的研究。宇宙常数逐渐被弃用。专家们最终达成了一种“共识”，他们毫无根据地宣称“这个常数很可能为零”。

直到哈勃望远镜的观测结果公布之前，只有少数几位坚定的科学家仍然相信真空具有这种排斥力。然而，1994年之后，这一古老的理论被紧急重新提出。在下图中，我们可以清楚地看到这一宇宙常数如何影响宇宙的膨胀。

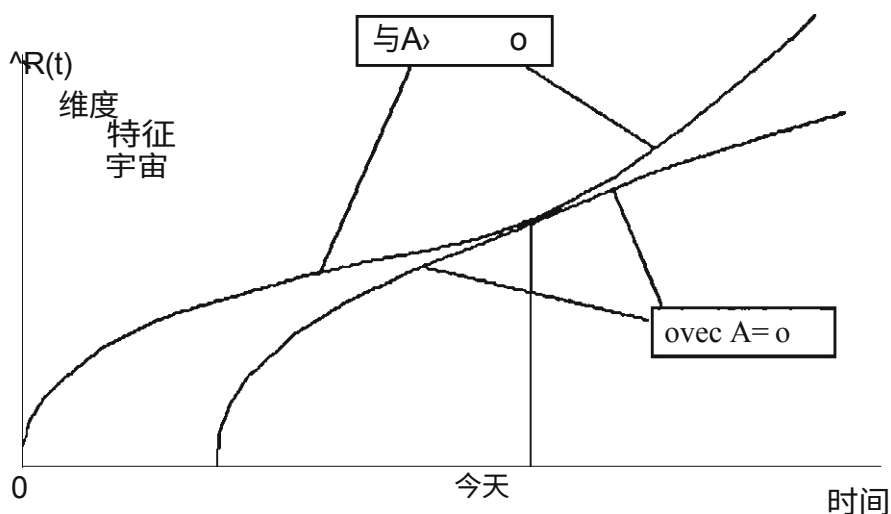


Fig. 90: 对宇宙中 Ω_m 的评估，
带或不带宇宙常数 Ω_Λ 。

我们特别可以看到，这个常数如何重新启动膨胀。它还改变了初始时刻在过去的位置。

如我们所见，理论家们并非毫无对策。但真正有趣的是，现在许多人声称“这使得测量宇宙常数 Λ 的值成为可能”。由于没有人知道 Λ 是什么，也不知道其背后的物理现象，因此

仍然可以量化，就像以前可以说曾经说：

——对真空的恐惧……如此之多。

该模型已演变为“可变几何结构”，从而能够适应最不可预见的状况。无论我们发现比我们最古老的恒星还要古老的物体，还是对A进行新的修改，都能够立即与这一新情况相适应。

比A更灵活，简直无与伦比。

物质-物质-阴影模型提供了一种不同的解释。在标准模型中，宇宙演化被分为两个阶段。宇宙的行为由其能量-物质含量决定。然而，这种能量-物质可以以两种形式存在：物质和辐射。目前，我们的宇宙是物质和辐射的混合体。物质就是我们、恒星、星系以及一切有形的事物。从数量上看，光子更为重要。每有一个物质粒子，就有十亿个自由光子。膨胀不会改变物质的能量等效值（ mc^2 ）。然而，膨胀会使光子失去其动能（ $h\nu$ ）。

光子可以比作“真空的振荡”。它们与一个波长 k 相关联。但这个“真空”在膨胀，波长也随之改变，因此这些波所携带的能量逐渐减弱。如今，光子所占的能量-物质比例微乎其微。但在宇宙初期，情况恰恰相反。正是辐射主导了宇宙的动力学。当时的光子年轻而充满活力，具有窄波长，因此频率和能量都非常高。

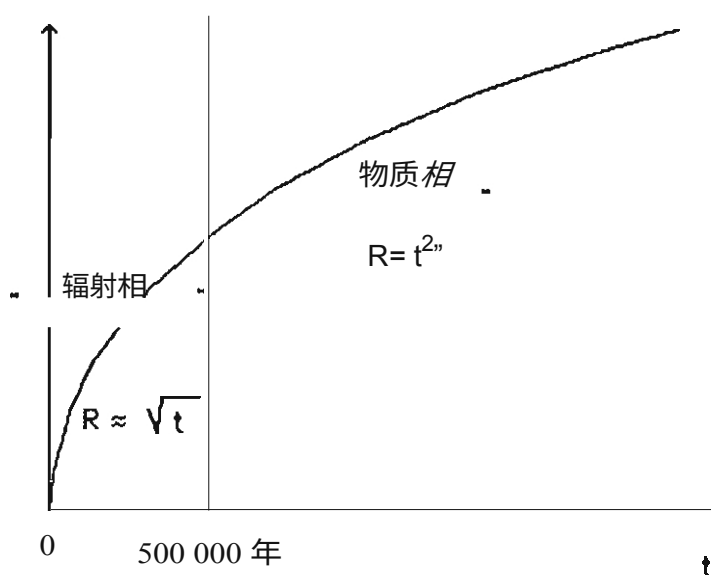
在标准模型中，过渡发生在 $t = 500\,000$ 年左右

目前，在最深的真空环境中，每立方厘米中存在五百个“原始”光子。可以

计算它们的能量，并根据以下关系式得出相当于多少克物质：

$$E = mc^2$$

因此，我们可以定义一个“等效密度” ρ ，单位为克每立方厘米，来量化辐射的重要性。此时，我们将得到如下示意图：



*1'8 91: 标准模型:
两个连续的演化定律。

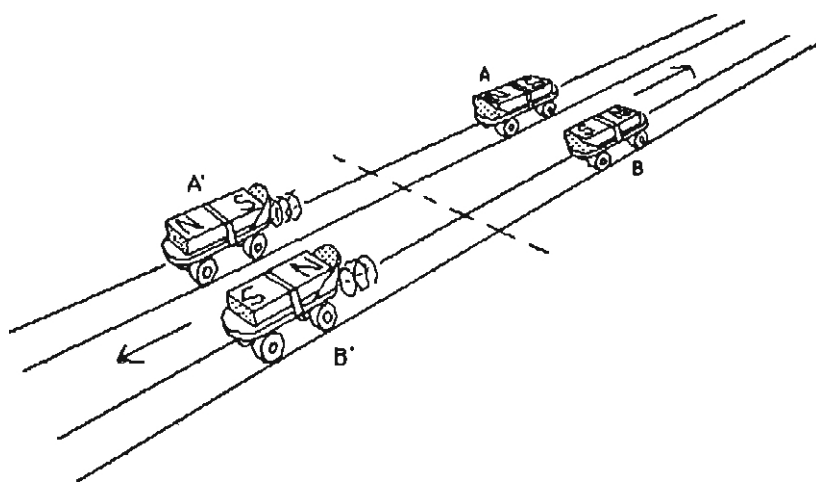
这张图具有误导性。50万年在宇宙年龄的尺度上是极短的：宇宙年龄为100亿年。这仅占其年龄的两万分之一。

减速效应源于物质对自身自身（滚轮模型）。

物质-物质-排斥影模型也呈现出这两个相继阶段。在第一个阶段，辐射形式的物质能量密度在两个宇宙中占主导地位，膨胀定律与标准模型相同。在微观物理层面，该阶段发生的现象完全相同。但当两个宇宙的共同温度降至3000°以下且两者均脱离离子化状态时，动力学发生彻底改变。

两个宇宙的共同温度降至 3000° 以下且两者均去离子化时，动力学完全改变。

在这一扩展阶段结束后，可以将这两个世界比作两对朝不同方向滑行的轮滑鞋。



big. 92: 两对由弹簧驱动的滑轮，沿着平行轨道前进。
它们的磁铁产生的力相互抵消。

图中的虚线代表“起跑线”。但这种运动是不稳定的。如果其中一对滑板的扩张程度更大，相邻滑板之间的相互作用力会使相邻移动组件之间的距离拉大：

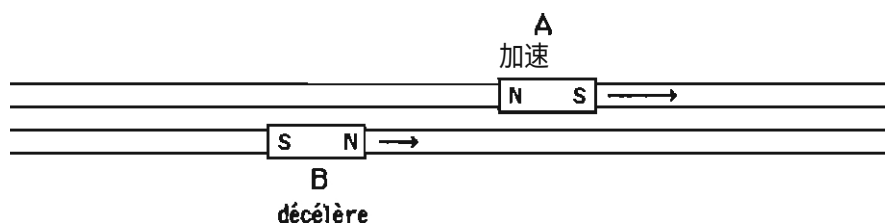


图93: A与B之间的排斥力倾向于加速

滑块A的运动，并减缓滑块B的运动。滑块A'和B'的情况对称，未在图中显示。

若将此转化为滑块随时间变化的横坐标曲线，则得到：

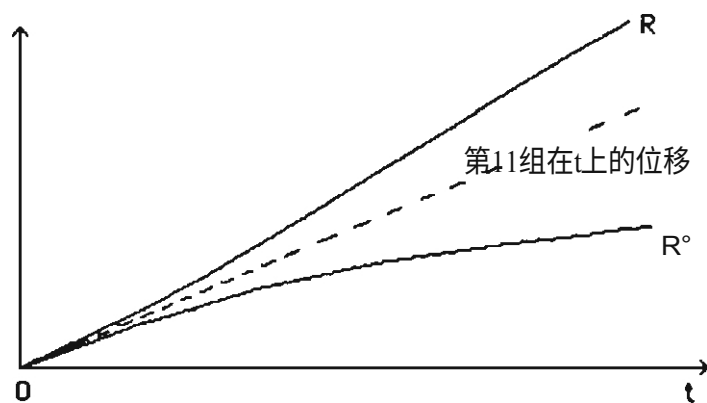


图94：第一个R宇宙的膨胀加速，而第二个R*宇宙的膨胀减缓。

这是描述这两个宇宙共同演化过程的计算结果。在图94中，初始的抛物线形膨胀阶段过于短暂，无法察觉。

我们之前提到过，我们能够测量的并称之为哈勃常数 H_0 的量，对应于我们自身宇宙膨胀曲线的斜率。因此，我们暂且忽略第二个常数，单独提取出这个斜率。

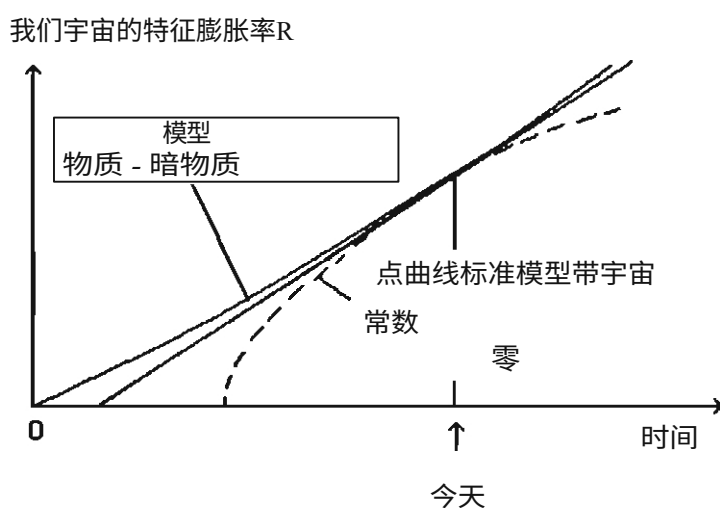


图95：宇宙老化与我们宇宙因与影子宇宙相互作用而加速膨胀的关系。

当哈勃常数取同一值时，所得宇宙年龄为157亿年，这一结果与我们银河系中最古老恒星的年龄惊人地吻合。如图90所示，宇宙常数与神秘的“真空排斥力”相关联，其作用是重新启动宇宙膨胀并使其加速。在物质-反物质-反物质模型中，我们的宇宙也因反物质宇宙的排斥力而加速膨胀，这种排斥力推动宇宙向前，而宇宙本身则处于被冷却，其膨胀速度减缓（见图94）。

真空的排斥力或与影子宇宙相互作用的影响：这两种模型相互竞争，且没有一种比另一种更具推测性。

柏拉图洞穴的双重性

这里出现了一个问题。我们之前提到过，两个宇宙是相互交织的。我们甚至使用了双人跳棋的形象。一个正在膨胀的宇宙就像一个正在扩大的棋盘。但如何想象同一个棋盘上存在两种不同的膨胀？其中一个宇宙如何可能拥有比其对应宇宙的维度 R 更大的特征维度 R^* ？

答案在于科学领域，且具有相当复杂的数学本质。实际上，这一切就像这两个世界只是投射在两个屏幕上的影子。

昔日，哲学家柏拉图曾写道，我们生活在一个洞穴中，我们所能观察到的所有物体，以及我们认为是真实世界的一切，实际上只是投射在我们所居住的洞穴墙壁上的影子。他补充说，真正的物体，即创造这些影像的魔法灯笼，超出了我们的感知和理解范围。根据柏拉图的观点，现实是一部电影，而我们只是观众。因此，宇宙不过是一块银幕。

宇宙——影子宇宙，我们将拥有两个屏幕而非一个，但这两个屏幕以不同的速度膨胀。第一个屏幕的大小为 R ，第二个屏幕的大小为 R^* 。但关键在于，这是同一部电影，同一个故事在展开。

在这部影片中，两种物体在空中飞舞：红色和绿色的斑点，但无法同时观看两个屏幕。当你转向一个屏幕时，只能看到红色的斑点，而转向另一个屏幕时，只能看到绿色的斑点。这是另一种表现“结构阴影的不可见性”主题的方式。在柏拉图的世界中，“事物”相互作用，但这些作用发生在洞穴之外。我们只能感知到这些相互作用的效果，在墙上投射出的图像。

爱因斯坦打破了牛顿珍视的绝对时间概念。时间变得与观察者相关。在这个双胞胎模型中，空间也变得相对。理解现实、拥抱现实的唯一方式，就是选择自己的时间和空间，并坚守其中。

正如在量子力学中，事物只有通过数学形式才能被理解。那么这个令人费解的难题最终也变得简单明了。

我们整个当代理论物理学都沿着这条道路前进，以超弦理论为代表，由现代思维最强大的工具——群论——驱动，而群论是数学家以外的人无法触及的领域。挑战因此变得更加疯狂。我们试图描述一个不可思议的世界，一个拥有“十维”的宇宙。人类正在努力重现柏拉图的魔法灯笼，那个创造我们所称的空间、时间和物质的影子。

是否需要进一步深入，揭示这种物质-物质-阴影模型中所隐藏的诡计？我们目前仅展示了其表象，而其^{钟表般的}结构²实际上隐藏在这一非专业人士无法破译的附录中。

1. 顺便提一下：同类点之间的距离是不同的。专家可参见附录。

2. 源自群论（见附录最后部分）。

我有些犹豫，因为我没有可供参考的图像。如果你的大脑比较脆弱，请跳过这段内容，直接进入下一章。简要说明：影子宇宙与我们的宇宙呈镜像关系。时间在那里以相反的方向流逝。² 它充满了携带相反电荷的粒子。³ 这有问题吗？完全没有。数学机制对这些超出理解范围的元素处理得很好。关键是这一切能够重建表象，与我们在其中一个宇宙中（即我们居住的宇宙，拥有我们的空间、时间、正负电荷以及左右方向感）所做的观察相一致。

关于密度 和两个宇宙的温度

两个宇宙保持其质量，这意味着它们的密度 ρ 与特征维度 R 的立方积是一个常数。

$$\begin{array}{ccc}
 \rho R^3 = \text{常数} & & \rho \approx \frac{1}{R^3} \\
 & \longrightarrow & \\
 \rho^* R^{*3} = \text{常数} & & \rho^* = \frac{1}{R^{*3}}
 \end{array}$$

因此， R 和 R^* 之间的差异为 4 倍，将导致密度比为 64。此外，膨胀速度越快的宇宙温度越低。这解释了为什么我们使用了不同的密度 ρ 和 ρ^* ($\rho^* = 50 \rho$) 来处理该问题。

1. 一位数学家会说它是手性对映的，而一位理论物理学家会说它是P-对称的。

2. D是T对称的。

3. D是C对称的。

4. 顺便说一下：如果暗物质密度是 50×10^4 倍，其温度将是 50×10^2 倍。

宇宙大尺度结构问题（物质团块-暗物质团块，密度更高，以及第二个宇宙（我们的宇宙）中的空洞结构）。

Rr R S 异常时移现象

在本书的第一部分中，我们看到哈爾頓·阿普（Halton Arp）進行了大量觀測，指出哈勃定律存在異常現象。如附图所示，存在一些星系对违反了“红移与距离成正比”的定律：即距离最近的星系红移值最高，因此膨胀速度最快。这让天体物理学家们感到极为困惑。物质-物质-阴影相互作用模型可能提供初步解释。此前假设宇宙膨胀存在不对称性：其中一个宇宙（我们的宇宙）膨胀速度快于其伴星系，这影响了两个宇宙整体。但对描述其行为的方程进行更精确的研究可能会揭示出膨胀湍流，即不仅存在时间上的变化，还存在时空上的变化。宇宙的某些区域因此会比其他区域膨胀得更快，反之亦然。这种情况并非毫无道理，并且具有一个优势：能够解释观测结果，而这正是理论家的最终目标。

极不规则星系的问题

在已观测到的宇宙中还存在另一个问题：某些星系呈现出极度扭曲的形态，仿佛正处于完全解体的过程中。参见天体物理学家詹姆斯·金斯爵士的评论，见第61页。

在物质-暗物质模型中，星系的约束（平均密度 ρ ）由其周围的

物质-阴影环境（平均密度 p^* ）。我们已经展示了不同膨胀速率如何导致物质-阴影的密度和温度高于

“在我们这里”。理论模型更进一步，预测了“扩张扰动”。

您了解泡沫材料，例如聚苯乙烯泡沫。这种材料是通过两种成分发生反应制成的，反应过程中会产生气泡并被困在固体中。当反应发生时，介质会膨胀。但某些区域膨胀速度快于其他区域，因此会形成大泡和小泡。对于宇宙而言，情况相同。其膨胀是混乱的，与它的“孪生宇宙”一样，这是由于它们之间的相互作用。在特定地点和特定时间，我们宇宙的膨胀速度快于其双胞胎——影子宇宙。但这可能导致振荡。当我们宇宙的某一区域发生过度膨胀时，对应的影子宇宙区域处于膨胀不足状态，反之亦然。在这些膨胀过程中，两个宇宙的质量保持不变。当其中一个宇宙膨胀得更快时，其体积密度 p 会减小。相应地，影子宇宙中的体积密度 p^* 会增大。由于星系的约束主要由暗物质引起，因此这种约束会得到加强。星系因此受到压缩效应，导致类星体的形成。

相反，当宇宙的某个部分（影子宇宙）膨胀得更快（而我们宇宙的对对应部分膨胀得更慢）时，约束效应会减弱。银河系的“隐形束缚”变得不再有效。这种情况甚至可能导致其解体。而此类现象确实**已被观测到**。存在大量被称为“极不规则星系”的星系图像，它们似乎处于完全解体的状态。因此，类星体现象的对应现象可能是极不规则星系。

更普遍的是所谓的活动星系核星系，即塞弗特星系，其星系核似乎以壮观的方式向各个方向爆炸。天体物理学家认为，类星体现象与塞弗特星系现象之间存在连续性。

塞弗特星系现象之间存在连续性。在类星体的情况下，这种现象只是更加局限。

一种可能的观测验证 物质-暗影-引力模型

和反作用力模型

我们观察到一个可观测的现象，这将有助于验证该模型。自哈勃望远镜进入轨道以来，我们能够以更高的精度测量与我们相隔的星系距离，最远可达5000万光年，误差仅为5%。在未来十年内，天文学家将能够绘制出一个完整的3D红移地图。迄今为止，我们一直遵循哈勃定律（线性定律），即红移与距离成正比。如果存在膨胀扰动，该定律应导致相对于整体线性模式的局部偏差。

例如，当指向给定方向时，
，应观察到振荡现象：

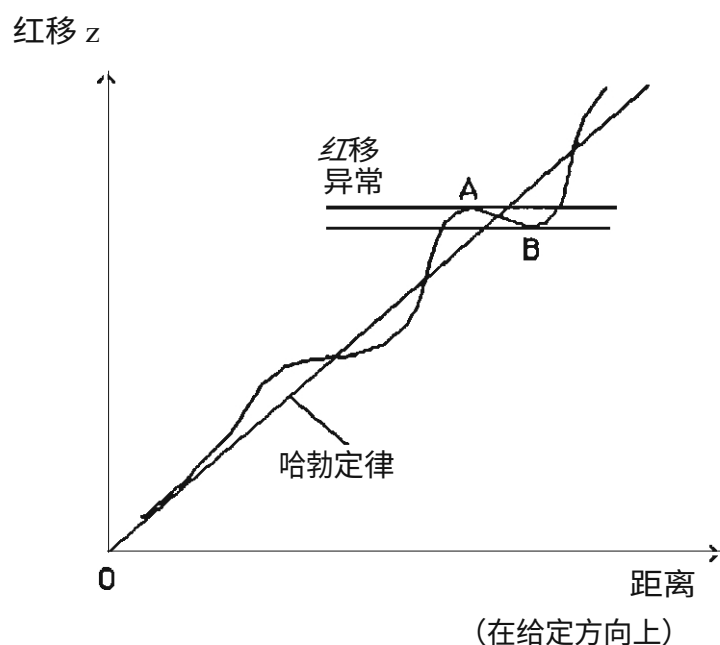


图96：在给定方向上对哈勃定律中振荡的预测。

天文学家们早已怀疑情况确实如此，但直到1993-1994年，距离测量的不准确性使得他们无法得出这一结论。

让我们观察位于A点和B点的物体。由于物体A更靠近我们，它具有更高的红移，因此逃逸速度大于物体B，这故意违反了哈勃定律这一神圣法则。然而，此类物体确实存在：参见第一部分中哈顿·阿尔普（Halton Arp）关注的异常红移现象。在阿尔普记录的案例中，尽管绝对距离测量尚不确定，但可以肯定其中一个物体比另一个更近，因为它部分遮挡了另一个物体在视线上的位置。

天文学家将把空间望远镜对准不同星系中的造父变星，并进行精确的距离测量。如果宇宙确实存在这种结合的膨胀扰动，那么统计研究应表明，与通过测量所有位于相同距离的物体（此时仍保持线性）推导出的哈勃定律相比：

- 塞弗特星系应具有异常高的红移，
- 非常不规则的星系应具有异常低的红移（见图97）。

我们已经知道，某些地区富含类星体，而其他地区则不然。在相对较近的距离（ $z < 0.1$ ）内，类星体甚至完全缺失。对天体膨胀的统计分析可能揭示这一现象与局部膨胀速率变化之间的关联。

最近的观测

q•i“可能预示着标准模型的终结

这些观测测试基于更精确的距离测量，得益于空间望远镜的新性能。然而，最近（《物理评论》，1997年4月），

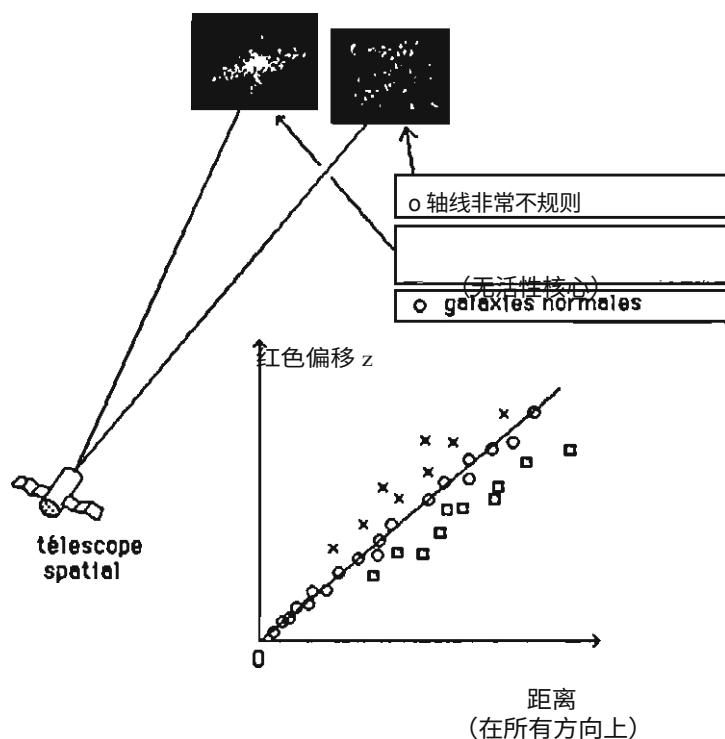


图97：向可能的观测确认模型迈进。

两位研究人员，堪萨斯大学的约翰·拉尔斯顿（John Ralston）和罗切斯特大学光学科学与工程中心的博尔格·诺德兰（Borge Nodland），最近因仔细分析了对160个星系的测量数据而引起轰动，其中最远的星系距离地球约700万光年。这些测量涉及光的偏振，即一种角度测量，无可争议，因为它独立于距离测量。

什么是偏振？光波可以比作施加在琴弦上的一个脉冲，该脉冲会传播开来。然而，传递这个脉冲到绳子的方式有千千万万种，这取决于操作的平面：垂直、水平等。这个振动平面就是光波的偏振平面。自法拉第以来，这个平面便可以轻松测量。因此，当我们接收来自天体的光信号时，如果该光是偏振的，就可以确定其偏振平面。太阳发出的光是偏振的吗？是的，也不是。每个光子都有自己的偏振平面。但太阳发出的光子的偏振平面是随机的。发射是随机的。

拉尔斯顿和诺德兰德研究的星系发出的光线具有足够的偏振特性，沿特定方向发射，使得该现象得以被观测到，这一发现令人惊讶。他们发现，在空间的某个特定方向上，偏振程度存在显著差异，且沿着一个优选轴（在20°开口的双锥形区域内）分布：一侧指向天蝎座方向，另一侧则指向与之 diametrically 相反的鹰座方向。宇宙因此具有各向异性，即从不同方向观察时呈现不同特征。

如果这一发现得到证实，这将标志着标准模型的终结，该模型基于两个基本假设：各向同性与各向异性，被视为不可动摇的教条。这一发现具有重大意义，所有天体物理学家都对这一新发现感兴趣，它重新审视了所有既定观念。如前所述，借助宇宙常数——这个神秘的“真空排斥力”——勉强维持了已摇摇欲坠的标准模型。这种各向异性将可能是致命一击，因为该模型将无法整合这一新的观测数据。

自法拉第以来，人们就知道磁场可以影响光的偏振，使偏振平面发生旋转。但拉尔斯顿和诺德兰指出，这不能归因于这种效应。这是一种完全不同的现象，是时空的基本属性。而《世界报》在1997年4月21日的报道中总结道：

“大爆炸可能并非完全对称。研究人员提出了一个‘双胞胎宇宙’假说，认为存在一个与我们宇宙镜像的宇宙。”这一发现，即发现新的宇宙不对称性，可能与之前提到的“宇称对称性破缺”发现同样重要（该发现表明，在我们的宇宙中，“右”和“左”现象并非完全对称，这促使安德烈·萨哈罗夫提出可能存在一个第二个宇宙，其中该效应可能相反）。

我们的宇宙本质上是各向异性的，如这两位研究人员所认为的

，还是这只是一个局部现象，

“几何湍流”效应？这是两个宇宙相互作用的标志吗？这种偏振各向异性是否会伴随膨胀速度的各向异性？这是一个令人着迷的问题。

哈勃望远镜，高悬于漆黑的夜空，不久将揭开谜底。它及其后继者。哈勃2号将于2000年元旦升空。

当提出一个新模型时，有两种可能：要么它偏离现实，那么矛盾会越来越多，直到整个方法完全偏离；要么就是相反的情况。

在上述内容中，我们对比了当前流行的两种观点，一种基于“暗物质”（存在于我们的宇宙中）的概念，另一种基于“暗影物质”（存在于另一个与我们宇宙相互作用的宇宙中）的概念。后一种模型有两种变体，取决于暗物质与暗影物质是相互吸引还是相互排斥。

如果存在吸引力，那么一切都与我们宇宙中暗物质的模型（在一种情况下，物质是未被观测到的，在另一种情况下，它是几何上不可观测的）。星系的局限性将由星系中的暗物质确保，不同之处在于这种暗物质会变得“几何上不可观察”：暗宇宙中的光子无法穿过我们的薄膜。

如果存在排斥作用，我们已经看到这会导致一个相当丰富的模型。

当我们比较两种方法：暗物质与具有排斥力的暗影物质时，两者的思路是不同的。在后者中，我们可以看到一个真正一致的模型的雏形，其中包含诸如：

- 星系形成理论的初步框架，
- 动态星系团（ ）的模型 星系（ ）的：confinement，旋转曲线。

相比之下，暗物质模型目前仅限于一个纯粹现象学的3D映射

项目。

两种模型对观测到的强引力透镜效应提供了解释。含有排斥性暗物质的模型初步解释了星系的螺旋结构，将其归因于星系与其暗物质环境之间的相互作用。我们可能会推测存在随时间稳定的结构（相对于宇宙的年龄）。暗物质模型则依赖于未被探测到的极低温氢，其存在无法解释，同样无法解释的是银河系对这种成分的周期性补充，以重新启动该现象，该现象被视为非永久性现象。

两种模型对宇宙的大尺度结构提供了不同的解释。暗物质（冷物质）模型是纯粹的现象学模型。暗物质的形成依赖于一种机制（在暗宇宙中通过引力不稳定形成大型聚集体）。

暗物质模型为星系形成提供了初步理论框架。
。然而，在暗物质方面，则毫无进展。

它还对引力透镜的强烈效应提供了另类解释。

物质阴影模型为 Seyfert 星系、类星体和不规则星系等现象的建模提供了初步框架，并提出了可能通过观测验证的方法。

它还能相当优雅地解决宇宙年龄问题，与最古老恒星的年龄相比。相比之下，经过修订的标准模型则依赖一个繁重的假设：真空的排斥性。

后记

太阳底下还有什么新鲜事？

我们正处于一个令人着迷的时代，或许是深刻变革的黎明。科学并非完美无缺，其历史始终证明了这一点。我们所拥有的只是暂时的知识，这些知识在融入更广阔的体系时逐渐消亡。我们的知识是否会再次展开？

标准模型，由parfOIS作为精密钟表、数学杰作呈现，并非完美无缺。谁知道它是否能保存能量？读者或许会惊讶地发现，黑洞对应的是一种指向空虚宇宙的解，一个绝望的、空无一物的宇宙，既无能量也无物质。

回想一下索末菲在20世纪20年代提到的关于他那个时代深刻科学变革的言论。我们的科学难道只是一个简单的蛹壳吗？

一如既往，实验与观察才是主导。没有它们，我们的精妙计算不过是朋友间消磨时光的消遣。正是它们提出问题并验证理论。

但这个第二宇宙究竟在哪里？对于数学家或精通几何学的人来说，这个问题并不难，但对于普通人来说，这简直是一个令人困惑的深渊！只有雷蒙德·德沃斯才能以他一贯的从容应对这样的问题。

空间与时间，难道只是影子？
如何将一个位于

无处不在又无处可寻，逆时针旋转，与我们的宇宙呈镜像对称？如何想象一个拥有不同光速的第二个宇宙，其中距离更短，尽管它们连接的是相同的点？

“哪里”、“何时”，这些词汇会失去其价值吗？为什么不呢？在本世纪初，古老的物质发生了翻天覆地的变化，时间也遭受了沉重打击。对这些初始条件的思维探索将为我们带来什么？一个“新大爆炸”，一个“回旋宇宙”？物理学的常数是不可动摇的支柱，还是会在能量密度超过一定阈值时悄然偏离？那么，在所谓的“零时刻”附近，光锥会像一个普通的 P F $luie$ ，同时导致箭头的反转时间，在最后的旋转中？

中子星在超过临界质量后会变成什么？它们会变成黑洞，在我们的想象中成为最终令人安心的静止物体，还是会在十万分之一秒内逃离到阴影宇宙中，与我们分道扬镳？

两个宇宙，为什么不能是四个，拥有四支相互对立的时间箭头？两个平行宇宙尚可接受。但事件在第二个宇宙中以逆时间顺序发生，就更难以接受了。但我们可怜的大脑能否处理“垂直宇宙”，其时间箭头与我们的垂直，而群论已经提出了这种可能性？

有多少维度？超弦理论家们回答“十”。但这些词汇、这些难以想象的概念究竟意味着什么？唯有塑造我们未来的群论才能驾驭它们。强大的量子力学，难道也会“展开”吗？为什么有一天，两个薛定谔方程方程组取代一个方程组？

虚构？或许吧。

博尔赫斯曾写道：“科学或许只是最精巧的幻想文学形式。”

词汇表

聚积：在自身重力作用下，局部物质密度增大的现象。任何“团块”都倾向于吸引周围的物质。

热运动：气体的绝对温度是其分子动能的量度。若热运动速度为零，气体的温度即为零。

星系团：相互吸引的星系倾向于聚集成团。最大的星系团（如室女座星系团）包含数千个星系，最小的仅有几个。

光年：光在一年内传播的距离：
 10^9 km。

湮灭：当一个粒子与一个反粒子相遇时，会发生相互湮灭。物质与反物质随后转化为辐射，即光子。

反星系：原始反物质本应形成反星系，但至今尚未被探测到。

宇宙反物质：与实验室中创造的反物质具有相同性质。大爆炸原则上应留下等量的物质和反物质，但这种原始的宇宙反物质尚未被探测到。影子宇宙拥有自己的反物质。详情请参见附录。

反粒子：具有与对应粒子相反电荷的粒子。
于对应粒子的电荷。

自吸引：指群体中各元素相互吸引的现象。

星系棒：在许多被称为棒旋星系的星系中，物质和恒星倾向于聚集在一种中央棒状结构周围。

大爆炸：宇宙起源的理论。同义词为“标准模型”。

造父变星：亮度变化的恒星。由于其亮度变化频率与质量及发光强度直接相关，且这些规律已被掌握，因此可用于测量与我们之间星系的距离。

坍缩：恒星或气体团块在自身引力作用下发生坍塌。恒星内部由核聚变反应维持的内压阻止其坍缩。

彗星：由雪和固体颗粒组成的块状物或混合物，周期性地穿过太阳系。典型直径：10至40公里。

初始条件：各种参数的初始值——成分、密度、温度、压力、旋转运动——这些参数是进行数值模拟和理论计算的基础。

热传导：热量的传递。在气体中，与原子和分子之间的碰撞有关。

星系的约束：是什么让星系在离心力的作用下不会爆炸。星系自身的质量显然不足以完成这一功能，不足因素为3到5倍，因此必须借助另一种“成分”：暗物质或暗能量。

宇宙常数：由法国数学家埃利·卡坦在爱因斯坦方程中引入的常数。在爱因斯坦方程中引入的常数。它可能代表一种假设的“真空排斥力”。

哈勃常数：哈勃定律（距离与退行速度的关系）中直线的斜率。用于计算宇宙的年龄。

施瓦西体：黑洞的旧称。解耦：当宇宙温度降至

3000°以下时，构成宇宙的氢发生电离，恢复到中性状态。物质与辐射（“光子气体”）此时不再紧密耦合。

开尔文度，绝对温度：绝对温度的测量单位。摄氏温度等于绝对温度加上273°。

去离子化：自由电子返回其所属的原子。
它们所来自的原子。

银河盘：银河系中靠近于直径平面：恒星、气体、尘埃，其余部分构成晕。

多普勒效应：由于波源远离或靠近观察者而引起的波（声波或光波）频率的变化。

潮汐效应：由于外部质量作用引起的物质运动。地球潮汐由月球经过引起，银河潮汐由靠近其他星系引起。对于一些天体物理学家而言，星系的螺旋结构可能具有这种性质，由可见或不可见的伴星经过引起。

动能，热运动速度：相对于光速速度较低的粒子所具有的能量。

场方程，爱因斯坦方程：数学方程，是广义相对论的核心，描述了宇宙曲率与能量-物质密度之间的等价关系。物质-暗物质理论基于两个耦合的场方程。详见附录。

热力学平衡：在气体情况下，分子与原子之间的碰撞作用完全发挥后，其状态。

中子星：超大质量恒星爆炸后留下的残余物。
或超新星爆炸后残留的物体。

相对论能量表达：具有非零速度的粒子所具有的能量，其速度相对于光速而言非零。伽马射线：波长极短的辐射发射，来源不明。平均每天一次。

背景辐射：整个宇宙充斥着来自宇宙起源（原始物质与反物质湮灭的结果）的无线电波段光子。这些光子并非来自恒星。

宇宙微波背景辐射：将这种“原始光子气体”比作一个“炉子”，其温度为绝对零度（-270.3°C）。

星系：由数百亿甚至数千亿颗恒星、不均匀的星际气体和尘埃组成的天体系统，其中后两者主要分布于银河平面内。

塞弗特星系：具有“活跃核心”的星系，这是某种未知机制引发的爆炸的迹象。天体物理学家认为，类星体可能是特别活跃的星系核心。

阴影星系：在物质-阴影物质模型中，所有力均为引力，一个本质上不可见的阴影星系将与任何星系共存。

均匀性：从宇宙学和天体物理学的角度来看，指在空间的任何一点，密度和温度都相同的介质。标准模型（大爆炸）假设宇宙在大尺度上是均匀的。

宇宙视界：由粒子在“初始时刻”发出的电磁波球面。由于对称性，其之外的一切均“不可知”。

黑洞视界：性质不同，是一种假设的表面，光和物质只能单向穿过。它们只能进入，无法离开。

气体中的不稳定性：一种倾向于放大任何气体中的偶然密度过高现象。

螺旋不稳定性：一种机制，倾向于在螺旋结构中形成螺旋结构。螺旋结构。

联合引力 不稳定性： le modèle
物质-反物质模型中，存在引力不稳定性。

。当其中一种介质发生凝缩时，另一种介质则稀薄化，反之亦然。

电离：年轻、高温的恒星会发射紫外线，剥离周围原子和分子上的电子，使其“电离”。

各向同性：在宇宙学中，一个各向同性的宇宙在任何距离、任何观测方向以及所有参数（密度、膨胀速度、辐射温度等）下都呈现相同的外观。标准模型（大爆炸）假设宇宙是各向同性的。

视线：连接望远镜与目标物体的假想直线。

哈勃定律：膨胀速度与距离之间的线性关系。

Jeans长度：与引力不稳定现象相关的特征长度。任何长度大于其Jeans长度的物体倾向于碎裂成具有相同直径的块状物。

马科斯（Machos）：质量巨大且结构紧凑的晕区天体，体积较小（极低辐射恒星），位于星系的晕区。假设性天体。暗物质候选者。

绝对星等：衡量恒星实际发出的光量。两者的比值可用于估算天体的距离。

视星等：测量恒星发出的光量
被望远镜捕获的光量。

临界质量：这里与核弹头的临界质量无关。当质量超过太阳质量的两倍半时，中子星无法再抵抗自身引力造成的挤压，最终坍缩、内爆。

缺失质量：为了确保星系的平衡并防止其在旋转运动产生的离心力作用下散开，需要添加到星系中的质量。对于我们的银河系而言，这一质量约为其自身质量的3至5倍。

星际物质：位于螺旋星系的星盘中，占这些星系质量的10%。
在椭圆星系中几乎不存在

椭圆星系中几乎不存在。聚集在质量各异的云团中（典型质量为十万个太阳质量），其中形成新的恒星。

暗物质 (*shadow-matter*)：构成暗宇宙的成分。与我们所知的粒子相同，但存在于不同的几何环境中。

暗物质 (*dark matter*)：由极低辐射的恒星或“奇异粒子”构成。

假设性存在。其功能：维持星系及星系团的凝聚力，解释宇宙大尺度结构（尚不完善）。

引力幻象：由于光线被大量物质（星系、星系团）或暗物质的引力偏转而产生的光学错觉。由大量物质（星系、星系团）或暗物质的作用引起的。差动旋转运动：与“固体”旋转相反。

“固体物体”的旋转。例如，星系的中心旋转速度快于边缘。

黑矮星：辐射太弱，其光线无法被望远镜捕获的恒星。

中微子：质量为零的粒子，以光速运动
光速移动。

有质量的中微子：具有质量的中微子。亚原子粒子。

。

中子：构成原子核的核子之一。
电荷为零。

麦哲伦云：我们银河系的伴星系之一（由其
“本地星系群”的一部分）。形状较为不规则。

核子：原子核的组成部分之一。

原始核合成：宇宙在形成初期非常年轻且高温，其行为类似于一个天然的氢弹，通过原始氢（占25%）合成氦。

掩星：由于暗伴星经过而导致恒星亮度暂时减弱的现象。该方法用于尝试探测类星体的存在。冲击波：气体中传播的剧烈震动，振幅较大。其经过时会加热气体，增加其密度并使其运动起来。

密度波：星系的螺旋臂是密度波。但该现象的强度使得这些波具有真正的冲击波性质，尽管该现象看似缓慢。

光度测量：根据星系亮度图统计星系的可见质量。

光子：质量为零的粒子，以光速运动，同时具有波和粒子的性质。

等离子体：离子化气体。星际等离子体由氢原子核（质子）和电子组成。

尘埃：超新星合成重原子，例如碳，这些原子自然聚集形成一种“烟尘”，位于星系的直径平面上。

原星系：原始星系，由氢原子和氦原子聚集而成，出现在第一批恒星形成之前。

质子：原子核的组成部分之一。带正电荷。氢原子的原子核由一个质子组成。

脉冲星：快速旋转的中子星（每秒可达六百转）。

类星体：类星体，类恒星天体。其直径与最大恒星相当，但释放的能量相当于整个星系。同时以喷流形式释放物质，通常呈对称分布，速度接近光速。

化石辐射：与背景辐射或宇宙微波背景辐射同义。保留了宇宙原始状态的印记。其惊人的均匀性仍是一个谜。

紫外线辐射：由年轻而灼热的恒星发出的光，能够穿透周围的氢气。

X射线：电磁辐射的一种形式，波长极短。当电子受到极强加速时，例如落入黑洞时，会发射X射线。

红移：字面意思是向红色偏移。这是由于星系的逃逸运动和宇宙膨胀引起的多普勒效应。

异常红移：违反哈勃定律的观测现象。数值模拟：通过计算机对相互作用的“质量点”系统进行理论研究，以模拟相互作用的“质量点”系统，在计算机上，基于给定的“初始条件”。

中央奇点：围绕其组织黑洞结构的假设天体。
黑洞结构的假设天体。

弗里德曼解：爱因斯坦方程的三个解。根据标准模型，提供三种可能的宇宙模型。

光谱：大气中的原子会以特定频率发射光。当光线通过棱镜折射后，会分解成具有独特特征的谱线，从而能够远程识别发出这些光的原子。

光谱学：一种通过分析光谱来确定恒星大气层化学成分的技术。

结构不完整，大尺度结构：*非常大尺度结构*（VLS）。在数亿光年的尺度上，星系分布如同“相连的肥皂泡”，其节点即星系团。螺旋结构：在许多星系中，星际气体倾向于形成螺旋臂，其中恒星诞生。

正是这些旋臂通过照亮周围气体，
这些结构的存在。

超星系团：认为星系团本身应进一步聚合形成更大结构的假说。

该假说在发现星系团结构存在空洞后被放弃。

超新星：一种剧烈的、在宇宙尺度上极为短暂的现象（持续约三周），标志着一颗大质量恒星的最终爆炸。

辐射温度：温度通常是衡量一组粒子中每个粒子平均能量的指标。辐射温度是“光子气体”的温度，即光子平均能量的测量值。

“光子气体”的温度，即光子的平均能量的测量值。

特斯拉：磁场强度的单位，等于10 Oe

高斯。

反物质-暗物质排斥理论：该理论认为，两颗暗物质粒子之间遵循牛顿万有引力定律相互吸引，而一颗物质粒子与一颗暗物质粒子之间则遵循牛顿万有引力定律相互排斥（力与距离的平方成反比）。

万物理论 (*theory of everything*)：超弦理论家希望最终提出一种“最终理论”，能够解释任何事物和一切事物。目前仍处于探索阶段。

岛宇宙：星系的另一个名称。

双宇宙 (*univers jumeau*)：与我们所处宇宙 (*univers*) 并存的另一个宇宙，其存在 。

例子：影子宇宙。

影子宇宙 (*shadow-universe*)：与我们的宇宙相互嵌套并相互作用的宇宙。

收缩宇宙：弗里德曼三种模型之一。在膨胀阶段之后，宇宙将再次收缩。

恒星风：恒星，如我们的太阳，在其整个生命过程中持续以极高速度释放气体。

宇称对称性破缺：宇宙区分左右的现象。该现象由理论预测并经实验证实。据A.萨哈罗夫 (A. Sakharov) 提出，这是支持存在一个具有相反现象的双胞胎宇宙的论据之一。

相对论速度：相对于光速而言不可忽视的速度。

银河系：传统上对包含我们太阳的星系的称呼。

太阳的星系。

ANNEXE SCIENTIFIQUE

专业读者可参考本书所述内容，以及已在不同文章中阐述的观点（参考文献[1]、[2]、[3]、[4]和[5]），或即将发表于同行评审的学术期刊中的相关内容。此外，读者还可以通过出版社向作者索取该文章的复印件或预印本。

以下将概述所遵循的研究方向。第一个想法是通过改变宇宙的几何背景来实现。经典上，这是一种“四维黎曼流形”，其特征为（ $+++---$ ）。正是这种几何结构的特征在标准宇宙学模型中引入了狭义相对论的奥秘：在短距离范围内，远离任何物质聚集区域，时空可近似为 Minkowski 空间。在新模型中，我们扩展了这一背景，假设宇宙按照四维流形（称为“骨架流形”）的双层结构排列。每个片层上的点M在另一片层上都有一个“同构点” M^* ，这种单射映射与坐标系的选择无关，从而允许张量处理。

经典广义相对论由一个场方程“驱动”：爱因斯坦方程。在新的模型中，我们将引入一个由两个耦合场方程组成的系统，这是我们提出的。每个叶片都拥有自己的“度规”。

爱因斯坦场方程的解是一个度规：罗伯逊-沃克度规描述了弗里德曼模型，施瓦西度规（1917年）描述了质量附近的时空。该模型及其两个耦合场方程的解不是一个度规，而是两个耦合的度规，每个度规描述其自身叶片的几何结构。从数学上讲，该系统“运行正常”：可以得到所谓的“精确”解析解。这些度规不是独立的，而是“共轭”的。

11 必须牢记，广义相对论的标准形式并不“产生”粒子，无论是质量不为零的粒子，还是质量为零的粒子，如光子。当我们构造爱因斯坦方程的解时，得到一个四维“超曲面”，该曲面具有几何线，这些几何线完全描述了该曲面，至少在局部范围内是如此，因为场方程本质上是局域的。在标准模型中，假设物质粒子沿着“非零长度的地线”运动，而光子则沿着“零长度的地线”运动。这仅仅是一个假设，但它得到了观测的良好验证。例如，非零长度的地线提供了行星绕太阳运行的“准开普勒轨道”（额外附带水星近日点提前的相对论效应）。长度为零的测地线，即光子的轨迹，可通过望远镜获得可用的图像，再加上光线在太阳附近因相对论效应而偏转的现象，以及著名的“引力透镜效应”（光线因星系或星系团的质量而发生偏折）。

类似的效果在双层系统中也能观察到。
。然而，由于几何构造，光子在每个薄片沿着长度为零的测地线传播。假设光子能够从一片叶片跳到另一片叶片是没有意义的（从纯几何角度来看）。因此，对于位于另一片叶片中的观察者而言，其中一片叶片的结构是“几何上不可见的”。那么，

人们会问，如果光无法从一个薄片传递到另一个薄片，引力如何作用于两个薄片之间？答案是：这种相互作用“蕴含在两个场方程的耦合中”。对于一个数学家和几何学家来说，问题“这两个宇宙相对于彼此的位置在哪里？”是毫无意义的，因为他们完全理解“双层结构”的含义。这个问题甚至不需要提出，就像问“宇宙存在于什么之中？”一样荒谬。从数学角度而言，事情毫无疑义，尽管这可能让物理学家感到极度困惑。

里曼曲率的两个叶片是相反的。在标准模型中，这种曲率只能是正值（在有物质存在的地方）或零（在真空区域）。在新模型中，曲率可以具有任意符号。如果曲率在局部为负，这意味着存在“诱导曲率”，这是由于第二张薄片中存在物质所致。已构建出描述此类情况的精确解，这些解源自施瓦西经典度规（即内度规和外度规）。重要点：两层中一条测地线的同名点并不构成另一层的测地线。两个薄片各有自己的测地系统。这是正常的，因为它们具有不同的几何结构，但属于“共轭几何”。当一个薄片某区域的标量曲率为正时，在另一个薄片“相邻”区域的曲率为负，在该区域的“共轭”区域中，曲率为负。

通过仔细研究由两个场方程（作为基本工作假设引入）所衍生出的力学机制，我们发现了许多有趣的现象。在广义相对论中，牛顿经典定律并非额外假设，而是从场方程中自然推导出来，与包含引力场和物质密度的泊松方程具有相同的物理本质。在提出的双胞胎模型中，对场方程的分析表明，属于同一层的两个粒子根据牛顿定律相互吸引。

牛顿力学中，位于“相邻层”中的粒子之间存在一种反作用力，该力与粒子间距离的平方成反比，这可以称为“反牛顿力”。这为皮埃尔·米迪（CNRS）在Cray计算机上进行的数值模拟，以及弗雷德里克·兰德塞特进行的模拟提供了基础。这些模拟的结果用于验证所提出的假设（宇宙的大尺度结构、星系的束缚、螺旋结构）。此外，还初步提出了星系形成理论，如书中所提到的。当然，这些工作应被视为初步研究（这些模拟是二维而非三维的）。但管理大量质量点的难度使得三维模拟目前超出了现有系统的处理能力。目前阶段，这些仅是初步构想，被期刊审稿人评为

“挑衅性且有趣的”。

11 需要更进一步，仅此而已。

暗物质理论，即暗物质理论，目前正备受关注，其依据是观测到在星系附近（类星体的多重影像）和星系团附近（星系被扭曲成弧形的影像）出现的强烈引力透镜效应。这正是我们接触的一位期刊主编所言：“这正是暗物质存在于星系和星系团中的证据，因为我们观察到了此类效应。”然而，暗物质模型也能产生相同的效果，通过“反引力透镜效应”。我们已经能够数学上构建相应的测地线。因此，双方各执一词，问题尚未解决。待续。

传统上，人们将星系中旋转曲线的形状解释为由星系内部某种暗物质分布所致。

曲线形状归因于星系内部暗物质的某种分布。随后，人们以一种人为的方式计算出相应的分布。然而，没有人能够解释为什么暗物质会以这种方式分布。最近对K型恒星在星系的迪尔克平面（Bahcall 1992，参考文献[11]）上垂直方向上高速运动的观测，甚至促使天体物理学家得出结论

“星系盘中也存在暗物质。”普通物质-暗物质模型更为有趣。如书中所提，我们可以构建一个位于暗物质空隙中的星系三维模型。在此情况下，可提供一个解析构造，并能轻松复现观测到的旋转曲线以及恒星的超速运动（垂直于星系盘）。更进一步，我们开始看到真正星系动力学的雏形，这是长期缺失的，需要通过解析方法和数值模拟进行仔细探索。我们认为这是可能的，这种方法甚至可能提供银河动力学的关键，即理论家们梦寐以求的“第三个积分”。

二维模拟试验也产生了有趣的稳定螺旋结构，不过需要注意的是，这仅限于二维空间（但所有人都受此限制，即使在传统方法中也是如此，因为需要处理的点数量有限）。

仅限于二维空间（但所有人都受此限制，即使在传统方法中也是如此，因为需要处理的点数过多）。应要求，专家可获得一张Macintosh软盘，其中包含一个生动直观的动画，展示这种螺旋结构的构成。

所有这些工作都基于群结构。专家知道，几何学在某种程度上蕴含着物理学的微分方程（例如牛顿定律源于广义相对论中超曲面的性质）。但几何学本身建立在底层的群结构之上。我们构建了支撑双胞胎结构的群，并顺便证明了影子宇宙（shadow-universe）拥有自己的反物质。因此，物质与反物质的二元性在两个层面上都“有效”。人们推测，影子宇宙可能违反我们所在的宇宙的反向对称性原理，正如1967年A.萨哈罗夫所暗示的（参考文献[6]至[9]）。技术上，该研究组基于庞加莱群的非平凡扩展，即不再仅以洛伦兹群的单一中性成分为基础，而是展开该成分，选取其中两个成分，并简单地为该中性成分赋予正负一指数，这代表了一种解释。

PT对称性的实现，从群论的角度。双重性通过在矩阵中引入“层数指数”来处理。由此得到四种对称性：单位对称性I、C对称性（电荷共轭）、PT对称性（空间与时间的同步反演）和CPT对称性，分别对应四种物质类型。I对称性和C对称性与我们叶片中的物质-反物质二元性相关，而CPT对称性和PT对称性则与另一叶片中的相同二元性相关。

双生物质（shadow-matter）具有质量和正能量。但其电荷方向相反（C-对称性）。影子宇宙（shadow-universe）与我们的宇宙呈镜像对称（P-对称性），且时间流向相反（T-对称性）。双生薄膜相对于我们的世界具有CPT对称性。这一想法并非毫无先例，因为萨哈罗夫早在1967年就设想了存在一个“双生宇宙”，其时间箭头相反，并提出了P对称性的概念。从直觉上讲，这是不可想象的。我们的脑子似乎不具备处理此类配置的能力。但数学机器对此游刃有余。它通过处理无方向的时间和空间来解决问题，而这些方向性不过是投影到两个“屏幕”上的效果，这两个“屏幕”正是两个宇宙的参考系。

一个宇宙学模型只有在能够描述宇宙的演化并解释红移现象——这一基本观测事实——时才是完整的。物质-影物质模型在这一点上运作良好。为了进行物理描述，我们需要任意“选择时间”。因此，我们选择自己的时间（因为从假设的观察者在另一个宇宙中所看到的现象，会以相反的顺序发生）。我们得到一个与观测一致的膨胀模式，具有两个特征维度 $R(t)$ 和 $R^*(t)$ （称为尺度因子，星号指代第二个时空）。该系统是不稳定的，即两个宇宙中一个（我们的宇宙）的膨胀加速，而另一个的膨胀减慢。所有这些都可以从一个包含两个微分方程的系统解中推导出来。计算年龄的

根据哈勃太空望远镜的最新数据推导出的宇宙年龄为157亿年，这一数字与我们银河系中最古老恒星的估计年龄相吻合。这个“影子宇宙”的作用，推动我们的宇宙向前发展，取代了传统上被解释为“真空的排斥力”的“宇宙常数”。这是一个有趣的替代方案，有助于调和理论与观测结果。

其中一个后果是，影子宇宙由于膨胀速度较慢，会保持更高的温度，从而不会形成恒星或星系。根据计算，它只包含一些巨大的原恒星，温度约为2000°，其“冷却时间”如此之长，以至于这些物质永远无法收缩，也无法发生核聚变。如果有一天我们能冒险一窥这个影子宇宙，那么每隔大约一亿光年，我们看到的只会是粗糙的球状物体，发出红光和红外线。

影子宇宙中似乎不存在生命体。其中点对点之间的距离仅仅更短，且对应的点位于不同平面上。这似乎与牛顿定律相矛盾，因为涉及两个位于不同平面的粒子。应如何确定距离？实际上，我们构建了一种“简化牛顿定律”，用“无量纲坐标”表示，该定律“投影”到两个层面上，从数学上讲，一切都变得合理了。

这对两个宇宙的系统因此是不稳定的。以相同速率膨胀，且 $R(t) = R^*(t)$ ，这种情况是不可能的。但这种整体不稳定性还叠加了度规的局部和联合波动，其理论已初步构建。我们可以将这些宇宙比作正在膨胀的聚苯乙烯块。膨胀并非均匀。在宇宙的某些区域，在某个时刻：膨胀加速，而在其他地方则减慢。这可以比作“几何湍流”。这是一种“联合湍流”。

由于当一个叶片中的膨胀加剧时，另一个叶片中的膨胀会减缓，反之亦然，这种现象会引发“红移湍流”。在未来几年中，哈勃空间望远镜及其继任者哈勃2号积累的测量数据将提供一张红移的三维地图。我们推测，这张地图将揭示时空波动。事实上，如果相信哈尔顿·阿尔普（Halton Arp）的测量结果（异常红移），这些现象已被观测到。一个后果是，该现象会极大地改变阴影物质对由物质构成的星系的约束作用。当我们的宇宙局部处于“过度膨胀”状态时，对应的阴影宇宙区域处于“亚膨胀”状态，约束作用会增强。在此模型中，星系浸没在几乎均匀分布的热暗物质中，类似于漂浮在水中的油滴（普通物质与暗物质相互排斥）。影子物质环境因此在星系周围形成一种看不见的束缚结构。这导致了“质量缺失效应”，该效应已在我们1994年发表于《*Nuovo Cimento*》期刊的文章中提及（参考文献[2]）。当宇宙“过度膨胀”时，约束力增强。这会引发星系间物质中以环形波的形式传播的密度波，该波向星系中心汇聚。在传播过程中，该波会形成年轻恒星（与螺旋臂形成新恒星的机制类似）。这些年轻而灼热的恒星通过紫外线辐射使星际气体电离。气体随后变成等离子体，形成环状的“H II区域”。当等离子体经过高磁雷诺数区域时，它会携带并强化星系中原本存在的弱磁场。最终，这团气体汇聚到星系中心，形成一个等离子体球体，即“类星体”，其中整个质量达到劳森条件。此时，该结构发生核聚变，释放出的能量与我们所知的类星体和塞弗特星系核的能量释放相符。由于磁场线

磁场（见书中插图）形成一个双极结构，如同紧密排列的麦穗，该系统行为类似于天然粒子加速器，并产生两股等离子体喷流，以相对论速度运动，方向完全相反。由此得到一个非常适合类星体或塞弗特星系（活动星系核星系）的模型。事实上，这是第一个类星体模型。

这是一个非常简单的模型验证方法。如果该模型成立，塞弗特星系应相对于“正常”星系显示出显著的红移过剩。

相反的现象（我们宇宙的局部膨胀不足，影子宇宙对应区域的过度膨胀）伴随着约束力的显著减弱。星系随后解体，这一过程已通过计算机模拟得到验证。该模型的第二项验证在于揭示所谓不规则星系相对于“正常星系”的红移缺陷。因此，该模型提供了相对容易验证的预测……或被证伪：它适合与观测结果进行对比验证。

该模型基于提出的场方程，在两个场中分别存在两种不同的膨胀模式。

“宇宙汤”主导辐射或物质。在原始阶段，直至解耦，两个尺度因子随 t 的平方根变化。随后，当解耦在两层中完成后，解与书中给出的曲线一致。这与我们在《现代物理学快报》（1988-1989）和《天体物理学与空间科学》（1995，参考文献[3]）等期刊中发表的内容不同，当时讨论的是“可变常数”。在此文中，常数被视为不变量。我们认为“可变常数”的概念可能丰富当前模型，但应归属于辐射主导的原始阶段。我们计划从赫尔曼·韦伊（Hermann Weyl）于1919年提出的想法出发，探讨这一问题。他曾设想度规依赖于局部能量-物质密度。在此基础上，我们将引入度规和常数的改变，当

辐射形式的能量密度将超过某个阈值。

另一个正在探索的想法是：建立一个超空间传输模型，描述一颗超过临界质量（2.5个太阳质量）的中子星，这将为解决“黑洞”问题提供一种替代方案。在此假设下，当中子星质量超过临界质量时，会引发局部几何结构的扭曲（超环结构），使其能够穿梭至影子宇宙，并将多余物质留在原地。由此产生的残余结构可能成为未来观测确认的对象。

最后一点：群论要求在影子宇宙中存在相反的时间方向。因此，影子宇宙是负熵的，而我们的宇宙是熵增的。由此产生了以下想法：如果在生命结构中，我们的宇宙与其影子宇宙之间存在某种“粘附”现象，那么“生命”可能就是连接这两个世界的界面。当然，这种结构需要扩展维度背景，仅凭三维空间和一维时间是无法实现的。我们构建了一个在十维结构上运作的群（这与超弦理论的支持者所倡导的观点一致）。我们认为，知识的进步应同时通过几何复杂性的不断提升和维度数量的增加来实现。这也是超弦理论所追求的理念。这项工作与格林、施瓦茨和阿卜杜勒·萨拉姆提出的 $C \times E_8$ 模型（参考文献[10]）相似，该模型同样是双重结构（两个相互交织的宇宙，无法交换光子，仅通过引力进行沟通）。正是他们提出了“影子宇宙”（shadow-universe）这一术语。鉴于这两个宇宙是“相互嵌套的”，我们认为更恰当的术语应为“幽灵宇宙”（ghost-universe）。

所提议的集团结构引入了一项新举措。

在几何学中：“叶片指数”，它可以取两个值：正一或负一。正一对应于我们的宇宙，负一对应于另一个宇宙。我们计划使用一个可以取四个值的叶片指数：正一、正 i 、负一和负 i 。叶片指数的纯虚数值将产生另一对宇宙，同样具有两条反平行时间箭头，但均为纯虚数。目标是澄清电磁学的几何地位（统一理论）。电荷可能是一种“虚数质量”。该模型将呈现为一种骨架变种的四叶片覆盖层，带有四支“交叉”时间箭头，我们认为这与四价逻辑相关，涉及四个待构建的“真值”，目前正在研究中。与量子力学的联系也在探索中。经典上，Kostant-Kirilov-Souriau方法可从Bargmann群重建薛定谔方程。我们推测，一个“双胞胎”Bargmann群将导致两个耦合的薛定谔方程，与Poincaré群的非平凡扩展与双胞胎背景相关联（我们的群论研究），应导致两个耦合的克莱因-戈尔登方程或狄拉克方程。

参考文献（不完整列表）

- [1] J.P. Petit: *具有相反箭头方向的镜像双星系统* CRAS Paris 1977.
- [2] J.P. Petit: “缺失质量效应”，《新物理学》，B，第109卷，1994年7月，第697-710页。
- [3] J.P. Petit: “双宇宙宇宙学。天体物理学与空间”，《科学。天文学与空间科学》，226：273-307，1995年。
- [4] J.P. Petit: 《变光速宇宙模型的解释》，《现代物理学快报》，A，第3卷，第16期，1988年11月。
- [5] J.P. Petit: 《具有可变光速的宇宙学模型》，

城市。红移的解释”，《现代物理学研究》，A，第3卷，第18期，1988年12月。

[6] A. 萨哈罗夫：《CP 破坏与宇宙的巴克球不对称性》，《物理学报》，5：32-35（1967）；译文见《物理学报》，5：24-27（1967）。

[7] A. 萨哈罗夫：《多层宇宙学模型》，应用数学研究所预印本，莫斯科，1970年。

[8] A. 萨哈罗夫：《宇宙的宇宙学模型》“时间矢量反演”，《物理学报》，79：689-693（1980）；译文见《苏联物理学报》，IETP，52：349-351（1980）。

[9] A. 萨哈罗夫：《基本粒子的拓扑结构与CPT不对称性》，载于《理论物理问题》，纪念LE.塔姆，Nauka，莫斯科，1972年，第243-247页。

[10] M.B. Green, J.H. Schwarz, 《核物理学》，B，181，502-530（1981）；B，198，225-268（1982）；B，441-461（1982）；《物理学》，B，444-448（1982）。

[11] J.N. 巴赫尔、A. 弗林和A. 戈尔德，API，389，第234页，1992年。

TABLE

让-克劳德 佩克勒的序言.....	9
蛾类学家.....	13

现状

星辰简史	17
银河系的发现	20
宇宙演化的发现.....	22
途中失去宇宙的一半	32
本应在十亿年前就已爆炸的星系	
d'années.....	34
L'aspect incompréhensible de la « courbe de rotation » ..	36
星系动力学：近一个世纪以来毫无进展	
世纪.....	37
本应在数十亿年前就已分散的星系群	
数十亿年前就应该分散开来.....	40
关于理论上解释结构的困难	
螺旋星系的结构	42
大尺度宇宙结构之谜：	
不完整	47
令人困惑的引力透镜效应	49

一个神秘的	来自	更多信息:	5i
			53
“伽马射线暴”之谜.....		一个比其中恒星更	
			53
年轻的宇宙。标准模型被推翻.....			60
异常红移之谜			
原始宇宙的非凡均匀性：一个完整的谜团			63
之谜.....			
无法在附近定义物理时间			67
大爆炸 ...			
		黑洞：一个有争议的理论	72
	的弱点	观察结果.....	79
结论			

第二部分

暗物质与暗影物质：新的星球大战

		85
暗物质	暗影物质	87
走向对宇宙大尺度结构的解释		
宇宙?		95
星系的形成及其局限性问题。对其旋转曲线的一种可能		
解释		98
一种解释星系旋转曲线形状的理论		105
.....		109
星系螺旋结构的起源	引力透镜效应强烈的可	
能解释		116
		120
一个类星体模型?	物质-	
物质模型		128
	物质-冷暗物质模型：一种可能的回应	
与宇宙年龄问题相关?		133
柏拉图的双洞穴		141
关于两个宇宙的密度和温度		143

TABLE	183
关于异常红移.....	144
的异常问题 非常不规则的星系.....	144
对物质模型的一种可能的观测验证	
- 物质-热阴影和排斥模型近期观测结果可能	146
预示标准模型的终结	147
Epilogue	153
Glossaire.....	155
科学附录	165